

习惯重于方 法

胡适

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
为什么读书	5
读书的习惯重于方法	9
怎样读书	10
找书的快乐	13
中国书的收集法	16
谈字典的功用	24
思想的方法	27
科学精神与科学方法	30
科学研究的方法	34
一论治学方法	39
二论治学方法	41
三论治学方法	45
治学的方法与材料	67
问题与主义	73
历史科学的方法	76
搜集史料重于修史	78
考据学的责任与方法	81
论证据	89
格致与科学	91
谈谈实验主义	93
不要抛弃学问	97
争取学术独立的十年计划	98
一个防身药方的三味药	101
大学教育与科学研究	105

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

为什么读书

读书不是单为文凭功名，只因为书中可以供给学问知识。可以帮助我们解决困难，可以帮助我们思想。

青年会叫我在未离南方赴北方之前在这里谈谈，我很高兴，题目是为什么读书。现在读书运动大会开始，青年会拣定了三个演讲题目。我看第二题目怎样读书很有兴味，第三题目读什么书更有兴味，第一题目无法讲，为什么读书，连小孩子都知道，讲起来很难为情，而且也讲不好。所以我今天讲这个题目，不免要侵犯其余两个题目的范围，不过我仍旧要为其余两位演讲的人留一些余地。现在我就把这个题目来试一下看。我从前也有过一次关于读书的演讲，后来我把那篇演讲录略事修改，编入三集《文存》里面，那篇文章题目叫做《读书》，其内容性质较近于第二题目，诸位可以拿来参考。今天我就来试试为什么读书这个题目。

从前有一位大哲学家做了一篇《读书乐》，说到读书的好处，他说：“书中自有千钟粟，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。”这意思就是说，读了书可以做大官，获厚禄，可以不至于住茅草房子，可以娶得年轻的漂亮太太（台下哄笑）。诸位听了笑起来，足见诸位对于这位哲学家所说的话不十分满意。现在我就讲所以要读书的别的原因。

为什么要读书？有三点可以讲：第一，因为书是过去已经知道的智识学问和经验的一种记录，我们读书便是要接受这人类的遗产；第二，为要读书而读书，读了书便可以多读书；第三，读书可以帮助我们解决困难，应付环境，并可获得思想材料的来源。我一踏进青年会的大门，就看见许多关于读书的标语。为什么读书？大概诸位看了这些标语就都已知道了，现在我就把以上三点更详细的说一说。

第一，因为书是代表人类老祖宗传给我们的智识的遗产，我们接受了这遗产，以此为基础，可以继续发扬光大，更在这基础之上，建立更高深更伟大的智识。人类之所以与别的动物不同，就是因为人有语言文字，可以把智识传给别人，又传至后人，再加以印刷术的发明，许多书报便印了出来。人的脑很大，与猴不同，人能造出语言，后来更进一步而有文字，又能刻木刻字；所以人最大的贡献就是[留下]过去的智识和经验，使后人可以节省许多脑力。非洲野蛮人在山野中遇见鹿，他们就画了一个人和一只鹿以代信，给后面的人叫他们勿追。但是把智识和经验遗给儿孙有什么用处呢？这是有用处的，因为这是前人很好的教训。现在学校里各种教科[书]，如物理、化学、历史，等等，都是根据几千年来进步的智识编纂成书的，一年、两年，或者三年，教完一科。自小学、中学，而至大学毕业，这十六年中所受的教育，都是代表我们老祖宗几千年来得来的智识学问和经验。所谓进化，就是叫人节省劳力，蜜蜂虽能筑巢，能发明，但传下来就只有这一点智识，没有继续去改革改良，以应付环境，没有做格外进一步的工作。人呢，达不到目的，就再去求进步，

而以前人的智识学问和经验作参考。如果每样东西，要个个人从头学起，而不去利用过去的智识，那不是太麻烦吗？所以人有了这智识的遗产，就可以自己去成家立业，就可以缩短工作，使有余力做别的事。

第二点稍复杂，就是为读书而读书。读书不是那么容易的一件事情，不读书不能读书，要能读书才能多读书。好比戴了眼镜，小的可以放大，糊涂的可以看得清楚，远的可以变为近。读书也要戴眼镜。眼镜越好，读书的了解力也越大。王安石对曾子固说：“读经而已，则不足以知经。”所以他对于本草、内经、小说，无所不读，这样对于经才可以明白一些。王安石说：“致其知而后读。”

请你们注意，他不说读书以致知，却说，先致知而后读书。读书固然可以扩充知识；但知识越扩充了，读书的能力也越大。这便是“为读书而读书”的意义。

试举《诗经》作一个例子。从前的学者把《诗经》看作“美”“刺”的圣书，越讲越不通。现在的人应该多预备几副好眼镜，人类学的眼镜、考古学的眼镜、文法学的眼镜、文学的眼镜。眼镜越多越好，越精越好。例如“野有死麋，白茅包之。有女怀春，吉士诱之”；我们若知道比较民俗学，便可以知道打了野兽送到女子家去求婚，是平常的事。又如“钟鼓乐之，琴瑟友之”，也不必说什么文王太姒，只可看作少年男子在女子的门口或窗下奏乐唱和，这也是很平常的事。再从文法方面来观察，像《诗经》里“之子于归”、“黄鸟于飞”、“凤凰于飞”的“于”字；此外，《诗经》里又有几百个的“维”字，还有许多“助词”、“语词”，这些都是有作用而无意义的虚字，但以前的人却从未注意及此。这些字若不明白，《诗经》便不能懂。再说在《墨子》一书里，有点光学、力学；又有点经济学。但你要懂得光学，才能懂得墨子所说的光；你要懂得各种智识，才能懂得《墨子》里一些最难懂的文句。总之，读书是为了要读书，多读书更可以读书。最大的毛病就在怕读书，怕读难书。越难读的书我们越要征服它们，把它们作为我们的奴隶或向导，我们才能够打倒难书，这才是我们的“读书乐”。若是我们有了基本的科学知识，那么，我们在读书时便能左右逢源。我再说一遍，读书的目的在于读书，要读书越多才可以读书越多。

第三点，读书可以帮助解决困难，应付环境，供给思想材料。知识是思想材料的来源。思想可分作五步。思想的起源是大的疑问。吃饭拉屎不用想，但逢着三叉路口，十字街头那样的环境，就发生困难了。走东或走西，这样做或是那样做，有了困难，才有思想。第二步要把问题弄清，究竟困难在哪一点上。第三步才想到如何解决，这一步，俗话叫做出主意。但主意太多，都采用也不行，必须要挑选。但主意太少，或者竟全无主意，那就更没有办法了。第四步就是要选择一个假定的解决方法。要想到这一个方法能不能解决。若不能，那么，就换一个；若能，就行了。这好比开锁，这一个钥匙开不开，就换一个；假定是可以开的，那么，问题就解决了。第五步就是证实。凡是有条理的思想都要经过这步，或是逃不了这五个阶段。科

学家要解决问题，侦探要侦探案件，多经过这五步。

这五步之中，第三步是最重要的关键。问题当前，全靠有主意（ideas）。主意从哪儿来呢？从学问经验中来。没有智识的人，见了问题，两眼白瞪瞪，抓耳挠腮，一个主意都想不上来。学问丰富的人，见着困难问题，东一个主意，西一个主意，挤上来，涌上来，请求你录用。读书是过去智识学问经验的记录，而智识学问经验就是要用在这时候，所谓养军千日，用在一朝。否则，学问一些都没有，遇到困难就要糊涂起来。例如达尔文把生物变迁现象研究了几十年，却想不出一个原则去整统他的材料。后来无意中看到马尔萨斯的人口论，说人口是按照几何学级数一倍一倍的增加，粮食是按照数学级数增加，达尔文研究了这原则，忽然触机，就把这原则应用到生物学上去，创了物竞天择的学说。读了经济学的书，可以得着一个解决生物学上的困难问题，这便是读书的功用。古人说：“开卷有益”，正是此意。读书不是单为文凭功名，只因为书中可以供给学问知识，可以帮助我们解决困难，可以帮助我们思想。又譬如从前的人以为地球是世界的中心，后来天文学家科白尼^a却主张太阳是世界的中心，绕着地球而行。据罗素说，科白尼所以这样的解说，是因为希腊人已经讲过这句话；假使希腊没有这句话，恐怕更不容易有人敢说这句话吧。这也是读书的好处。有一家书店印了一部旧小说叫做《醒世姻缘》，要我作序。这部书是西周生所著的，印好后在我家藏了六年，我还不曾考出西周生是谁。这部小说讲到婚姻问题，其内容是这样：有个好老婆，不知何故，后来忽然变坏，作者没有提及解决方法，也没有想到可以离婚，只说是前世作孽，因为在前世男虐待女，女就投生换样子，压迫者变为被压迫者。这种前世作孽，起先相爱，后来忽变的故事，我仿佛什么地方看见过。后来忽然想起《聊斋[志异]》一书中有一篇和这相类似的笔记，也是说到一个女子，起先怎样爱着她的丈夫，后来怎样变为凶太太，便想到这部小说大约是蒲留仙或是蒲留仙的朋友做的。去年我看到一本杂记，也说是蒲留仙做的，不过没有多大证据。今年我在北京，才找到了证据。这一件事可以解释刚才我所说的第二点，就是读书可以帮助读书，同时也可以解释第三点，就是读书可以供给出主意的来源。当初若是没有主意，到了逢着困难时便要手足无措，所以读书可以解决问题，就是军事、政治、财政、思想等问题，也都可以解决，这就是读书的用处。

我有一位朋友，有一次傍着灯看小说，洋灯装有油，但是不亮，因为灯芯短了。于是他想到《伊索寓言》里有一篇故事，说是一只老鸦要喝瓶中的水，因为瓶太小，得不到水，它就衔石投瓶中，水乃上来。这位朋友是懂得化学的，于是加水于灯中，油乃碰到灯芯。这是看《伊索寓言》给他看小说的帮助。读书好像用兵，养兵求其能用，否则即使坐拥十万二十万的大兵也没有用处，难道只好等他们“兵变”吗？

至于“读什么书”，下次陈钟凡先生要讲演，今天我也附带的讲一讲。我从五岁起到了四十岁，读了三十五年的书。我可以很诚恳的说，中国旧籍是经不起读的。中

国有五千年文化，“四部”的书已是汗牛充栋。究竟有几部书应该读，我也曾经想过。其中有条理有系统的精心结构之作，二千五百年以来恐怕只有半打。“集”是杂货店，“史”和“子”还是杂货店。至于“经”，也只是杂货店，讲到内容，可以说没有一些东西可以给我们改进道德增进智识的帮助的。中国书不够读，我们要另开生路，辟殖民地，这条生路，就是每一个少年人必须至少要精通一种外国文字。读外国语要读到有乐而无苦，能做到这地步，书中便有无穷乐趣。希望大家不要怕读书，起初的确要查阅字典，但假使能下一年苦功，继续不断做去，那么，在一二年中定可开辟一个乐园，还只怕求知的欲望太大，来不及读呢。我总算是老大哥，今天我就根据我过去三十五年读书的经验，给你们这一个临别的忠告。

读书的习惯重于方法

读书无捷径，是没有什么简便省力的方法可言的。读书的习惯可分为三点：一是勤，二是慎，三是谦。

读书会进行的步骤，也可以说是采取的方式大概不外三种：

第一种是大家共同选定一本书来读，然后互相交换自己的心得及感想。

第二种是由下往上的自动方式，就是先由会员共同选定某一个专题，限定范围，再由指导者按此范围拟定详细节目，指定参考书籍。每人须于一定期限内作成报告。

第三种是先由导师拟定许多题目，再由各会员任意选定。研究完毕后写成报告。

至于读书的方法我已经讲了十多年，不过在目前我觉到读书全凭先养成好读书的习惯。读书无捷径，是没有什么简便省力的方法可言的。读书的习惯可分为三点：一是勤，二是慎，三是谦。

勤劳耐劳是成功的基础，做学问更不能欺己欺人，所以非勤不可。其次谨慎小心也是很重要的，清代的汉学家著名的如高邮王氏父子，段茂堂等的成功，都是遇事不肯轻易放过，旁人看不见的自己便可看见了。如今的放大几千万倍的显微镜，也不过想把从前看不见的东西现在都看见罢了。谦就是态度的谦虚，自己万不可先存一点成见，总要不分地域门户，一概虚心的加以考察后，再决定取舍。这三点都是很要紧的。

其次还有个买书的习惯也是必要的，闲时可多往书摊上逛逛，无论什么书都要去摸一摸，你的兴趣就是凭你伸手乱摸后才知道的。图书馆里虽有许多的书供你参考，然而这是不够的。因为你想往上圈画一下都不能。更不能随便的批写。所以至少像对于自己所学的有关的几本必备书籍，无论如何，就是少买一双皮鞋，这些书是非买不可的。

青年人要读书，不必先谈方法，要紧的是先养成好读书、好买书的习惯。

怎样读书

读书的方法，据我个人的经验，有两个条件：一、精；二、博。……无论什么书都读，往往一本极平常的书中，埋伏着一个很大的暗示。

我们平常读书的时候，所感到的有三个问题：一、要读什么书；二、读书功用；三、读书方法。

关于要读什么书的一个问题，在《京报》上已经登了许多学者所选定的“青年必读书”，不过这于青年恐怕未必有多大好处，因为都是选者依照个人的主观的见解选定的，还不如读青年自己所爱读的书好。

读书的功用，从前的人无非是为做官，或者以为读了书，“颜如玉”、“黄金屋”一类的东西就会来；现在可不好了，知道读书是求智识，为做人。

读书的方法，据我个人的经验，有两个条件：一、精；二、博。

精

从前有“读书三到”的读书法，实在是很好的；不过觉得三到有点不够，应该有四到：是眼到、口到、心到、手到。

眼到是个个字都要认得。中国字的一点一撇，外国的a, b, c, d, 一点也不可含糊，一点也不可放过。那句话初看似很容易，然而我国人犯这错误的毛病的偏是很多。记得有人翻译英文，误port为pork，于是葡萄酒一变而为猪肉了。这何尝不是眼不到的缘故。谁也知道，书是集字而成的，要是字不能认清，就无所谓读书，也不必求学。

口到前人所谓口到，是把一篇能烂熟地背出来。现在虽没有人提倡背书，但我们如果遇到诗歌以及精彩的文章，总要背下来，它至少能使我们在作文的时候得到一种好的影响，但不可模仿。中国书固然要如此，外国书也要那样去做。进一步说：念书能使我们懂得它文法的结构，和其他的关系。我们有时在小说和剧本上遇到好的句子，尚且要把它记下来，那关于思想学问上的，更是要紧了。

心到是要懂得每一句、每一字的意思。做到这一点，要有另外的帮助，有三个条件：

（一）参考书，如字典、辞典、类书等。平常说：“工欲善其事，必先利其器。”我们读书，第一要工具完备。

(二) 做语法上的分析。

(三) 有时须比较、参考、融会、贯通。往往几个平常的字，有许多解法，倘是轻忽过去，就容易生出错误来。例如，英文中的一个turn字，做vt。有15解；作vi。有13解；作n。有26解；共有54解。又如strike，vt。有31解；vi。有16解；n。有18解；共有65解。又如go，vi。有22解；vt。有3解；n。有9解；共有34解。

又如中文的“言”字、“于”字、“维”字，都是意义很多的，只靠自己的能力有时固然看不懂，字典里也查不出来，到了这时候非参考比较和融会贯通不可了。

还有前人关于心到很重要的几句话，拿他来说一说。宋人张载说：“读书先要会疑，”“于不疑处有疑方是进矣。”又说：“可疑而不疑者，不曾学，学则须疑。”“学贵心悟，守旧无功。”

手到何谓手到？有几个意思：

(一) 标点分段。

(二) 查参考书。

(三) 做札记。札记分为四种：

(甲) 抄录备忘。

(乙) 提要。

(丙) 记录心得。记录心得也很重要，张横渠曾说：“心中苟有所开，即便札记，否则还失之矣。”

(丁) 参考诸书而融会贯通之，作有系统之文章。

手到的功用，可以帮助心到。我们平常所吸收进来的思想，无论是听来的，或者是看来的，不过在脑子里有一点好或坏的模糊而又零碎的东西罢了。倘若费一番功夫，把它芟除的芟除，整理的整理，综合起来作成札记，然后那经过整理和综合的思想，就永久留在脑中，于是这思想就属于自己的了。

博

就是什么书都读。中国人所谓“开卷有益”，原也是这个意思。我们为什么要博呢？有两个答案：一、博是为参考；二、博是为做人。

博是为参考有几个人为什么要戴眼镜呢？（学时髦而戴眼镜的，不在此问题内。）干脆答一句：是因看不清楚，戴了眼镜以后，就可以看清楚了。现在戴了眼镜，看是清楚的，可是不戴眼镜的时候看去还是糊涂的。王安石先生《答曾子固书》里说：

读经而已，则不足以知经。故某自百家诸子之书，至于《难经》、《素问》、《本草》诸小说，无所不读；农夫女工，无所不问；然后于经为能知其大体而无疑。盖后世之学者，与先王之时异矣；不如是，不足以尽圣人故也。……致其知而后读，以有所去取，故异学不能乱也。惟其不能乱，故能有所去取者，所以明吾道而已。

他“读经而已，则不足以知经”。我们要推开去说：读一书而已，则不足以知其书。比如我们要读《诗经》，最好先去看一看北大的《歌谣周刊》，便觉《诗经》容易懂。倘先去研究一点社会学、文字学、音韵学、考古学等等以后去看《诗经》，就比前更懂得多了。倘若研究一点文学、校勘学、伦理学、心理学、数学、光学以后去看《墨子》，就能全明白了。

大家知道的达尔文研究生物演进状态的时候，费了三十多年的光阴，积了许多材料，但是总想不出一个简单的答案来；偶然读那马尔萨斯的《人口论》，便大悟起来，了解了那生物演化的原则。

所以我们应该多读书，无论什么书都读，往往一本极平常的书中，埋伏着一个很大的暗示。书既是读得多，则参考资料多，看一本书，就有许多暗示从书外来。用一句话包括起来，就是王安石所谓“致其知而后读”。

博是为做人像旗杆似的孤零零地只有一技之艺的人固然不好，就是说起来什么也能说的人，然而一点也不精，仿佛是一张纸，看去虽大，其实没有什么实质的也不好。我们理想中的读书人是又精又博，像金字塔那样，又大、又高、又尖。所以我说：“为学当如埃及塔，要能博大要能高。”

找书的快乐

找书有甘苦，真伪费推敲。所谓有计划的找书，便是用“大胆的假设，小心的求证”方法去找书。

我不是藏书家，只不过是一个爱读书、能够用书的书生，自己买书的时候，总是先买工具书，然后才买本行书，换一行时，就得另外买一种书。今年我六十九岁了，还不知道自己的本行到底是哪一门？是中国哲学呢？还是中国思想史？抑或是中国文学史？或者是中国小说史？《水经注》？中国佛教思想史？中国禅宗史？我所说的“本行”，其实就是我的兴趣，兴趣愈多就愈不能不收书了。十一年前我离开北平时，已经有一百箱的书，大约有一二万册。离开北平以前的几小时，我曾经暗想着：我不是藏书家，但却是用书家。收集了这么多的书，舍弃了太可惜，带吧，因为坐飞机又带不了。结果只带了一些笔记，并且在那一二万册书中，挑选了一部书，作为对一二万册书的纪念，这一部书就是残本的《红楼梦》。四本只有十六回，这四本《红楼梦》可以说是世界上最老的抄本。收集了几十年的书，到末了只带了四本，等于当兵缴了械，我也变成一个没有棍子、没有猴子的变把戏的叫花子。

这十一年来，又蒙朋友送了我很多书，加上历年来自己新买的书，又把我现在住的地方堆满了，但是这都是些不相干的书，自己本行的书一本也没有。找资料还需要依靠“中研院”史语所的图书馆和别的图书馆，如台湾大学图书馆、“中央”图书馆等救急。

找书有甘苦，真伪费推敲

我这个用书的旧书生，一生找书的快乐固然有，但是找不到书的苦处也尝到过。民国九年（1920年）七月，我开始写《水浒传考证》的时候，参考的材料只有金圣叹的七十一回本《水浒传》、《征四寇》及《水浒后传》等，至于《水浒传》的一百回本、一百一十回本、一百一十五回本、一百廿回本、一百廿四回本，还都没有看到。等我的《水浒传考证》问世的时候，日本才发现《水浒》的一百一十五回本及一百回本、一百一十回本及一百廿回本。同时我自己也找到了一百一十五回本及一百廿四回本。做考据工作，没有书是很可怜的。考证《红楼梦》的时候，大家知道的材料很多，普通所看到的《红楼梦》都是一百廿回本。这种一百廿回本并非真的《红楼梦》。曹雪芹四十多岁死去时，只写到八十回，后来由程伟元、高鹗合作，一个出钱，一个出力，完成了后四十回。乾隆五十六年的活字版排出了一百廿回的初版本，书前有程、高二人的《序文》，说：

世人都想看到《红楼梦》的全本，前八十回中黛玉未死，宝玉未娶，大家极想知道这本书的结局如何？但却无人找到全的《红楼梦》。近因程、高二人在一卖糖摊子上发现有一大卷旧书，细看之下，竟是世人遍寻无着的《红楼梦》后四十回，因此

特加校订，与前八十回一并刊出。

可是天下这样巧的事很少，所以我猜想《序文》中的说法不可靠。

考证《红楼梦》，清查曹雪芹

三十年前我考证《红楼梦》时，曾经提出两个问题，这是研究红学的人值得研究的：一、《红楼梦》的作者是谁？作者是怎样一个人？他的家世如何？家世传记有没有可考的资料？曹雪芹所写的那些繁华世界是有根据的吗？还是关着门自己胡诌乱说？二、《红楼梦》的版本问题，是八十回？还是一百二十回？后四十回是哪里来的？那时候有七八种《红楼梦》的考证，俞平伯、顾颉刚都帮我找过材料。最初发现乾隆五十七年（1792年）有程伟元《序》的乙本，其中并有高鹗的《序文》及引言七条，以后发现早一年出版的甲本，证明后四十回是高鹗所续，而由程伟元出钱活字刊印。又从其他许多材料里知道曹雪芹家为江南的织造世职，专为皇室纺织绸缎，供给宫内帝后、妃嫔及太子、王孙等穿戴，或者供皇帝赏赐臣下。后来在清理故宫时，从康熙皇帝一秘密抽屉内发现若干文件，知道曹雪芹的祖父曹寅，等于皇帝派出的特务，负责察看民心年成，或是退休丞相的动态，由此可知曹家为阔绰大户。《红楼梦》中有一段说到王熙凤和李嬷嬷谈皇帝南巡，下榻贾家，可知是真的事实。以后我又经河南的一位张先生指点，找到杨钟羲的《雪桥诗话》及《八旗经文》，以及有关爱新觉罗宗室敦诚、敦敏的记载，知道曹雪芹名，号雪芹，是曹寅的孙子，接着又找到了《八旗人诗抄》、《熙朝雅颂集》，找到敦诚、敦敏兄弟赐送曹雪芹的诗，又找到敦诚的《四松堂集》，是一本清抄未删底本，其中有挽曹雪芹的诗，内有“四十年华付杳冥”句，下款年月日为甲申（即乾隆甲申廿九年，西历1764年）。从这里可以知道曹雪芹去世的年代，他的年龄为四十岁左右。

险失好材料，再评《石头记》

民国十六年我从欧美返国，住在上海，有人写信告诉我，要卖一本《脂砚斋评石头记》给我，那时我以为自己的资料已经很多，未加理会。不久以后和徐志摩在上海办新月书店，那人又将书送来给我看，原来是甲戌年手抄再评本，虽然只有十六回，但却包括了很多重要史料。里面有：“壬午除夕，书未成，芹为泪尽而逝。甲午八月泪笔”的句子，指出曹雪芹逝于乾隆廿七年冬，即西历一七六三年二月十二日。“字字看来皆是血，十年辛苦不寻常”诗句，充分描绘出曹雪芹写《红楼梦》时的情态。脂砚斋则可能是曹雪芹的太太或朋友。自从民国十七年二月我发表了《考证红楼梦的新材料》之后，大家才注意到《脂砚斋评本石头记》。不过，我后来又在民国廿二年从徐星署先生处借来一部庚辰秋定本脂砚斋四阅评过的《石头记》，是乾隆廿五年本，八十回，其中缺六十四、六十七两回。

谈《儒林外史》，推赞吴敬梓

现在再谈谈我对《儒林外史》的考证。《儒林外史》是部骂当时教育制度的书，批评政治制度中的科举制度。我起初发现的只有吴敬梓的《文木山房集》中的赋一卷（4篇），诗二卷（131首），词一卷（47首），拿这当做材料。但是在一百年前，我国的大诗人金和，他在跋《儒林外史》时，说他收有《文木山房集》，有文五卷。可是一般人都说《文木山房集》没有刻本，我不相信，便托人在北京的书店找，找了几十年都没有结果，到了民国七年才在带经堂书店找到。我用这本集子参考安徽《全椒县志》，写成一本一万八千字的《吴敬梓年谱》，中国小说传记资料，没有一个能比这更多的，民国十四年我把这本书排印问世。

如果拿曹雪芹和吴敬梓二人作一个比较，我觉得曹雪芹的思想很平凡，而吴敬梓的思想则是超过当时的时代，有着强烈的反抗意识。吴敬梓在《儒林外史》里，严刻地批评教育制度，而且有他的较科学化的观念。

有计划找书，考证神会僧

前面谈到的都是没有计划的找书，有计划的找书更是其乐无穷。所谓有计划的找书，便是用“大胆的假设，小心的求证”方法去找书。现在再拿我找神会和尚的事做例子，这是我有计划的找书。神会和尚是唐代禅宗七祖大师，我从《宋高僧传》的慧能和神会传里发现神会和尚的重要，当时便作了个大胆的假设，猜想有关神会和尚的资料只有日本和敦煌两地可以发现。因为唐朝时，日本派人来中国留学的很多，一定带回去不少史料。经过“小心的求证”，后来果然在日本找到宗密的《圆觉大疏抄》和《禅源诸诠集》，另外又在巴黎的国家图书馆及伦敦的大英博物馆发现数卷神会和尚的资料。知道神会和尚是湖北襄阳人，到洛阳、长安传播大乘佛法，并指陈当时的两京法祖三帝国师非禅宗嫡传，远在广东的六祖慧能才是真正禅宗一脉相传下来的。但是神会的这些指陈不为当时政府所取信，反而贬走神会。刚好那时发生安史之乱，唐玄宗远避四川，肃宗召郭子仪平乱，这时国家财政贫乏，军队饷银只好用度牒代替，如此必须要有一位高僧宣扬佛法令人乐于接受度牒。神会和尚就担任了这项推行度牒的任务。郭子仪收复两京（洛阳、长安），军饷的来源，不得不归功神会。安史之乱平了后，肃宗迎请神会入宫奉养，并且尊神会为禅宗七祖，所以神会是南宗的急先锋，北宗的毁灭者，新禅学的建立者，《坛经》的创作者，在中国佛教史上没有第二个人有这样伟大的功勋。我所研究（编校）的《神会和尚遗集》可望在明年由“中央研究院”历史语言研究所出版。

最后，根据我个人几十年来找书的经验，发现我们过去的藏书的范围是褊狭的，过去收书的目标集中于收藏古董，小说之类决不在藏书之列。但我们必须了解了解，真正收书的态度，是要无所不收的。

中国书的收集法

今天我们讲书的收集法，是极端主张要博，再从博而专门，古董家和道学家的方法是绝对要不得的。

王[云五]先生告诉我说，众位在这里研究图书馆学，每星期请专家来讲演。我这个人，可以说是不名一家。白话文是大家做的，不能说专家；整理国故，实在说不上家。所以我今天来讲，并不是以专家的资格。并且我今天所讲的，是书的问题。书这样东西，没有人可以说是专家的；图书馆范围非常广博，尤其更不配说专家。我家里书很多，可是乱七八糟，没有方法去整理。当我要书的时候，我写信去说：我要的书是在进门左手第三行第三格。我的书只是凭记忆所及，胡乱的放着。但是近来几次的搬家，这个进门左手第几行第几格的方法，已经不适用了。现在我的书，有的在北平，有的在上海，有的在箱子里，有的在书架上。将来生活安定了，把所有的书集[中]在一处布置起来，还须请众位替我帮忙整理。因为我是完全不懂方法的。

近来我在国内国外走走，同一些中国图书馆家谈谈，每每得到一个结论，就是学图书馆的人很多，但是懂得书的人很少。学图书馆的人，学了分类、管理就够了，于是大家研究分类，你有一个新的分类法，他有一个新的分类法。其实这个东西是不很重要的，尤其是小规模的书馆。在小图书馆里，不得已的时候，只须用两种方法来分类：一是人名，一是书名，就够了。图书馆的中心问题，是要懂得书。图书馆学中的检字方法、分类方法、管理方法，比较起来是很容易的，一个星期学，几个星期练习，就可以毕业。但是必定要懂得书，才可以说是图书馆专家。叫花子耍猴子，有了猴子，才可以耍；舞棍，有了棍，才可以舞。分类法的本身是很抽象的，书很少，自然没有地方逞本事；有了书，也要知道他的内容。这本pasteur[巴斯德]的传，应该放在什么地方？是化学家呢，还是生物学家，医学或卫生学[家]，就彷徨无措。无论你的方法是如何周全精密，不懂得内容，是无从分类起的。图书馆学者，学了一个星期，实习了几个星期，这不过是门径。如果要把他做终身的事业，就要懂得书，懂得书，才可以买书、收书、鉴定书、类分书。众位将来去到各地服务的时候，我要提出一个警告，就是但懂得方法而不懂得书，是没有用的。你们的地位，只能做馆员，而不能做馆长的。

今天我所讲的，是怎样去收集书。收书是图书馆很重要的事。可是要收的，实在不少，有旧书，有新书，有外国书，有中国书。外国书自然是[要]懂得外国文字的[人]，才有收的方法。如果不懂得外国文字，便是讲也没有用处的。要懂书，有三个重要的办法：（一）爱书。把书当做心爱的东西，和守财奴爱钱一样。（二）读书。时时刻刻的读，继续不断的读，唯有读书才能懂书。最低限度也要常常去看。（三）多开生路。生路多了，自然会活泛。因此，外国语不能不懂，一日语，二英语，三法语，四德语，五俄语，能多懂了一种，便多了一种的好处。生路开的多了，

才能讲收书，无论新的、旧的，中国的、外国的，都得知道他的内容，这样便是分类也有了办法。

我今天的题目是《中国书的收集法》。吴稚晖先生这几年来常说：中国的线装书，都应该丢到茅厕里去。这句话在精神上是很可赞成的。因为在现在的中国，的确该提倡些物质文明，无用的书可以丢掉，但是他安顿线装书的法子，实在不好。茅厕不是摆书的好地方，而且太不卫生。所以我提议把线装书一齐收集起来，放到图书馆去，所谓束之高阁。整理好了，备而不用，随时由专门学者去研究参考。那么中国书当如何收集呢？从前收集中国书，最容易犯两个大毛病：一是古董家的收集法，一是理学家的收集法。

古董家的收集法，是专讲版本的。比方藏书，大家知道北平的藏书大家傅沅叔先生，他收书，就不收明朝嘉靖以后的书。清朝的书，虽也收一点，但只限康熙、雍正、乾隆三朝的精刻本。亦有些人更进一步，非宋不收，而且只限于北宋；他们以为北宋版是初刻本，当然更好。不论是哪一种书，只要是宋版，便要收藏。因此这一类书，价钱就很贵。譬如《资治通鉴》，是一部极平常的史书，什么地方都可以买。好古的收藏家，如果遇见宋刻的《资治通鉴》，都千方百计的要弄到他，就是他三千、五千、一万、两万而得到一部不完整的本子，也是愿意的。现在刚刻出来的一本《宋刑统》，这一部书，包括宋朝一代的政治法令，本来没有人注意到，大理院刻了这部书，在历史上很占重要的地位。可是古董式的收藏家，他不肯花数十块钱买一部《宋刑统》，却肯花三千、五千、一万、两万买不完整的宋刻《资治通鉴》。拿这种态度收书，有许多毛病：（一）太奢侈。用极贵的价钱，收极平常的书，太不合算。诸位将来都是到各地去办小规模的书局的，这种书局，当然没有钱做这样的事情。便是有钱，我以为也不必的。（二）范围太窄。譬如说，明朝嘉靖以后的书，一概不收；清朝本子刻得好的，才收一点。他们收的书，都是破铜烂铁，用处实在很少，只有古董的价值，完全没有历史的眼光，惟有给学者作校勘旧本之用。比方一部宋版的《资治通鉴》，他因为刻得最早，错误的可能性少一点，如果用他校勘旁的版本，当然有许多利益。诸位写一篇千字的文章，自己初抄的时候，抄错一个字；可是给人家第二次抄录的时候，就错了两个字。这样以讹传讹，也许会错到五六字、十余字的。如果把原本对照，就可以改正好多。所以买旧本的用处，至多只是供校勘学者的校勘而已。如果要使人知道古书是怎么样子的，那么说句干脆话，还不如交给博物馆去保存的好。而且严格的说一句，宋本古本，不一定是好的。我们一百年来晓得校勘本子，不在乎古而在乎精。比方a、b、c三个本子，在宋朝时候据a本校勘成为d本，便称宋版；而e本呢，是收a、b、c三本参考校勘而成的，可说是明版。这样看来，明版也许比宋版精粹些，说明如下：

理学家的收集法，是完全用理学家的眼光来收书的。这一种收集法，比古董家还不好。古董家的眼光，如果这书是古的，他就收去。比方《四部丛刊》中间的《太平乐府》是刻得很坏的，这里面的东西，都是元朝堂子里的姑娘所唱的小曲子，经杨

朝云编在一处，才保存到现在。如果撞在道学家手里，不知到什么地方去了。古董家因为看见他难得，所以把他收进去，使我们晓得元朝的小曲子是一种什么样子的东西。董康先生翻刻的《五代史平话》，原是极破烂的一本书，但是因为古的关系，居然有人把他刻出来，保全了这本书。这是第一种比第二种好的地方。还有一种好处，就是古董家虽然不懂这破烂的书，可是放着也好。要是用道学家的眼光收书，有很大的毛病。《四库全书》是一个很大的收集（collection），但是清乾隆皇帝所颁的上谕，和提要中，口口声声说是要搜集有关世道人心的书。我们查书中的几篇上谕，就可以知道：他小曲子不要，小学不要；他所收的，都是他认为与世道人心无妨碍的。拿这个标准收书，就去掉了不少有用的书。他的弊端很大：（一）门类太窄。《四库全书》是大半根据《永乐大典》集出来的。《永乐大典》的收集法乱七八糟，什么书都收在里面，戏也有，词曲也有，小学也有。他的收集法，是按韵排列的。譬如这部戏曲是“微”韵，就收入“微”韵里。可是到了清朝，那些学者的大学士，学者的皇帝，带上了道学家的幌子，把《永乐大典》中保存的许多有用的书，都去掉了。自此用道学家的眼光收书，门类未免太狭。（二）因人废言。用道学家的眼光收书，常常因人的关系，去掉许多有用的书。比方明朝的严嵩，是当初很有名的文学家，诗文词赋，都占极高的地位，可是在道学家的眼光看来，他是一个大奸臣，因此《四库全书》中，便不收他的东西。又如姚广孝，是永乐皇帝——明成祖的功臣。他是一个和尚，诗文都好，但是因为帮永乐篡位，所以他的作品也不被收。又像明末清初的吴梅村等，都是了不得的人才，三百年来，他的文字要占极高的地位。不过因为他在明朝做了官，又在清朝做官，便叫臣。他的作品，也就不能存在。（三）因辞废言。用道学家的眼光收书，对于人往往有成见。其实这是很可笑的。往往因文字上忌讳的缘故，把他的作品去掉，这是很不对的。譬如用国民党的眼光去排斥书，是有成见的；用共产党的眼光排斥书，也是有成见的。同为某种事实而排斥某种书，都[是]讲不过去的。《四库全书》中有许多书不予收入，而且另外刊入《禁书目录》。有些明朝末叶的书，有诋毁清朝的，都在销毁之列。因此用道学家的眼光收书，是很不对的。（四）门户之见太深。门户之见，道学家最免不掉。程朱之学与陆王之学，是互相排斥的，两者便格格不入。所以程、朱的一流对于王学，每认为异端，拒而不收；王阳明的东西尚不肯收，那么等而下之，自然不必说了。王派对于朱学，也积口诋毁。至于佛家、道家，也在排斥之列。《四库全书》关于道家的[书]，完全没有放进去。在中国，这学派门户之见实在很多。总而言之，门类太窄，因人废言，因辞废言，或者为了学派门户的成见，以批评人的眼光抹煞他的书，就冤抑了许多有价值的书。如果在一百余年前，他们的眼光能放得大些，不要说把销毁的书保留起来，如能将禁书收进去，也可为我们保留了不少的材料。在那个时候，没有遭大乱，太平天国的乱事没有起，圆明园也没有烧毁，假如能放大眼光，是何等的好。可是因为中了这种种的毒，所以永远办不到。

今天我讲的，是第三种方法。这个方法，还没有相当的名字，我叫他杂货店的收书法。明白地说，就是无书不收的收书法。不论甚么东西，只要是书，就一律都要。

这个办法，并不是杜撰的。上次顾颉刚先生代表广州中山大学，拿了几万块钱出来收书，就是这样办法。人家笑话他，他还刊了一本小册子说明他的方法。这书，王先生也许看见过。他到杭州、上海、苏州等处，到了一处，就通知旧书铺，叫他把所有的书统统开个单子，就尽量的收下来，什么《三字经》、《千字文》、医书，和从前的朱卷都要。秀才的八股卷子也要，账簿也要，老太太写得不通的信稿子也要，小热昏、滩簧、算命书、看相书，甚至人家的押契，女儿的礼单，和丧事人家账房先生所开的单子（如杠夫多少，旗伞多少，如何排场等）的东西都要。摊头上印得很恶劣的唱本、画册，一应都收了来。人家以为宝贝的书，他却不收。他怕人家不了解，印了一个册子去说明，可是人家总当他是外行，是大傻子，被人笑煞。不过我今天同诸位谈谈，收集旧书，这个方法最好。他的好处在哪里呢？（一）把收书的范围扩大，所谓无所不收。不管他是古，是今；是好版本，是坏版本；有价值，没有价值，统统收来，材料非常丰富。（二）可免得自己去取。不懂得书，要去选择，是多么麻烦的事。照这样子的收书，不管他阿猫阿狗，有价值，没有价值，一概都要。如果用主观来去取书、选择书，还是免不掉用新的道学家的眼光来替代老的道学家的眼光，是最不妥当的事。（三）保存无数的史料。比方人家大出丧，这个出丧单子，好像没有用处，但是你如果保存起来，也有不少的用途，[可]在历史上留下一个很好的记载。像虞洽卿先生的夫人死了，就有大规模的出丧，仪仗很盛。那时人家只看见了这样的出丧，却没有人去照相，去详细记载。如果找到了虞先生的账房先生，要了那张单子，就知道他们这次出丧多少排场，多少费用，给社会学者留下很好的材料。将来的人，也可以知道在中华民国十七年月日，上海人家，还有这样的大出丧。这种史料，是再好不过的。（四）所花费少而所收多。譬如八股文，现在看来是最没有用的东西，简直和破纸一样，可以称斤的卖去；可是八股文这种东西在中国五百年的历史上来占极重要的地位。几百万最高的阶级——所谓第一类人才的知识阶级，把他全部的精神都放在里面。我们想想，这与五百年来学者极有关系的東西，是不是历史上最重要的材料；而且这个东西，再过十年八年，也许要没有了。现在费很少的钱，把他收了，将来价格一贵，就可不收。而且还可以一集、二集的印出来卖钱，甚么成化啊，宏治啊，嘉靖啊，式式都有。到没有的时候，也许会利市三倍呢！（五）偶然发现极好的材料。这种称斤的东西，里面常有不少的好材料。如果在几十斤、几百斤破烂东西中，得到了一本好材料，所花费的钱，已经很值得了。

有人问我：你不赞成古董家的收书法，又不赞成道学家的收书法，那么这个杂货店的收书法，原则是什么呢？当然，杂货店不能称是原则，他的原则，是用历史家的眼光来收书。从前绍兴人章学诚（实斋）说：“六经皆史也。”人家当初都不相信他，以为是谬论。用现在的眼光来看这句话，其实还幼稚得很。我们可以说：“一切的书籍，都是历史的材料。”中国书向来分为经、史、子、集四类，经不过是总集而已，章学诚已认他是史。史当然是历史。所谓集，是个人思想的集体[合？]，究其实，也渊源于史，所以是一种史料。子和集，性质相同。譬如《庄子》、《墨子》，就是庄子、墨子的文集，亦是史料。所以大概研究哲学史，就到子书里去找

。这样看来，一切的书，的确[都]是历史的材料。

虞洽卿家里的[丧]礼单是历史，算命单也是历史。某某人到某某地方算命，这就表示在民国年月日还有人算命，是很好的一种社会历史和思想史料。《三字经》和《百家姓》，好像没有用了，其实都是史料。假如我做一部《中国教育史》，《三字经》和《百家姓》，就占一个很重要的地位，必须研究他从什么时候起的，他的势力是怎么样。又像描红的小格子，从前卖一个小钱一张，他在什么时候起的，什么时候止的，都是教育史上的好材料，因为从前读书，差不多都写这种字的。从前有某某图书馆征求民国以前的《三字经》刻本，都没有征求到，可知这种东西到了没有的时候，是极可贵的。我小时候读书，把南京李广明记的很熟，因为所读的《三字经》、《千字文》、《百家姓》和《学而》——《论语》首章等，都是从李广明来的。李广明在教育史上，也有一个相当的地位。此外如《幼学琼林》啊，《神童诗》啊，《千家诗》啊，都是教育史料。至于八股文，乃是最重要的文学史料、教育史料、思想史料、哲学史料。所谓滩簧、唱本、小热昏，也是文学史料，可以代表一个时代的平民文字[学]。诸位要知道文学中最重要的一部分，乃是大多数人最喜欢唱、喜欢念、喜欢做的东西。还有看相的书，同道士先生画的符，念的咒，都是极好的社会史料和宗教史料、思想史料。婚姻礼单，又是经济史料和社会史料。讲到账簿，可以说是经济史料。比方你要研究一个时代的生计，如果有这种东西做参考，才能有所依据，得到正确的答案。英国有人(rogers)专门研究麦价，便是到各地去专找账簿。麦子在某年是多少钱一担？价格的变迁如何？农家的出产多少？他是专门搜集农家、教堂和公共机关的账簿来比较研究的。这种种的东西，都是极有价值的社会经济史料。我记得我十岁十一岁时记账，豆腐只是三个小钱一块。现在拿账簿一看，总得三个铜板一块。在这短短的时期中，竟增加到十倍。数十年后，如果没有这种材料，哪里还会知道当时经济的情况。倘使你有关于和尚庙、尼姑庵等上吊的新材料，你也可以收集起来，因为这是社会风俗史的一部[分]。人[们]能用这种眼光来看书，无论他是有无道理，都一概收集，才是真正收书家的态度。我们研究历史，高明的固然要研究；就是认为下流的，也要研究，才能确切知道一时代的真相。高明到什么地步，下流到什么地步？都要切切实实的研究一下。

谈到文学，杜工部、李太白的诗，固然是历史上的重要文学，应该懂的；然而当时老百姓的文字[学]，也占同一的地位，所以也必须懂得。李、杜的东西，只能代表一般贵族的历史，并不能说含有充分的平民历史；老百姓自己的东西才是真正的平民历史。《金瓶梅》这一部书，大家以为[是]淫书，在禁止之列。其实也是极好的历史材料，日本的佛教大学还把他当作课本呢，这个就可见他有历史的眼光。《金瓶梅》是代表明中叶到晚年一个小小的贵族的一种情形。譬如书中的主人，有一个大老婆，五个小老婆，还有许多姘头，一家的内幕是如此如此。如果没有这种书，怎么能知道当时社会上的一般的情况。此外如《醒世姻缘》小说，不但可以做当时家庭生活的材料，还可知道从前小孩子怎样上学堂，如何开笔做八股文，都是应该知道的事。要有种种的材料给我们参考，我们才能了然于胸中。因此，我们的确应

当知道王阳明讲的什么学说，而同时《金瓶梅》中的东西亦应当知道的，因为王阳明和《金瓶梅》，同是代表十五世纪到十六世纪一般的情形，在历史上有同样的价值。无论是破铜烂铁，竹头木屑，好的坏的，一起都收。要知道，历史是整个的，无论哪一方面缺了，便不成整个。少了《金瓶梅》，[仅]知道王阳明，不能说是知道十六世纪的历史；知道《金瓶梅》，去掉王阳明，也不能说是知道十六世纪的历史。因此，圣谕广训是史料，《品花宝鉴》也是史料，因为他讲清朝一种男娼的风气，两者缺了一点，就不能算完全。我们还要知道，历史是继续不断的变迁的，要懂得他变迁的痕迹，更不能不晓得整个的历史是怎样。拿最近的事情说，国民党容共时代所出的公文、布告、标语，他的重要，与分共时代所出的标语、公文、布告，占同一的地位。而且你们如果不懂容共时代的东西，也断不能懂得现在的东西。

材料不在乎好坏，只要肯收集，总是有用处的。比方甘肃敦煌石窟里的破烂东西，都是零落不全的，现在大家都当他宝贝，用照相版、珂罗版印了几页，要卖八元、九元、二十元的钱。我们到北平去，也得看见一点敦煌石窟中的东西。敦煌石窟中的东西，是甘肃敦煌县东南的一个石窟（叫做莫高窟）里所藏的书。敦煌那个地方有一个千佛洞，在佛教最盛的时候，有二三座庙。石窟里都是壁画，大概是唐人的手笔；亦有六朝晋朝时候的壁画。因为北方天气干燥，所以都没有坏。有一个庙是专为藏书用的。当初没有刻本，只有写本。有的是蝇头细楷，有的是草字，差不多式式都有。其中佛经最多，亦有雕本，恐怕是世界上最早的了。这里面有和尚教徒弟的经卷，有和尚念的经咒，女人们刺血写的符，和尚的伙食账簿，小和尚的写字本子，和唱本小调；就是敦煌府的公文，也留在里面。有许多书有年代可考，大概在西历纪元五百年起，到一一一〇年光景——东晋到宋真宗时。这许多年代中，有很多的材料，都不断的保存在这个和尚庙里。到了北宋初年，那里起了战乱，和尚们怕烧掉，就筑了墙，把一应文件都封在中间。大概打仗很久，和尚们死的死，逃的逃。从宋真宗时封起，一直到清末庚子年，墙坏了，就修理修理，也不知道中间有什么东西。直到庚子年，——西历一九〇〇年，一个道士偶然发现石窟中的藏书，才破了这个秘密。可是这个道士也不当他是宝贝，把他当符篆来卖钱，说是可以治病的。什么人头痛，就买一张烧了灰吃下去，说是可以医头痛；什么人脚痛，也买一张烧了灰吃下去，说是可以医脚痛。这样卖了七八年，到一九〇七年，才有洋鬼子来了。那是英国的史坦因（stein）a，他从中亚细亚来，是往北探险去的。他并没有中国的学问，据说他有一个助手王世庭，学问也并不高明，不过他曾听说在敦煌发现了许多东西，就去看看，随便给他多少钱买了大半去。因为不好拿，就捆了几大捆，装着走了。过了半年（那是1908年），法国学者伯希和（pelliott）b来了，他是有名的学问家，他的中国学问恐怕中国学者也不能及他。不过伯希和很穷，只能在敦煌选了二千多卷，拿到北京。他是很诚实的，还去问问人家，请教人家，于是大家就知道了敦煌有这个东西。清朝的学部也得了这个消息，就打电报给陕甘总督[督]，叫他把石窟里的东西统统封好了，送到京师图书馆里去。那些官员，到这个时候才知道他是宝贝；因为外人都买了装回本国去，朝廷又要他封送晋京，于是拣完整的、字迹端秀的几卷，大家偷了去送人，所以偷掉的也不少，现在存在北

平的，还有八千余卷。从东晋到宋朝初年，六百年间，许多史料，都保存在里头，真是无价之宝。现在六千余卷在英国伦敦，二千余卷在法国巴黎，八千余卷在北平，一共一万八千卷左右。我都去看过。在英国、法国的数千卷，那真可爱。他们都用极薄极薄的纸把他裱起来，装订成册；便是残破了的一角，或是扯下的一个字，也统统裱好了，藏在一处。他的内容，说来很可笑，我刚才说过，小和尚的写字本子，老和尚念的经卷，和女师刺血写的东西，样样都有。有些和尚们在念经的时候，忽然春心发动，便胡乱写一首《十八摸》，哼几句情诗，也都丢在里面。各种材料，差不多都有一点。此外如七字的唱本，像《天雨花》、《笔生花》一类的东西，唐朝已经有了，我们只知后代才有，哪里知道敦煌石窟里面已有这个东西，可以说是唱本的老祖宗。这在文学史上，是多么重要的好材料。这不但使我们知道六百年前的宗教史事，就是我们要研究佛家哲学、经济思想等等许多史料，都可到里面去找。在那时，很不经意的、乱七八糟的、杂货店式的把东西丢在一处，不料到九百年后，成了你争我夺的宝贝。这是此种收书[法]的很好的证据。

因此诸位如果有心去收，破铜烂铁，都有用处。我们知道我们凭个人的主观去选择各书，是最容易错误的。这个要，那个不要，[凭]藉自己的爱憎来定去取，是最不对的。我们恨滩簧、小调，然而滩簧、小调在整个的文学史上也占极重要的地位。孔子是道学家，可是他删诗而不删掉极淫乱的作品，正可充分地表现他有远大的目光。《诗经》中有两章如下：

子惠思我，褰裳涉溱；子不我思，岂会他人？狂童之狂也且！

子惠思我，褰裳涉洧；子不我思，岂无他士？狂童之狂也且！

淫乱到了极点。像这首诗，他怀想所欢，竟愿渡河以从，并且是人尽可夫。可是孔子并不删去，否则我们要得二、三千年以上的材料时，试问到哪里去找？孔子收书，因为有这种态度，这种眼光，所以为中国、为全世界保存了最古、最美、最有价值的文学史料、社会史料、宗教史料、政治史料。假如一有成见，还会有这样的成功么？现在流行市面的小报很多，什么《叽哩咕噜》、《噜哩噜》、《福尔摩斯》、《晶报》、《大晶报》等，五花八门，为一般人所鄙弃的，可是他们也有他们的用处。我们如果有心收集起来，都是将来极好的文学史料、社会史料。要是在十年、二十年后，再要去找一个《叽哩咕噜》或是《噜哩噜》，也许没法得到。我能把他保存起来，十年、二十年后，人家要一个《叽哩咕噜》，要一个《噜哩噜》，我就可以供给他们，藉此能知道民国十七年上海社会上一般的情形是怎么样。当《申报》五十年纪念的时候，他们出了一部纪念册，可是《申报》馆竟没有一份全份的《申报》，于是登报征求。结果全中国只有一个人有这么一份，《申报》馆愿意出很多的钱去收买，结果是[以]二万块钱去买了来。照我这样[看]，觉得二十万块钱都值得。以中国之大，或者说是以世界之大，而只有一份不缺的《申报》，你想是多么可贵呢！所以现在看为极平常而可以随手弃掉的东西，你如果有一个思想，觉

得他是二十年后、二千年后的重要史料，设法保存起来，这些东西，就弥觉可珍了。

我们收集图书，必须有这种历史的眼光。个人的眼光有限，所有的意见，也许是错误的。人家看为有价值的，我以为无价值；人家看为无价值的，我以为有价值，这种事情很多。我们收书，不能不顾到。所以，（一）要认定我们个人的眼光和意见是有限的，有错误的；（二）要知道今天看为平常容易得的东西，明天就没有，后天也许成了古董。假如我们能存这个观念，拿历史的眼光来收书，就是要每天看后的报纸，也都觉得可贵的。

讲到这里，诸位对我所说的，也许有一点怀疑，以为照这样说来，不是博而寡要了么？可是我觉得图书馆是应当要博的，而且从这个博字上，也会自然而然的走到精密的路上去。收文学书的，他从文学上的重要材料起，一直到滩簧、小热昏为止，件件都收。或者竟专力于文学中的一部，从专中求博，也未尝不可。有一位陶兰泉先生，绰号叫陶开化，他收书什么都收，但只限于殿版开化纸的书籍，因此得了陶开化的名称，正是博中寓专。因此第一步是博，第二步是由博而专，这也是自然而然的趋向。大概[由博]到专，亦有三个缘故：（一）是天才的发展；（二）是个人嗜好；（三）是环境上的便利。有这三个缘故，自然会走上专门的路。诸位都知道欧洲的北边有一个小岛，叫冰岛（iceland），那里有许多文学材料。若不到冰岛去找，全世界只有我的母校康奈尔大学有这完全的冰岛文学史料。康奈尔图书馆所著名的，也就是这一点。因为当初冰岛上有人专门收集这全部的材料，后来捐给康奈尔，并又斥资再由康奈尔到冰岛去搜集，因此我的母校就以冰岛文学著名于全世界。这种无所不收的材料，实在有非常的价值，非常的用处。

今天我讲书的收集法，是极端主张要博，再从博而专门，古董家和道学家的方法是绝对要不得的。这不过是个大概，神而明之，存乎其人。详细的办法，还须诸位自己去研求。

谈字典的功用

你们宁可少进一年学堂，千万省下几个钱来买一部好字典。那是你们的真先生，终身可以跟你们跑。

我常对我的翻译班学生说：“你们宁可少进一年学堂，千万省下几个钱来买一部好字典。那是你们的真先生，终身可以跟你们跑。”

我又常对朋友说：“读书不但要眼到、口到、心到，最要紧的是手到。手到的工夫很多，第一要紧的是动手翻字典。”

我怕我的朋友和学生不记得我这句话，所以有一天我编了一只《劝善歌》：

少花几个钱，

多卖两亩田，

千万买部好字典！

它跟你到天边；

只要你常常请教它，

包管你可以少丢几次脸！

今天我偶然翻开上海《时事新报》附刊的“文学”第一百六十九期，内有王统照先生翻译的郎弗楼（longfel-low）a的《克司台凯莱的盲女》b一篇长诗。我没有细看全文，顺手翻过来，篇末有两条小注引起了我的注意。一条注说：

此句原文为this old te deum，按提单姆为苏格兰的一地方名。

这真是荒谬了。te

deum是一只最普通、最著名的《颂圣歌》，te是你，deum是上帝。原文第一句为te deum laudamus（上帝啊，我们颂赞你），因此得篇名。这是天主教一切节日及礼拜日必用的歌，所以什么小字典里都有此字。我们正不须翻大字典，即翻商务印书馆的《英华合解辞典》（页12—33），便有此字。这又不是什么僻字，王统照先生为什么不肯高抬贵手，翻一翻这种袖珍字典呢？为什么他却捏造一个“苏格兰的一地方名”的谬解呢？

第二条注说：

此处原de profundis系拉丁文，表悲哀及烦郁之意。

这又是荒谬了。这两个拉丁字，也是一篇诗歌之名，即是《旧约》里《诗篇》的第一百三十首，拉丁译文首二字为de profundis，译言“从深处”，今官话译本译为“我从深处向你求告”。此亦非僻典，诗人常用此题；袖珍的《英华合解辞汇》（页24—70）也有解释。王统照先生何以看轻字典而过信他自己的“腹笥”呢？

我因此二注，便忍不住去翻翻他的译文。译文是完全不可读的。开始第四行便大错；一直到底，错误不通之处，指不胜数。我试举一个例：

当我倾听着歌声，

我想我回来的是早些时，

你知道那是在whitsuntide那里。

你的邀请单可证明永无止息时；

我们读这几句完全不通的话，正不用看原文，便可知其大错大谬。

果然，原文是：

and, as i listened to the song,

i thought my turn would come ere long,

thou knowest it is at whitsuntide。

thy cards forsooth can never lie。

[我听这歌时，

我就想，不久就要轮着我了，

你知道我的日期是在圣灵降临节的，

你的纸牌（算命的用牌）是不会说诳的。]

这四句里有多少错误？turn并非僻字，译为“回来”，一错也。ere long是常见的习语，译为“早些时”，二错也。whitsuntide乃是一个大节，什么小字典都可查，《英华双解辞汇》页一三七五并不难翻；今不译义，而加“那里”二字，可见译者又把此字当作“苏格兰的一地方名”了，三误也。这番话是盲女对那预言婆子说的，故说她的纸牌不会说谎。今译cards为“邀请单”，不知这位穷婆子邀请什么客？四误也。lie更非僻字，译作“止息”，五误也。forsooth译作“可证明”，六误也。即使老婆子发出邀请单，邀请单怎么会“证明永无止息时”呢？此七大误而一大不通也。

全篇像这样大谬的地方太多了，我再举一句作例罢：

他已来到！来到在末次！

原文是：

he has arrived ! arrived at last !

这样的句子尚不能翻译，而妄想译诗，这真是大胆妄为了！

一千八百年前有位姓王的说：

世间书传多若等类，浮妄虚伪，没夺正是。心涌，笔手扰，安能不论？（《论衡·对作篇》）

近来翻译家犯的罪过确也不少了。但我们的朋友，负一时文誉如王统照先生者，也会做这种自欺欺人的事，我真有点“心涌，笔手扰”了。

思想的方法

一个人的思想，差不多是防身的武器，可以批评什么主义，可以避免一切纷扰。

一个人的思想，差不多是防身的武器，可以批评什么主义，可以避免一切纷扰。我们人总以为思想只有智识阶级才有，可是这是不尽然的；有的时候，思想不但普通人没有，就是学者也没有。普通人每天做事、吃饭、洗脸、漱口……都是照着习惯做去，没有思想的必要，所以不能称为有思想；就是关着窗子，闭着门户，一阵子的胡思乱想，也绝对不是思想的本义。原来思想是有条理，有系统，有方法的。

我们遇着日常习惯的事，总是马马虎虎的过去；及至有一个异于平常的困难发生，才用思想去考虑和解决。譬如学生每天从宿舍到课堂，必须经过三岔路和电车站，再走过二行绿荫荫的柳树，和四层楼的红房子，然后才至课堂。这在每天来往的学生，是极平常而不注意的事；但要是一个新考进来的学生，当他到了三岔路口的辰光（时候之意——编者注），一定有一个问题发生：就是在这三条路中，究竟打哪一条路走能到目的地？那个时候，要解决这个困难，思想便发生了。

要管理我们的思想，照心理学上讲，须要用五种步骤：

- 1.困难的发生人必遇有歧路的环境或疑难问题的时候，才有思想发生。倘无困难，决不会发生思想。
- 2.指定困难的所在有的困难是很容易解决的，那就没有讨论和指定困难的所在的必要。要是像医生的看病，那就有关人命了。我们遇着一个人生病的时光，往往自己说不出病之所在；及至请了医生来，他诊了脉搏，验了小便，就完了事；后来吃了几瓶药水，就能够恢复原状。他所以能够解决困难，和我们所以不能解决困难的不同点，就在能否指定和认清困难之所在罢了。
- 3.假设解决困难的方法这就是所谓出主意了。像三岔路口的困难者，他有了主意，必定向电车站杨柳树那边跑。这种假说的由来，多赖平日的知识与经验。语云：“养兵千日，用在一朝。”我们求学亦复如此。这一步实是最重要的一步。要是在没有思想的人，他在脑袋中，东也找不到，西也找不到，虽是在平常，能够把书本子倒背出来；可是没有观察的经验，和考虑的能力，一辈子的胡思乱想，终是不能解决困难的啊。

但是也有人，因为学识太足了，经验太富了，到困难来临的时候，脑海中同时生了许多不同的解决方法；有的时候，把对的主意，给个人的感情和嗜好压了下去，把不对的主意，反而实行了。及后铸成大错，追悔莫及。所以思想多了，一定还要用精密谨慎的方法，去选定一个最好的主意。

4.判断和选定假设之结果假若我脑海中有三种主意：第一主意的结果是a。b。c。d，第二主意的结果是e。f。g，第三主意的结果是h。i，那个时候，就要考虑他三个结果的价值和利害；然后把其中最容易而准确的结果设法证明。

还有我们做事，往往用主观的态度，而不用客观的态度；这就是我们常说的：“某人说话，不负责任”的解释了。

此次五卅惨案，也有许多激烈的青年，主张和英国宣战，他们没有想到战争时，和战争后，政治上，商业上，交通上，经济上，军事上的一切设备和结果。他们只知唱高调，不负责任的胡闹，只被成见和一时感情的冲动所驱使，没有想到某种条件有某种结果，和某种结果有没有解决某种条件的可能。

5.证实结果既已择定一个解决困难的方法，再要实地实验，看他实效的如何以定是非与价值。遇有事实不易在自然界发生的，则用人力造成某种条件以试验之。例如欲知水是否为轻养二原素所构成，此事在自然界不易发生，于是以人力合二原质于一处，加以热力，考察是否能成水。更以水分析之，看能否成轻养二原素，即从效果上来证实水的成分。

从前我的父亲有一次到满洲去勘界。一天到了一个大森林，走了多天，竟迷了路；那个时候干粮也吃完了，马也疲乏了，在无可如何的时光，他爬上山顶，登高一望，只见翠绿的树叶，弥漫连续，他用来福枪放起来，再把枯树焦叶烧起来，可是等了半天，连救援人的影踪也找不到。他便着急起来了，隔一会儿，他想起从前古书里有一句话，叫做“水必出山”。他便选定了这个办法，找到了河，遵了河道，走了一日夜，竟达到了目的地。

又有一例。禅宗中有一位烧饭的，去问他的大法师道：“佛法是什么？”那大法师算了半天，才回答道：“上海的棉花，二个铜子一斤。”烧饭的便说道：“我问你的是佛法，你答我的是棉法，这真是牛头不对马面了。”隔了三年，他到了杭州的灵隐寺去做烧饭，他又乘便问那主持的和尚道：“佛法是什么？”那主持和尚道：“杭州的棉花，也是二个铜子一斤。”他更莫名其妙；于是他便跑到普陀山，峨眉山……途中饱尝了饥渴盗匪之苦，问了许多和尚法师，竟没有得到一个圆满的解决。有一天，他到了一个破庙房，碰到一个老年的女丐，口中唧唔的在自语着，他在不知不解间，听得一句不相干的话，忽然间竟觉悟了世界上怎样的困难，他也就明白了“佛法是什么”。他在几十年中所怀的闷葫芦，一旦竟明白了，不是偶然的。这就是孟子所说“资之深，则取之左右逢其源”，只要把自己的思想运用，把自己的脑筋锻炼，那么，什么东西都可以迎刃而解了！

在宋朝有一个和尚，名叫法贤，人家称他做五祖大师，他最喜欢讲笑话。他讲：从前有一个贼少爷，问贼老爷道：“我的年纪也大了，也不能天天玩耍了，爹爹也可

以教我一点立身之道吗？”那贼老爷并不回答他，到了晚上，导他到一座高大的屋宇，进了门，便把自己身边的钥匙，开了一个很大的衣橱，让他的儿子进去，待到贼少爷跨进衣橱，贼老爷把橱门拍的关上，并且锁着；自己连喊“捉贼，捉贼”的逃了。那时候，贼少爷在衣橱里是急极了，他想，“我的爹爹叫我来偷东西，那么他为什么把我锁在里边，岂不是叫他们活剥剥的把我捉住，送我到牢狱里去，尝铁窗风味（味道之意——编者注）吗？”可是他继而一想，“怎么样我可以出去？”使用嘴作老鼠咬衣服的声音，孜孜一阵乱叫，居然有人给他开门了，他便乘着这个机会，把开门的人打倒，把蜡烛吹灭，等他仆人们来追赶他，他早已一溜烟的跑回家了。他看见父亲之后，第一声便问道：“你为什么把我关在橱里呢？”那贼老爷道：“我先要问你，你是怎么样出来的？”他便把实情一五一十的讲给贼老爷听，他听了之后，眉开眼笑的说道：“你也干得了！”要是这位贼少爷，在困难发生的时候，不用思想，他早已大声的喊道：“爹爹啊！不要关门啊”了。

我们读书不当死读，要讲合用；在书本之外，尤其要锻炼脑力，运用思想，和我的父亲，禅宗中的烧饭者和贼少爷一般无二。他们是能用有条理有系统有方法的思想，去解决他们的困难的。

我记得前几天有一个日本新闻记者问我：“现在中国青年的思想是什么？”我便很爽快的答道：“中国的青年，是没有思想的。”这一句话，我觉得有一点武断，并且很对不起我国的青年，可是我也有不得已的苦衷。当我在北京大学教论理学的光，我出了三个问题：

（一）照你自己经验上讲，有何可称为思想的事实？

（二）在福尔摩斯的侦探案中，用科学方法分析出来有何可称为思想的事实？

（三）在科学发明史上，有何可称为思想的事实？

到了后来，第二第三都能回答得很对，第一问题简直回答的不满十分之二，而他们所回答的，完全是答非所问，这便因为他们平时不注意于运用思想的缘故。

科学精神与科学方法

有许多人说，科学的精神是寻求真理。这句话虽然对，但太广泛，没有“拿证据来”四个字来得简单扼要。

……我将这次的讲演看的很重，主要的是这个题目太大，尤其是这两个大的学术机构出这样大的一个题目。所以我从昨天晚上十点钟起，到今天上午六点钟，都在想这个讲演如何的讲法？直到六点半钟才睡觉，八点半钟就起来了……

这样大的一个题目我从前讲过好几次，今天我本想换方式和[用]新的材料来讲，但是，正如中国的一个古话：“老狗教不出新把戏。”所以，我讲来讲去，是那一些老话。“科学精神”我拿“拿证据来”四个字来讲，“科学方法”我拿“大胆的假设，小心的求证”十个字来讲，一共拿十四个字来讲“科学精神与科学方法”。这十四个字我想了好久。现在先讲科学精神。

“科学精神”的四个字就是“拿证据来”。《中庸》上有句话说：“无徵则不信。”把这句话翻成白话，就是“拿证据来”，也就是说，给我证据我就相信，没有证据我就不相信。

英国有一位科学家赫胥黎（huxley），他曾说过一句话，就是“必须要严格的不信任一切没有充分证据的东西。”赫胥黎说：“我年纪越大，越分明认得人生最神圣的举动，就是口里说出和心里觉得我相信这件事是真的。人生最大的报酬和最重的惩罚，都是跟着这句话来的。”近来我的年纪越大，也越觉得赫胥黎这句话非常有意义。正因为赫胥黎说的“我相信什么”和“我不相信什么”是人生最神圣的举动，所以，我们更可以知道，我们的信仰是必须建筑在充分的证据上的。

有许多人说，科学的精神是寻求真理。这句话虽然对，但太广泛，没有“拿证据来”四个字来得简单扼要。所谓求真理，在《约翰福音》里曾讲过，当耶稣被一批人将他抓起来送到罗马总督彼拉多的面前时，彼拉多询问耶稣，耶稣说他是给真理作见证。彼拉多说：“真理是什么？”什么是真理？这正如你说科学的精神是寻求真理。人家也会问你真理是什么？这个问题，就很难答复。所以还是用“拿证据来”这一句话比较适当。所谓寻求真理，如果我们把范围缩小一点，寻求真理这个问题，就成了我们应该相信什么？什么是我们应该相信的，什么是我们不应该相信的。关于这一问题的答案，我们可以分消极和积极两方面说。消极方面的说法，就是“无徵则不信”，要严格的不信任一切没有充分证据的东西。换句话说，就是没有充分证据，我们就不信。积极方面的说法，就是要拿出证据来，要跟着证据走，不论他带我们到什么危险可怕的地方去，我们也要去。这是一种科学的理论，也是我们当今处世与求学的一种常识的态度。

我的老师杜威先生说过一句话：“当真理和信仰动摇的时候，形式的论理学（logic）才有用处。”在我们中国讲论理学的，要算墨子。墨家的根本是一个尊天祀鬼的宗教，他相信天和鬼，用三表法来作标准。各位看看《墨子》的《非命篇》就可以知道。至于印度的论理学，它是相信咒语，但都无大用处，不如“拿证据来”四个字来得有用处。

我们家乡有句话：“打破砂锅纹到底”（现在大家把“纹”字改作“问”字，这是用同音的字作戏语的。英文里的pun字，就是双关的意思，崔东壁的著作中曾经提起过）和“三个不信，跌个不倒跟”。“打破砂锅问到底”这句话的意思，就是处处要问到底，处处要找证据，证据不够时还要再找的意思。“三个不信，跌个不倒跟”这句话，我想把它改几个字，成为“三个不相信，可以做学问”。我可以举一个具体的例子：

前些时候，报上登了大陆死了一个很有名的佛教大和尚，他死的时候，一百二十多岁。一个人活了一百二十多岁，并不是绝对不可能的事，但这个和尚生前曾有一本《年谱》，详细记载他一生的事迹。《年谱》里他俗姓萧，他的父亲名叫玉堂，做过福建三府的知府。这位大和尚出生时，他父亲正做某一府的知府，他就生在知府衙门里。他三岁时，父亲调某府[任]知府；他五六岁时，父亲又调某府[任]知府。这些话是很容易考据的。在他所说的这三府的《府志》，我曾查了两府。这两《府志》对那大和尚所说的他父亲在任的年代都有明白的记载，但知府的姓名中并没有姓萧名玉堂的。因此，我就不敢相信这大和尚真是活了一百二十多岁。

这只不过举个例说明：要人相信，就“拿证据来”的科学精神而已。

至于科学方法，我只讲十个字，那就是“大胆的假设，小心的求证”。这两句话合起来是一个口号，一个标语，一个缩写。我把许多很复杂的问题，给他缩写成这十个大字。

在美国有一位很有地位的科学家，哈佛大学前任校长康纳脱（dr. james b. conant）博士，他是有名的化学家。他在第二次世界大战期间，负了很重要的科学发展责任。他在十多年来写了两本书：一本是《论懂得科学》（on understanding science），一九四七年出版；另一本是《科学与常识》（science and common sense），一九五一年出版。这两本书都是用十七、十八两[个]世纪的科学史来说明科学的性质的。他又和哈佛的一班科学教授编纂了一套《哈佛大学的实验科学的专案史料》，这套书现在已经出了八册。这八册书，第一册是说气体学，第二册是说火素理论的推翻。康纳脱博士不但在他所著的那两本书中都说他不相信有某个方法可以叫做“科学方法”。同时在这一套《实验科学的专案史料》中，他所做的《总序》里，还特别指出：“研究这些专案史料”，就可以明白，并没有“科学方法”这个东西。他说科学的进展，是从无数事实里演变出来的。这些事实，一面是从实用的技

术呈现出来的，一面是科学家的实验与观察发现的；所以没有某一种概念系统，也没有某一套规律可以指出下一步进展如何产生的。

但是我看了康纳脱两部书和这些[实验科学与专案史料]之后，深深感觉奇怪。觉得康纳脱所举的科学实例，几乎没有一个例子不是说明所谓“科学的方法”的。康纳脱在他的《科学与常识》里有段话说：

照我解释科学的发展史，十七世纪里忽然产生一种大活动，当时人叫做“新哲学”或“实验哲学”，只是思想上与行动上三个潮流的汇合的结果。这三个潮流是：（一）一些玄想的普通观念；（二）演绎的推理；（三）老老实实的实验。

康纳脱所说的三个潮流，就是我刚才讲的两个缩短的标语，——大胆的假设，小心的求证。

康纳脱所讲的玄想，就是假设，不管大胆的假设，小胆的假设，无胆的假设，对的假设，错的假设，都是玄想的理论；演绎的推理，和老老实实的实验，就是“小心的求证”。求证必须从假设里演绎出来。譬如说，假设有三个，你就必须用演绎的想法，去推想它的结果。如果第一个假设是对的，那么这个[假设]里面应该有a、b、c三种结果，或者a、b两种结果，或者a、b、c、d四种结果，把某一个假设所包含应该的结果都想出来，然后再作实验求证。如果第二个假设是对的，那么应该产生甲、乙、丙三种，或者甲、乙两种，或者甲、乙、丙、丁四种的结果。如果第三种假设是对的，同样产生一、二、三或一、二或一、二、三、四[四]种结果，把结果想出来以后，看看能不能解决你所要解决的困难。所谓实验科学，就是这个意思。康纳脱先生所讲的三步骤，也都是有方法的。他的意思是说，近代三百年[的]科学历史，是乱得很，有的是错误的。这种错误也是属于假设的一种，因为假设可以错误，所以必须要小心的求证。我刚刚举的十个字——“大胆的假设，小心的求证”，不一定把康纳脱先生高举起来做我的同道，我只是举他的例子，可以说没有一条不可以用我所讲的“大胆的假设，小心的求证”来解释的。假设不妨大胆，而求证就要特别小心。

康纳脱先生讲到化学革命。在十八世纪晚期，有一位了不得的科学大家，就是发现氧气的拉瓦西埃^a。他首先打倒火炔老的假设，而建设了一个新的假设。在空气里很重要的成分，一个是氮气，还有一个就是氧气。没有氧气，我们的呼吸就要出毛病了，我们的生物、植物、动物就不能生存，火也烧不起来。当时几个大科学家都没有敢提出这个大胆的假设。从前我们中国道士炼金丹，是用朱砂来炼制的，因为朱砂是水银与氧的化合物。拉瓦西埃利用放大镜把太阳光的热能集中在朱砂上，把朱砂烧热，一部分变成水银，一部分刚将氧气还原。他用许许多多的试[验]品，种种方法证明，来规定他的性质。拉瓦西埃可以说是化学的大祖师，不幸得很，在法国大革命之后，恐怖时期，死在断头台上。这是科学家在乱世时代的牺牲者。再举一

个例：十九世纪下半叶，即在一八九二年，我只有一岁，那时我正在台湾，有一位英国化学家罗普莱利，从事于各种氧气密度的实验工作。当时已经有很精密的仪器，精密的程度可以到万分之一。罗普莱利发现在空气里，把氧气赶掉，再用各种方法提出氮气，其中有一种方法比其他方法提制密度至少有一千分之一的差别。于是他写信给化学学会，请他们帮忙找出答案。以后屡次实验，又发现密度比以前还多，有二百分之一。后来英国有一位有名的化学家蓝姆西，他用更精密的仪器把氮气赶走，还剩下所谓二百分之一的第三种气体，叫作氩气。以上举的例子，说明要战战兢兢的小心去求证。

科学大概可以分为两大类，一类是历史科学，一类是实验科学。历史科学同样也要求证，但他的证据是一去不返的。实验科学是先要有假设，然后根据假设来推想，再在推想之下产生结果。无论对历史科学也好，对实验科学也好，总之，第一步必须要提[出]问题，第二步把问题的中心和重点指出，第三步去假设，第四步用演绎的方法把假设某种结果推想出来，第五步去找证据或从实验中来证实它，这就是科学的方法，也就是“大胆的假设，小心的求证”……

科学研究的方法

养成了（一）不懒惰，（二）不苟且，（三）肯虚心的习惯，无论做什么学问，自能磨炼出精细正确的方法来应用，自能创造出精细正确的器械来帮助他。

第一讲科学方法引论

一、向来“科学概论”一科太偏重一家之言，成为一种科学的哲学，实际上多不是普通人所能了解。此次设“科学概论”，重在请专家讲解每一种科学的历史的演变与方法的要点，使学人明了各种科学的方法和意义。

二、科学方法只是每一种科学治理其材料、解决其问题的方法。科学门类繁多，然而有一个共同的精神，一种共同的性质，此共同之点即是他们的方法都是[经]得起最严格的审查评判的。一种科学所以能成为科学（有条理系统的学问），都是因为他的方法的谨严。方法的细则虽因材料不同而有变通，然而千变万化终不能改变其根本立场。科学方法只是能使理智满意的推论方法。理智所以能满意，无他玄妙，只是步步站在证据之上。

三、推论（inference）有三种：

- 1.从个体推知个体（比例的推论，analogy）；
- 2.从个体推知通则（归纳的推论，induction）；
- 3.从原则推知个体（演绎的推论，deduction）。

四、在科学的推理上，这三种推论都用得着，很少时候只用一种推论方法。平常总是三种推论并用，时而比例，时而归纳，时而演绎。往往是忽而演绎，忽而归纳，忽而又演绎。但是一种科学必须有可以从原理推知个体事物的可能，方才成为系统的知识。故三种推论之中，演绎法的应用最广。然演绎的原理必须从归纳得来。

五、推论只是亚里士多德说的“从我们所比较熟知的下手”；只是从已知推知未知。朱熹说，“故凡天下之物，莫不因其已知之理而益穷之，以求至乎其极”，也是这个道理。推论之得失全靠方法之是否精密。

六、科学方法的要点，只是“大胆的假设，小心的求证”。科学方法只是“假设”（hypothesis）与“证实”（verification）的符合。古来论方法的哲学家，如亚里士多德（aristotle）则太偏重演绎；如培根（bacon）与弥儿（mill）则太偏重归纳。只有耶芳士（levons）与杜威（dewey）说的比较最平允。耶芳士说：所谓归纳，只是

倒过来的演绎。一切归纳所得的通则，都只是一种假设，其能成立与否，全看他是否能用作演绎的基础，如演绎出来，都无例外，则是“证实了”那个假设的原理。

《墨子·小取篇》说：“推也者，以其所不取之同于其所取者予之也。”如说“凡人皆有死”。我们所见的人，不过古往今来无量数的人类的一绝小部分；然而我们敢说“凡人皆有死”，只是把那未见未知的人都假定为和那已见已知的人是相“同”的。此种大胆的归纳，全靠后来的证实。证实则是演绎，其方式如下：

凡人皆有死。（大前提）

过去的孔子、孟子是人，未来的张三、李四是人。（小前提）

故孔子、孟子与张三、李四皆有死。（结论）

凡科学上的伟大原理，如“万有引力”说，如“质力不灭”说，都是这样的：其初为从一些个体事物归纳出来的大胆假设；直到没有例外可以摧破此种原理时，假设得着证实，归纳的原理而可以用作演绎的前提，方可以说是科学的定理了。

七、杜威说科学方法可分五步：

- 1.问题的发生；
- 2.疑难的认定；
- 3.假设几个可能的解答；
- 4.决定一个最满意的解答；
- 5.证实这个解答确是最满意的。

试举例说明之。解白勒（kepler）a证明火星轨道为椭圆的，其思想历程如下：

- 1.古代天文学把行星轨道都认作正圆的，而火星的运行最不规则，古说不够说明火星的运行了。（问题）
- 2.解白勒之师第谷（tycho）a积下了几十年实际测候的记录，[显]出火星轨道有几种特点，皆非旧说所能说明。（认清疑难之点）
- 3.解白勒试验了种种可能的解答。（假设）

4.最后他依据“圆锥曲线法”(conic sections)认定火星运行的特点最合于椭圆的原理,所以他决定火星轨道是椭圆的,绕着太阳行,太阳在椭圆的一个中心。

5.依此原则,一切困难都解决了,故这个假设完全证实了。(证实)

在这个推理里,归纳与演绎是错杂用的。第四步分明是从个体事实推到一个原则,然而实际上也可以说是从向来久已知道的圆锥曲线几何原理上演绎出来的。第五步的证实,分明是演绎,然而每一种演绎都得用实际测验的结果。这样的演绎与归纳错杂互用,互相证实,乃是科学方法的特色。

八、“能力不减”说的历史也可以做例。

1.迈耶(mayer)在爪哇行医时,注意到那地方的病人的静脉血特别鲜红。(问题的发现与认定)

2.他研究的结果,提出一个假设:是否热带的人容易维持体温,需要身体中的氧化作用不多,所以血色特别鲜红?(假设的解答)

3.他进一步研究动物的体温,又进一步研究机械力所发生的热力,更进一步研究各种“能力”,结果他得着一个大原则:在宇宙之中,无论在有机或无机物体里,能力可以变化,但不可毁灭。

这第三步里,包含种种归纳与演绎。步步是归纳,但归纳所得的通则都可以帮助解答个别的问题。个别的问题都消纳在大原则之中,得着满意的解答,故假定的原则也得着证实了。

九、历史语言的科学,必须用同样的思想方法。试举一二个简单的例子。

例一《诗经》“终风且暴”,旧说“终风”,“终日风也”。高邮王氏父子a比较“终蒹且贫”、“终温且惠”等句子,说为“既风且暴”。

例二《尚书·洪范》“无偏无颇,遵王之义”。唐明王疑“颇”字不协韵,下救改为“陂”字。

顾亭林说古音“义”字读为“我”,故与“颇”协韵。

〔证〕1.《易·象传》:“鼎耳革,失其义也。覆公,信如何也。”

2.《礼记·表記》:“道者左也”与“道者义也”为韵。

凡假设的通则，必须能解答同类的个体事实。能解答即是证实；证实则是看此通则有无例外，有例外，即不成通则了。假设不妨大胆，但必须细心寻求证据来试验假设是否能成立。凡不曾证实的假设都只是待证的，不能认作定理。

〔参考书举略〕

1. lectures on the method of science, ed. by t. b. strong

（《关于科学方法的演讲录》，t·b·斯特朗著）

2. poicare : foundations of science. （波因凯：《科学的基础》） 3. sedgwick and tyler : a short history of science

（塞奇维克与泰勒：《科学简史》）

4. 《清代学者的治学方法》。（《胡适文集》一集）

5. 《治学的方法与材料》。（《胡适文集》三集）

第十四讲结论

综合起来看各种科学的历史，可以得几个概括的结论。

一、每一种科学的发达，全靠方法的进步。凡科学史上的划时代的进步，都是方法上的大进步。

例一解剖学：希腊人解剖动物，为一进步。但他们的解剖学只是动物的肢体脏腑，而不是人体学。到十六世纪，卫萨里（vesalius）解剖死人，精研人骨，始有人体解剖学。到十七世纪，显微镜发明了，于是人目所不能见的微细组织皆能呈现，始有显微镜的解剖学，始有组织学（histology）等起来。

例二生理学：古代生理学到高伦（calen）而[集]大成，理论似甚圆满，其实无实验的根据。到十七世纪哈维（harvey）出来，用实验的方法，观察各种动物，用数量的方法（quantitative），证明血液循环的道理，始建立新的生理学。到十八世纪拉瓦节（lavoisier）诸人从化学方面发现了养[氧]气，又证明物质不灭的原理，于是人身呼吸的道理得着了实验的说明，从此生理学更进步了。

例三医学与微菌学：医学到十九世纪而有一日千里的进步，大原因由于微菌学在此时期有空前的进步。传染病的原因与媒介，向来未能认定；人只知必有一种“病素

”（contagium），而不知是一种极微细的生物。到十九世纪，柏司德（pasteur）b与柯赫（koch）c等人始建立科学的微菌学（bacteriology）。柏司德证明微菌决不会自然发生，皆由媒介物流传，于是内科始有预防传染病的门径，外科手术始有消毒的预防。他又引申种牛痘的方法，发明用减轻毒性的病菌来制造血清，以治疗传染病，于是有血清学（serology）。人称十九世纪下半[叶]为“微菌学时代”（the bacteriologi-cal age）。

二、方法的进步又往往与器械的进步有密切的关系。

例一望远镜的进步与天文学方法的进步。

例二显微镜的进步与生物、生理、微菌学等的进步。

例三显微镜学的进步又得着其他种种附属器械（如切片、染色、照相等工具）的绝大帮助。

三、科学的进步是逐渐继长增高的，所以须靠有持续性的学术机关，保存已知的知识、方法、技术、工具，始能有继续的改良与进步。西洋学术的保存与持续，都因有持续性的学府；近千年中的大学尤为重要。东方学术的贫乏，其一个重要原因为此项持续机关的不存在，只赖书籍的流传。书籍所能传授者，充其量不过[是]纸上的学问而已。

四、纵观科学发达史，可知东方与西方之学术发展途径，在很古的时代已分道扬镳了。自然科学虽到近三百年中始有长脚[足]的发展，但在希腊、罗马时代，已有自然科学的基础（例如，aristotle[亚里士多德]解剖过50种动物）。而东方古文化实在太不注重自然界实物的研究，虽有自然哲学而没有自然科学的风气。故其虽有“格物穷理”的理想，终不能产生物理的科学，只能产生一点比较精密的纸上考证学而已。可见研究的对象（材料）又可规定学术的途径与成就。

五、最后一个结论是：科学方法并无巧妙，只不过是已养成治学的良好习惯的人的方法而已。养成了（一）不懒惰，（二）不苟且，（三）肯虚心的习惯，无论做什么学问，自能磨炼出精细正确的方法来应用，自能创造出精细正确的器械来帮助他。卫萨里（vesalius）学认人骨，从破坟里、从刽子手里寻得人骨，日夜研究；后来他用布把他的眼睛捆住，也可以摸认各种大小骨节不误。清朝嘉庆、道光时，王清任费了四十二年工夫，访验死人的脏腑，始著《医林改错》一书，指斥古代论脏腑的错谬。这都是不苟且、不躲懒的习惯。有了这种习惯，方法已在其中了。故科学方法只是不苟且、不躲懒、肯虚心的人做学问的习惯。

一论治学方法

有方法与无方法，自然不同。我们研究学问，要有材料和方法，要不懒，要坚韧不拔。

刚才主席说：材料不很重要，重要的在方法，这话是很对的。有方法与无方法，自然不同。比如说，电灯坏了若有方法就可以把它修理好。材料一样的，然而方法异样的，所得结果便完全不同了。我今天要说的，就是材料很重要，方法不甚重要。用同等的方法，用在两种异样的材料上，所得结果便完全不同了。所以说材料是很要紧的。中国自西历一六〇〇至一九〇〇年当中，可谓是中国科学时期，亦可说是科学的治学时代，如清朝的戴东原先生在音韵学、校勘学上都有严整的方法。西洋人不能不承认这三百年是中国科学时代。我们自然科学虽没有怎样照[发]明，但方法很好，这是我们可以自己得意的。闽人陈第曾著《毛诗古音考》、《曲宋古音考》等些书。他方法很精密的，是顾炎武的老祖宗。顾亭林、阎百诗等些学者都开中国学术新纪元，他们是用科学方法探究学问的。顾氏是以科学方法研究音韵学，他的方法是本证与旁证。比如研究《诗经》，从《诗经》本身来举证，是谓本证；若是从《诗经》的外面举证便谓旁证了。阎氏的科学方法是研究古文的真伪，文章的来源。

一六〇九年的哥白尼听说在意国的北部一个眼镜店里当小伙计。一天偶然叠上几片玻璃而发现在远方的东西，哥白尼以为望远镜是可以做到的。他利用这仪器，他对于天文学上就有很大的发现。像哈代玛（houdvery）a、牛顿（newtun），还有显微镜发明者黎汶豪（ieeven hock）b，他们都有很大的发明。当哥白尼及诸大学者存在时候，正是中国的顾炎武、阎百诗出世的时期，在这五六十年当中东西文化、东西学说的歧异就在这里。他们所谓方法就是假说与求证，牛顿就是大胆去假定，然后一步一步去证明。这是和我们不同的地方。我们的方法是科学的，然而材料是书本文字。我们的校勘学是校勘古学古字的正确的方法，如翻考《尔雅》诸子百家；考据学是考据古文的真伪。这一大堆东西可以代表清朝三百年的成绩。黎汶豪是以鉴钻等做研究的工具；牛顿是以木、石、自然资料来研究天文学。像现在已经把太阳系都弄清楚了。前几天报上宣传英国天文台要与火星通讯，像这样的造就实在可怕的。十八十九世纪时候，西方学者才开始研究校勘学。瑞典的加礼文他专攻校勘学，曾经编成《中国文字分析字典》。像他这个洋鬼子不过研究四五年，而竟达到中国有三百年历史的校勘学成绩。加礼文说道：“你们只在文字方面做功夫，不肯到汉口、广东、高丽、日本等地方实际考查文字的土音以为证明；要找出各种的读法应当要到北京、宁波……”这可证明探求学问方法完全是经验的要实地调查的。顾亭林费许多时间而所得到的很少，而结果走错了路。

刚才杨教务长问我怎样医治浪漫病？我回答他说：浪漫的病症在那里？我们以为浪漫病或者就是懒病。你们都是年青的，都还不到壮年时期，而我们已是老狗教不成

新把戏了。现在我们无论走那条路，都是要研究微积分、生物学、天文学、物理学。我们要多做些实验功夫，我们要跟着西洋人走进实验室去。至于考据方面就要让我们老朽昏庸的人去做。黎汶豪的显微镜实在比妖怪还厉害，这是用无穷时间与时时刻刻找真理所得的结果。十九世纪时候，法国化学师巴士鸠（pastwur）a在显微镜下面发现很可怕微生物。他并且感受疯狗的厉害便研究疯狗起来。后来从狗嘴的涎沫里及脑髓中去探究，方知道是细菌在作[怪]，出示神经系中有毒。他把狗骨髓取出风干经过十三四天之久，就把它变成注射药水，可以治好给疯狗咬着的人。但是当时没有胆量就注射在人身上，只先在他动物身上试验着看。在那时候很凑巧一位老太婆的儿子给狗咬伤，她请医生以死马当作活马医治，果然给他治好了。还有一位俄人他给狼咬着，他就发明打针方法。法国酒的病，蚕的病亦给显微镜找出来了；欧洲羊的病，德国库居（koeh）应用药水力量把羊医好。像蚕病、醋病与酒病治好，实在每年给法国省下来几千万的法郎。普法战争时，赔款有五十万万之巨。然而英国哈代（harley）尝说：巴士鸠以一支玻璃管和一具显微镜已经把法赔款都付清了。懒的人实在没有懂得学问的兴趣。学问本来是干燥东西，而正确方法是建筑在正确上的，像西方的奈端和牛顿那样的正确。我们中国要研究有结果，最要紧的是要到自然界去，找自然材料。做的更要到民间去到家庭里去找活材料。我喜欢谈谈，大家都是年富力强，应该要打破和消灭懒病。还要连带说“606药水”，是法国某医生发明的，用以杀杨梅疮的微菌。这位先生他用化学方法，经过八年的研究而成功的。我们研究学问，要有材料和方法，要不懒，要坚韧不拔的努力，那么，浪漫病就可以打破了。

二论治学方法

你们都知道龟兔赛跑的故事……治学的方法也是如此，宁可我们没有天才，拼命的努力，不可自恃天才去睡一大觉，宁可我们作乌龟，却不可去当兔子。

在这样的热天，承诸位特别跑到这里来听我讲话，我是觉得非常感激。青年会的几位先生，特地组织这一个青年读书互助会，并且发起一个演讲周，亦非常值得赞赏。在我个人，以为能够几个青年，互助的团结起来，组织读书会，或者一人读一本书，拿心得贡献给其他的会员，或者几个人读一本书，将大家所得到的结果提出来互相讨论，都是非常之好，非常之好的。可是请几个人来讲演，以为这样就达到了读书会的目的，做到了读书的目的，却是未必的。就是读书会的目的，而且这题目也空泛得无人可讲。我们知道，各种学问，都有他治学的方法，比如天文、地理、医学、社会科学，各有各的治学方法，而我居然说“治学方法”，包括得如此其广，要讲起来那就是发疯，夸大狂。但是学问的种类虽是如此其多，贯于其中的一个“基本方法”，却是普遍的，这个“基本方法”，也可以说是，或者毋宁说是方法的习惯，是共同的是普遍的。历史上无数在天文学上，在哲学上，在社会科学上，凡是有大成就的，都是因为有方法的习惯。

三百年以前，培根说了句很聪明的话，他说，世上治学的人可分为三种：那就是，第一[种]蜘蛛式的，是靠自己肚子里分泌出丝来，把网作得很美很漂亮，也很有经纬，下点雨的时候，网上挂着雨丝，从侧面看过去，那种斜光也是很美。但是虽然好，那点学问却只是从他自己的肚子造出来的。第二种是蚂蚁式的，只知道集聚，这里有一颗米，把三三两两的抬了去，死了一个苍蝇，也把他抬了去，在地洞里堆起很多东西，能消化不消化却不管，有用没有用也是不管，这是勤力而理解不足。第三种是蜜蜂式的，这种最高[级]。蜜蜂采了花去，更加上一度制造，取其精华而去其糟粕，是经过改造制造出新的成绩的。孔子说过，学而不思则罔，思而不学则殆。蜜蜂的方法，是又学又思，是理想的治学方法。

一个人有天才，自然能够使他的事业得到成功，然而有天才的人，却很少很少。天才不够的人，如果能用功，有方法的训练，虽然不敢说能够赶得上天才一样的成就大，而代替天才一部分，却是可以说的。至于那些各种科学的大伟人，那差不多天才与功力相并相辅，是千万人中之一人。

现在说到本题治学，第一步，我们所需要的是工具，种田要种田的工具，作工要作工的工具，打仗要有武器，也是工具。先要把工具弄好，才能开步走。治学最重要的工具就是自己的能力。基本能力，本国的语言文字，我们可以得到本国所有的东西，外国的语言文字，我们可以从中得到外国的智识，得到过去所集聚下来的东西，完全要靠这一方面。其他就是基本智识，从中学到大学，给了我们的都是这东西，这是一把总的钥匙，尽管我们不熟练于证一个几何三角，尽管我们不能知道物理

、化学各个细则，但是我们要在必需应用到的时候能够拿来用，能够对这些有理解。再其次就是设备。无论是卖田、卖地、卖首饰，我们总要把最基本的设备弄齐全，一些应用的辞典、表册、目录，是必需的。同时，治学的人差不多是穷士居多，很多的书不能都买全，所以就要知道我们周围的，代替我们设备的有些什么。比如北平的图书馆，那里边有些什么书能够被我们所应用，比方说，协和医校制备些什么专门的书籍，以及某家藏有某种不易得到的秘典，某处有着某种我所需要的设备，这些这些，我们都要看清楚。

第二步就是习惯的养成。这可以分四点来讲：第一是不要懒。无论是工作也好，种田也好，都不要懒，懒是最要不得的，[做]学问更其如此。多用眼，不要拿人家的眼当自己的眼，多用手，耳，甚至多用自己的脚，在需要的时候，就要自己去跑一趟，必须要用自己的眼看过，自己的耳听过，自己的手摸过，甚至自己的脚走到过，这样才能称是自己的东西，才真是自己得来的。如果你要懒，那就要大懒，不要小懒，那意思就是一劳永逸。说我实在懒得不得了，字典又是这样的不好查，那我就自己去作一部字典出来，那以后就可贯彻你的懒，字典拿起来，一翻就翻着。有种种的发明的人，不是大不懒就是大懒。比方说佛教是什么，你必须自己去翻过书；比方说我今天要跑到这里来讲讲辩证法是什么，那你一定用眼、手、脚，把问题弄清楚，作提要作札记，这样即使你是错误的，然而这是你的，不是别人的。

第二是不苟且，上海人所谓不拆烂污。我们要一个不放过，一句不放过，一点一画不放过，在数学上一个“0”也不放过。光是会用手，用脚，那是毛手毛脚没有用，勤要勤得好，不要勤得没有用。如果我有权，能够命令诸位一定读那本书，我就要诸位读《巴斯德传》，他就是不苟且，他就是注意极小极小百万分、千万分之一的东西。一坛酒坏了，巴斯德找出了原因，是一点点小的霉菌的侵入。一次，蚕忽然都得了病，差多就损失到二万万佛[法]郎，那原因就是在于一点点的百万分千万分之一的小黄点，那是要用显微镜才能看得出来的，后来找着了病，又[费]了几年之力，又找着了它的治法。那就是蚕吐了丝之后，变蛹、变蛾，然后蛾再生卵，就用这个蛾钉起来，弄干，拿显微镜照，如果蛾的身上发现了那种极小极小的黄点，那这个蛾所产的卵都把他烧了，就用了这个方法，省去了无数的不必要的损失，这就是一点不放过，一点不放过才能找出病源，这是正确，这是细腻。

第三点就是不要轻于相信人家。“先小人而后君子”。所谓“三个不相信出个大圣人”。我对这话非常佩服。所谓“打破砂锅问到底”。都是告诉我们要怀疑，不要太迷信了自己的手眼，要相信比我们手眼精确到一百万倍、一千万倍的显微镜望远镜，不要轻于相信马克思、列宁，不要相信蔡元培，或者相信一个胡适之，无论有怎样大的名望的人，也许有错。为什么人家说六月六洗澡特别好，当铺里也要在六月六晒衣服，为什么？我们不要轻于相信有许多在我们脑子里的知识。许多小孩子时代，由母亲、哥哥、姐姐，甚至老妈子、洋车夫告诉给我们的，或者是学堂里的老师[告诉给我们的]。阿毛、阿狗告诉你的不一定对，王妈、李妈也不一定对，周

老师、陈老师说的话也许有错，我们说“拿证据来”！鬼，我们自然不相信了，但是许多可信程度与鬼差不多的，我们还在相信，这不好。“三个不相信，出个大圣人”！这是谦卑，自以为满足了，那就不需要了，也就没有进步了。我们要有无穷尽的求知欲，要有无穷尽的虚。什么是虚？就是有空的地方，让新的东西进去。总上所说，习惯养成的大概就是如此。有了习惯的养成，才能去做学问。

我们普遍都知道的有什么归纳法、演绎法，归纳是靠现成的材料把他集合起来，而演绎法则是由具体的事物推测到的新的结果。打个比方，今天，我们在团体和大礼堂讲演，就拿治病来说，某病用某药，某病用某药，都是清清楚楚。但为什么这就是猩红热，而不是虎列拉，不是疟疾，那就是因为我们知道病理生理，那我们就可以知道某部分损害了，就可以得出某种结果，就可以从旧的智识里得出新的结论。要做到这步，必须要有广博的智识。古人说，开卷有益。古人留下来的一些现成东西我们为什么不去求？不仅是自己本行内的智识要去求，即是不与本行相反的也要去求。王荆公说：“致其知而后识。”所以要博。墨子、老子的书，从前有些不能懂，到了嘉庆年间算学的传入知道里边也有算学，随后光学、力学传入，再以后逻辑学、经济学传入，才知道《墨子》里面也有光学，也有力学，以及逻辑学、经济学。越是知道得多，了解一个事物一个问题越深。头脑简单的人，拿起一个问题很好解决，比方说社会不好，那干脆来个革命，容易得很，等到知道得多一点，他解决的方法也就来得精密。巴斯德，他是学有机化学，发明霉菌，研究得深了，那这一学问就牵涉到一切的学问上去，和生理学、地质学等等都可以发生关系。因为他博，所以蚕病了他可以治，酒酸了或醋不酸了，他也可以治，其实他并没有研究过蚕酒学，动物学家也许不能治他能治。据说牛顿发明“万有引力”，是因为见到苹果掉在地上，我们也都看见过苹果落在地上，可是我们没有发明“万有引力”。巴斯德说过（讲学问我总喜欢说到巴斯德）：“在考查研究范围之内，机会，帮助有准备的心。”牛顿的心是有准备的，我们则没有准备。从前我看察尔斯的《世界史纲》，觉得内容太博，这里一个定理，那里一个证明，抓来就能应用，真是左右逢源，俯拾即是。其次，我们就要追求问题。一些有创造有发明的人，都是从追求问题而来。如果诸位说先生不给问题，你们要打倒先生，学校里没有设备供你们解决问题，你们要打倒学校。这是千对万对，我是非常赞成，就是因为追求问题是千对万对。我举一个例，有一天我上庐山，领了一个小孩子，那小孩有七八岁。当时我带了一副骨牌，三十二张的骨牌，预备过五关消遣。那小孩就拿骨牌在那里接龙，他告诉我把三十二张骨牌接起来，一定一头是二，一头是五。我问他试过几问，他说试过几问，我一试，居然也如此，这就是能提出问题。宇宙间的问题，多得很，只要能提出问题，终究就能得到结果。自然骨牌的问题是很好解决，就是牌里面只有二头与五头是单数，其他都是双数。问题发生，就得到新的发现，新的智识。有一次我给学生考逻辑学，我说，我只考你们一个问题，把过去你们以自己的经验解决了问题的一件事告诉我。其中一个答得很有意思。他晚上看小说，煤油灯忽然灭了，但是灯里面还有油，原因是灯带短吸不起油。这怎么办呢，小说不能看完。如果灯底下放两个铜子垫起来，煤油也仍是不会上来的。他后来忽然想起从前学校里

讲过煤油是比水轻，所以他就在里边灌上水，油跑到上面，灯带吸着油，小说看完了。这就是从实际里提出问题得到的新学问。所以无论是学工业、学农业、学经济，第一就是提出问题，第二就是提出许多假定的解决，第三就提出假定解决人（甲、乙、丙），最后求得证实。如果你不能从旧的里面得出新的东西来，以前所学即是无用。所谓“养兵千日用在一朝”，就如我说煤油灯这一个故事。

最后还要说一点，书本子的路，我现在觉得是走不通了，那只能给少数的人，作文学，作历史用的，我们现在所缺的，是动手。报纸上宣传着学校里要取消文科、法科，那不过是纸上谈兵，事实上办不到，如果能够办到，我是非常赞成，我们宁可能够打钉打铁。目不识丁，不要紧，只是在书堆里钻，在纸堆里钻，就只能作作像。我胡适之这样的考据家，一点用没有。中国学问并不是比外国人差，其实也很精密，可是中国的顾亭林等学者在那里考证音韵，为了考证古时这个字，读这个音不是读那个音，不惜举上一百六十七个例！可是外国牛顿，他们都在注意苹果掉地，在发明望远镜、显微镜，看天看地，看大看到无穷，看小也看到无穷，能和宇宙间的事物混作一片，那才是作学问的真方法。

到这里差不多讲完了。在上面我举了培根所说的三个畜生，这里我再加上一对畜生，来比方治学的方法。你们都知道龟兔赛跑的故事，兔子虽然有天才，却不能像乌龟那样拼命的爬，所以达到目的是乌龟而不是兔子。治学的方法也是如此，宁可我们没有天才，拼命的努力，不可自恃天才去睡一大觉，宁可我们作乌龟，却不可去当兔子。所以我们的口号是：“兔子学不得，乌龟可学也！”自然最好是能够龟兔合而为一。

三论治学方法

要大胆的提出假设，但这种假设还得想法子证明。所以小心的求证，要想法子证实假设或者否定假设，比大胆的假设还重要。

第一讲引言

今天讲治学的方法，其实也是带纪念性的。我感觉到台大的故校长——傅斯年先生，他是一个最能干、最能够领导一个学校、最能够办事的人。他办过中央研究院，历史语言研究所。他也在我先代理过北大校长一年；不是经过那一年，我简直没有办法。后来做台大校长，替台大定下很好的基础。他这个人，不但是国家的一个人，他是世界上很少见的一个多方面的天才，他的记忆力之强更是少有的。普通记忆力强的人往往不能思想；傅先生记忆力强，而且思考力非常敏锐，这种兼有记忆力与思考力的人，是世界上少见的。同时，能够做学问的人不见得能够办事，像我这样子，有时候可以在学问上做一点工作，但是碰到办事就很不行。钱校长说我当北大校长，还可以做研究的工作，不是别的，只因为我不大会办事。我做校长，完全是无为而治；一切事都请院长、教务长、训导长去办，我从来不过问学校的事；自己关起门来做学问。傅先生能够做学问而又富有伟大的办事能力；像这种治学方法同办事能力合在一块，更是世界上少见的。因为傅先生同我是多年的同事，多年的朋友；同时在做学问这一条路上，我们又是多年的同志。所以我今天在台大来讲治学方法，也可以说是纪念这个伟大而可惜过去得太早的朋友。

我到台大来讲治学的方法，的确是很胆怯；因为我在国内教育界服务几十年，我可以告诉台大的同学们：现在台大文史的部门，就是从前在大陆没有“沦陷”的时候也没有看见过有这样集中的人才；在历史、语言、考古方面，傅先生把历史语言研究所的人才都带到这里来，同台大原有的人才，和这几年来陆续从大陆来的人才连在一块，可以说是中国几十年来办大学空前的文史学风。我很希望，不但在文学院历史学系、语言学系、考古学系的同学们要了解台大文史人才的集中是大陆“沦陷”以前从来没有过的情形，更希望台大各院各系的同学都能够明了，都能够宝贵这个机会，不要错过这个机会。就是学医、学农、学工、学法律、学社会科学的，都可以利用这个机会来打听这许多文史方面领袖的人才是怎样讲学，怎样研究，怎样在学问方面做工作。我不是借这个机会替台大做义务广告，我实在觉得这样的机会是很可宝贵的，所以希望诸位能够同我一样了解台大现在在文史方面的领导地位。

我看到讲台前有许多位文史方面的老朋友们，我真是胆怯，因为我不是讲天文学、地质学、物理、化学，是在文史方面讲治学方法。在诸位先生面前讲这个题目真是班门弄斧了。

我预备讲三次：第一次讲治学方法的引论，第二次讲方法的自觉，第三次讲方法与

材料的关系。

今天我想随便谈谈治学的方法。我个人的看法，无论什么科学——天文、地质、物理、化学等等——分析起来，都只有一个治学方法，就是做研究的方法。什么是做研究呢？就是说，凡是要去研究一个问题，都是因为有困难问题发生，要等我们去解决它；所以做研究的时候，不是悬空的研究。所有的学问，研究的动机和目标是一样的。研究的动机，总是因为发生困难，有一个问题，从前没有看到，现在看到了；从前觉得没有解决的必要，现在觉得有解决的必要的。凡是做学问，做研究，真正的动机都是求某种问题某种困难的解决；所以动机是困难，而目的是解决困难。这并不是我一个人的说法，凡是有做学问做研究经验的人，都承认这个说法。真正说起来，做学问就是研究；研究就是求得问题的解决。所有的学问，做研究的动机是一样的，目标是一样的，所以方法也是一样的。不但是现在如此；我们研究西方的科学思想，科学发展的历史，再看看中国二千五百年来凡是合于科学方法的种种思想家的历史，知道古今中外凡是在做学问做研究上有成绩的人，他的方法都是一样的。古今中外治学的方法是一样的。为什么是一样呢？就是因为做学问做研究的动机和目标是一样的。从一个动机到一个目标，从发现困难到解决困难，当中有一个过程，就是所谓方法。从发现困难那一天起，到解决困难为止，当中这一个过程，可能很长，也可能很短。有的时候要几十年，几百年才能够解决一个问题；有的时候只要一个钟头就可以解决一个问题。这个过程就是方法。

刚才我说方法是一样的，方法是甚么呢？我曾经有许多时候，想用文字把方法做成一个公式、一个口号、一个标语，把方法扼要地说出来；但是从来没有一个满意的表现方式。现在我想起我二三十年来关于方法的文章里面，有两句话也许可以算是讲治学方法的一种很简单扼要的话。

那两句话就是：“大胆的假设，小心的求证。”要大胆的提出假设，但这种假设还得想法子证明。所以小心的求证，要想法子证实假设或者否认假设，比大胆的假设还重要。这十个字是我二三十年来见之于文字，常常在嘴里向青年朋友们说的。有的时候在我自己的班上，我总希望我的学生们能够了解。今天讲治学方法引论，可以说就是要说明什么叫做假设；什么叫作大胆的假设；怎么样证明或者否认假设。

刚才我说过，治学的办法，做研究的方法，都是基于一个困难。无论是化学、地质学、生物学、社会科学上的一个问题，都是一个困难。当困难出来的时候，本于个人的知识、学问，就不知不觉的提出假设，假定有某几种可以解决的方案。比方诸位在台湾这几年看见杂志上有讨论《红楼梦》的文章，就是所谓红学。到底《红楼梦》有什么可以研究呢？《红楼梦》发生了什么问题呢？普通人看《红楼梦》里面的人物，都是不发生问题的，但是有某些读者却感觉到《红楼梦》发生了问题：《红楼梦》究竟是什么意思？当时写贾宝玉、林黛玉这些人的故事有没有背景？有没有“微言大义”在里面？写了一部七八十万字的书来讲贾家的故事，讲一个纨绔子

弟贾宝玉同许多漂亮的丫头、漂亮的姊妹亲戚们的事情，有什么意义没有？这是一个问题。怎么样解决这个问题呢？当然你有一个假设，他也有一个假设。

在二三十年前，我写《红楼梦考证》的时候，有许多关于《红楼梦》引起的问题的假设的解决方案。有一种是说《红楼梦》含有种族思想，书中的人物都是影射当时满洲的官员，林黛玉是暗指康熙时候历史上一个有名的男人；薛宝钗、王凤姐和那些丫头们都是暗指历史上的人物。还有一种假设说贾宝玉是指一个满洲宰相明珠的儿子叫做纳兰性德——他是一个了不起的天才很高的文学家——那些丫头、姊妹亲戚们都是代表宰相明珠家里的一班文人清客；把书中漂亮的小姐们如林黛玉、薛宝钗、王凤姐、史湘云等人都改装过来化女为男。我认为这是很不可能，也不需要化妆变性的说法。

后来我也提出一个假设。我的假设是很平常的。《红楼梦》这本书，从头一一起，作者就说这是我的自传，是我亲自所看见的事体。我的假设就是说，《红楼梦》是作者的自传，是写他亲自看见的家庭。贾宝玉就是曹雪芹；《红楼梦》就是写曹家的历史。曹雪芹是什么人呢？他的父亲叫曹，他的祖父叫做曹寅；一家三代四个人做江宁织造，做了差不多五十年。所谓宁国府、荣国府，不是别的，就是指他们祖父、父亲、两个儿子，三代四个人把持五十多年的江宁织造的故事。书中说到，“皇帝南巡的时候，我们家里接驾四次。”如果在普通人家，招待皇帝四次是可能倾家荡产的；这些事在当时是值得吹一吹的。所以，曹雪芹虽然将真事隐去，仍然舍不得要吹一吹。曹雪芹后来倾家荡产做了文丐，成了叫花子的时候，还是读书喝酒，跟书中的贾宝玉一样。这是一个假设；我举出来作一个例子。

要解决“《红楼梦》有什么用意”这个问题，当然就有许多假设。提出问题求解决，是很好的事情；但先要看这些假设是否能够得到证明。凡是解决一个困难的时候，一定要有证明。我们看这些假设，有的说这本书是骂满洲人的；是满洲人统治中国的时候，汉人含有民族隐痛，写出来骂满洲人的。有的说是写一个当时的大户人家，宰相明珠家中天才儿子纳兰性德的事。有的说是写康熙一朝的政治人物。而我的假设呢？我认为这部书不是谈种族的仇恨，也不是讲康熙时候的事。都不是的！从事实上照极平常的做学问的方法，我提出一个很平常的假设，就是《红楼梦》这本书的作者在开头时说的，他是在说老实话，把他所看见的可爱的女孩子们描写出来；所以书中描写的人物可以把个性充分表现出来。方才所说的“大胆的假设”，就是这种假设。我恐怕我所提出的假设只够得上小胆的假设罢了！

凡是做学问，不特是文史方面的，都应当这样。譬如在化学实验室做定性分析，先是给你一盒东西，对于这盒东西你先要做几个假设，假设某种颜色的东西是什么，然后再到火上烧烧，看看试验管发生了什么变化：这都是问题。这与《红楼梦》的解释一样的有问题；做学问的方法是一样的。我们的经验，我们的学问，是给我们一点知识以供我们提出各种假设的。所以“大胆的假设”就是人人可以提出的假设

。因为人人的学问，人人的知识不同，我们当然要容许他们提出各种各样的假设。一切知识，一切学问是干什么用的呢？为什么你们在学校的这几年中有许多必修与选修的学科？都是给你们用；就是使你在某种问题发生的时候，脑背后就这边涌上一个假设，那边涌上一个假设。做学问，上课，一切求知识的事情，一切经验——从小到现在的经验，所有学校里的功课与课外的学问，为的都是供给你种种假设的来源，使你在问题发生时有所假设的材料。如果遇上一个问题，手足无措，那就是学问、知识、经验，不能应用，所以看到一个问题的发生，就没有法子解决。这就是学问知识里面不能够供给你一些活的材料，以为你做解决问题的假设之用。

单是假设是不够的，因为假设可以有许许多多。譬如《红楼梦》这一部小说，就引起了这么多假设。所以第二步就是我所叫“小心的求证”。在真正求证之先，假设一定要仔细选择选择。这许多假设，就是假定的解决方法，看哪一个假定的解决方法是比较近情理一点，比较可以帮助我们解决那个开始发生的那个困难问题。譬如《红楼梦》是讲的什么？有什么意思没有？有这么多的假定的解释来了，在挑选的时候先要看哪一个假定的解释比较能帮助你解决问题，然后说：对于这一个问题，我认为我的假设是比较能够满意解决的。譬如我的关于《红楼梦》的假设，曹雪芹写的是曹家的传记，是曹雪芹所看见的事实。贾母就是曹母，贾母以下的丫头们也都是他所看见的真实人物。当然名字是改了，姓也改了。但是我提出这一个假设，就是说《红楼梦》是曹雪芹的自传，最要紧的是要求证。我能够证实它，我的假设才站得住；不能证实，它就站不住。求证就是要看你自己所提出的事实是不是可以帮助你解决那个问题。要知道《红楼梦》在讲什么，就要做《红楼梦》的考证。现在我可以跟诸位做一个坦白的自白。我在做《红楼梦考证》那三十年中，曾经写了十几篇关于小说的考证，如《水浒传》、《儒林外史》、《三国演义》、《西游记》、《老残游记》、《三侠五义》等书的考证。而我费了最大力量的，是一部讲怕老婆的故事的书，叫做《醒世姻缘》，约有一百万字。我整整花了五年工夫，做了五万字的考证。也许有人要问，胡适这个人是不是发了疯呢？天下可做的学问很多，而且是学农的，为什么不做一点物理、化学有关科学方面的学问呢？为什么花多少年的工夫来考证《红楼梦》、《醒世姻缘》呢？我现在做一个坦白的自白，就是：我想用偷关漏税的方法来提倡一种科学的治学方法。我所有的小说考证，都是用人人都知道的材料，用偷关漏税的方法，来讲做学问的方法。譬如讲《红楼梦》，至少我对于研究《红楼梦》问题，我对它的态度的谨严，自己批评的严格，方法的自觉，同我考据研究《水经注》是一样的。我对于小说材料，看做同化学问题的药品材料一样，都是材料。我拿《水浒传》、《醒世姻缘》、《水经注》等书做学问的材料。拿一种人人都知道的材料用偷关漏税的方法，要人家不自觉的养成一种“大胆的假设，小心的求证”的方法。

假设是人人可以提的。譬如有人提出骇人听闻的假设也无妨。假说是愈大胆愈好。但是提出一个假设，要想法子证实它。因此我们有了大胆假设以后，还不要忘了小心的求证。比如我考证《红楼梦》的时候，我得到许多朋友的帮助，我找到许多材

料。我已经印出的本子，是已经改了多少次的本子。我先要考出曹雪芹于《红楼梦》以外有没有其他著作？他的朋友和同他同时代的人有没有什么关于他的著作？他的父亲、叔父们有没有什么关于他的记载？关于他一家四代五个人，尤其是关于他的祖父曹寅，有多少材料可以知道他那时候的地位？家里有多少钱，多么阔？是不是真正能够招待皇帝到四次？我把这些有关的证据都想法找了来，加以详密的分析，结果才得到一个比较认为满意的假设，认定曹雪芹写《红楼梦》，并不是什么微言大义；只是一部平淡无奇的自传——曹家的历史。我得到这一家四代五个人的历史，就可以帮助说明。当然，我的假设并不是说就完全正确；但至少可以在这里证明“小心求证”这个功夫是很重要的。

现在我再举一个例来说明。方才我说的先是发生问题，然后是解决问题。要真正证明一个东西，才做研究。要假设一个比较最能满意的假设，来解决当初引起的问题。譬如方才说的《红楼梦》，是比较复杂的。但是我认为经过这一番的研究，经过这一番材料的收集，经过这一番把普通人不知道的材料用有系统的方法来表现出来，叙述出来，我认为我这个假设在许多假设当中，比较最能满意的解答“《红楼梦》说的是什么？有什么意思？”

方才我提到一部小说，恐怕是诸位没有看过的，叫做《醒世姻缘》，差不多有一百万字，比《红楼梦》还长，可以说是中国旧小说中最长的。这部书讲一个怕老婆的故事。他讨了一个最可怕的太太。这位太太用种种方法打丈夫的父母朋友。她对于丈夫，甚至于一看见就生气；不但是打，有一次用熨斗里的红炭从她丈夫的官服圆领口倒了进去，几乎把他烧死；有一次用洗衣的棒槌打了他六百下，也几乎打死他。把这样一个怕老婆的故事叙述了一百万字以上，结果还是没有办法解脱。为什么呢？说这是前世的姻缘。书中一小半，差不多有五分之一是写前世的事。后半部是讲第二世的故事。在前世被虐待的人，是这世的虐待者。婚姻问题是前世的姻缘，没有法子解脱的。想解脱也解脱不了。结果只能念经做好事。在现代摩登时代的眼光看，这是一个很迷信的故事。但是这部书是了不得的。用一种山东淄川的土话描写当时的人物是有一种诙谐的风趣的；描写荒年的情形更是历历如绘。这可以说是世界上一部伟大的小说。我就提倡把这部书用新的标点符号标点出来，同书局商量翻印。写这本书的人是匿名，叫西周生。西周生究竟是什么人呢？于是我做了一个大胆的假设；这个假设可以说是大胆的（方才说的，我对于《红楼梦》的假设，可以说是小胆的假设）。我认为这部书就是《聊斋志异》的作者蒲松龄写的。我这个假设有何证据呢？为什么引起我作这种假设呢？这个假设从哪里来的呢？平常的经验、知识、学问，都是给我们假设用的。我的证据是在《聊斋志异》上一篇题名《江城》的小说。这个内容结构与《醒世姻缘》一样。不过《江城》是一个文言的短篇小说；《醒世姻缘》是白话的长篇小说。《醒世姻缘》所描写的男主角所以怕老婆，是因为他前世曾经杀过一个仙狐，下一世仙狐就转变为一个女人做他的太太，变得凶狠可怕。《聊斋志异》里面的短篇《江城》所描写的，也是因为男主角杀过一个长生鼠，长生鼠也就转世变为女人来做他的太太，以报复前世的冤仇。

。这两个故事的结构太一样了，又同时出在山东淄川，所以我就假设西周生就是蒲松龄。我又用语言学的方法，把书里面许多方言找出来。运气很好，正巧那几年国内发现了蒲松龄的几部白话戏曲，尤其是长篇的戏曲，当中有一篇是将《江城》的故事编写成为白话戏曲的。我将这部戏曲里的方言找出来，和《醒世姻缘》里面的方言详细比较，有许多特别的字集成为一个字典，最后就证明《醒世姻缘》和《江城》的白话戏曲的作者是同一个小区域里的人。再用别的方法来证明那个时代的荒年；后来从历史的记载里得到同样的结论。考证完了以后，就有书店来商量印行，并排好了版。我因为想更确实一点，要书局等一等；一等就等了五年。到了第五年才印出来。当时傅先生很高兴——因为他是作者的同乡，都是山东人。我举这一个例，就是说明要大胆的假设，而单只假设还是不够的。后来我有一个在广西桂县的学生来了封信，告诉我说，这个话不但你说，从前已经有人说过了。乾隆时代的鲍廷博，他说留仙（蒲松龄）除了《聊斋志异》以外，还有一部《醒世姻缘》。因鲍廷博是刻书的，曾刻行《聊斋志异》。他说的话值得注意。我经过几年的间接证明，现在至少有个直接的方法帮助我证明了。

我所以举这些例，把这些小说当成待解决的问题看，目的不过是要拿这些人人都知道的材料，来灌输介绍一种做学问的方法。这个方法的重点，就是方才我说的两句话：“大胆的假设，小心的求证。”如果一个有知识、有学问、有经验的人遇到一个问题，当然要提出假设，假定的解决方法。最要紧的是还要经过一番小心的证实，或者否定它。如果你认为证据不充分，就宁肯悬而不决，不去下判断，再去找材料。所以小心的求证很重要。

时间很短促，最后我要引用台大故校长傅先生的一句口号，来结束这次讲演。他这句口号是在民国十七年开办历史语言研究所时的两句名言，就是“上穷碧落下黄泉，动手动脚找东西。”这两句话前一句是白居易《长恨歌》中的一句，后一句是傅先生加上的。今天傅校长已经去世，可是今天在座的教授李济之先生却还大为宣传这个口号，可见这的确是我们治学的人应该注意的。假设人人能提，最要紧的是能小心的求证；为了要小心的求证，就必须：“上穷碧落下黄泉，动手动脚找东西。”今天讲的很浅近，尤其是在座有许多位文史系平常我最佩服的教授，还请他们多多指教。

第二讲方法的自觉

上次我在台大讲治学方法的引论，意思说我们须把科学的方法——尤其是科学实验室的态度——应用到文史和社会科学方面。治学没有什么秘诀，有的话，就是：“思想和研究都得要注重证据。”所以我上次提出“大胆的假设，小心的求证”两句话作为治学的方法。后来钱校长对我说：学理、工、农、医的人应该注重在上一句话“大胆的假设”，因为他们都已比较的养成了一种小心求证的态度和习惯了；至于学文史科学和社会科学的人，应该特别注重下一句话“小心的求证”，因为他们

没有养成求证的习惯。钱校长以为这两句话应该有一种轻重的区别：这个意思，我大体赞成。

今天我讲治学方法第二讲：方法的自觉。单说方法是不够的；文史科学和社会科学的错误，往往由于方法的不自觉。方法的自觉，就是方法的批评；自己批评自己，自己检讨自己，发现自己的错误，纠正自己的错误。做科学实验室工作的人，比较没有危险，因为他随时随地都有实验的结果可以纠正自己的错误。他假设在某种条件之下应该产生某种结果；如果某种条件具备而不产生某种结果，就是假设的错误。他便毫不犹豫的检讨错误在什么地方，重新修正。所以他可以随时随地的检讨自己、批评自己、修正自己，这就是自觉。

但我对钱校长说的话也有一点修正。做自然科学的人，做应用科学的人，学理、工、农、医的人，虽然养成了科学实验室的态度，但是他们也还是人，并不完全是超人，所以也不免有人类通有的错误。他们穿上了实验室的衣服，拿上了试验管、天平、显微镜，做科学实验的时候，的确是很严格的。但是出了实验室，他们穿上礼拜堂的衣服，就完全换了一个态度；这个时候，他们就不一定能够保持实验室的“大胆的假设，小心的求证”的态度。一个科学家穿上礼拜堂的衣服，方法放假了，思想也放假了；这是很平常的事。我们以科学史上很有名的英国物理学家洛奇先生（sri oliver lodge）a为例。他在物理学上占很多的地位；当他讨论到宗教信仰问题的时候，就完全把科学的一套丢了。大家都知道他很相信鬼。他谈到鬼的时候，就把科学实验室的态度和方法完全搁开。他要同鬼说话、同鬼见面。他的方法不严格了，思想也放假了。

真正能够在实验室里注重小心求证的方法，而出了实验室还能够把实验室的态度应用到社会问题、人生问题、道德问题、宗教问题的——这种人很少。今天我特别要引一个人的话作我讲演的材料：这人便是赫胥黎（t. h. huxley）。他和达尔文二人，常常能够保持实验室的态度，严格的把这个方法与态度应用到人生问题和思想信仰上去。一八六〇年，赫胥黎最爱的一个儿子死了。他有一个朋友，是英国社会上很有地位的文学家、社会研究家和宗教家，名叫金司莱（charles kinsley）。他写了一封信安慰赫胥黎，趁这个机会说：“你在最悲痛的时候，应该想想人生的归宿问题吧！应该想想人死了还有灵魂，灵魂是不朽的吧！你总希望你的儿子，不是这么死了就了了。你在最哀痛的时候，应该考虑考虑灵魂不朽的问题呵！”因为金司莱的地位很高，人格是很可敬的，所以赫胥黎也很诚恳的写了一封长信答复他。这信里面有几句话，值得我引来作讲方法自觉的材料。他说：“灵魂不朽这个说法，我并不否认，也不承认，因为我找不出充分的证据来接受它。我平常在科学室里的时候，我要相信别的学说，总得要有证据。假使你金司莱先生能够给我充分的证据，同样力量的证据，那么，我也可以相信灵魂不朽这个说法。但是，我的年纪越大，越感到人生最神圣的一件举动，就是口里说出和心里觉得‘我相信某件事物是真的’。”我认为说这一句话是人生最神圣的一件举动，人生最大的报酬和最大的惩罚

都跟着这个神圣的举动而来的。赫胥黎是解剖学大家。他又说：“假如我在实验室做解剖、做生理学试验的时候，遇到一个小小的困难，我必须严格的信任一切没有充分证据的东西，我的工作才可以成功。我对于解剖学或者生理学上小小的困难尚且如此；那么，我对人生的归宿问题，灵魂不朽问题，难道可以放弃我平常的立场和方法吗？”我在好几篇文章里面常常引到这句话。今天摘出来作为说方法自觉的材料。赫胥黎把嘴里说出，心里觉得“我相信某件事物是真的”这件事，看作人生最神圣的一种举动。无论是在科学上的小困难，或者是人生上的大问题，都要严格的信任一切没有充分证据的东西：这就是科学的态度，也就是做学问的基本态度。

在文史方面和社会科学方面的研究，还没有能够做到这样严格。我们以美国今年的大选同四年前的大选来做说明。一八四八年美国大选有许多民意测验研究所，单是波士顿一个地方就有七个民意测验研究所。他们用社会科学家认为最科学的方法来测验民意。他们说：杜鲁门一定失败，杜威一定成功。到了选举的时候，杜鲁门拿到总投票百分之五十点四，获得了胜利。被社会科学家认为最科学、最精密的测验方法，竟告不灵；弄得民意测验研究所的人，大家面红耳赤，简直不敢见人，几乎把方法的基础都毁掉了。许多研究社会科学、自然科学、统计学的朋友说，不要因为失败，就否认方法；这并不是方法错了，是用方法人不小心，缺乏自觉的批评和自觉的检讨。今天美国大选，所有民意测验机构都不敢预言谁能得胜了；除了我们平时不挂“民意测验”“科学方法”的招牌的人随便谈的时候还敢说“我相信艾森豪威尔（艾森豪）会得胜”外，连报纸专栏作家和社论专家都不敢预言，都说今年大选很不容易推测。结果，艾森豪威尔（艾森豪）获得了百分之五十五的空前多数。为什么他们的测验含有这样的错误呢？他们是向每一个区域，每一类投票权的人征询意见，把所得到的结果发表出来。比方今年，有百分之四十九的人赞成共和党艾森豪威尔（艾森豪），百分之四十七赞成民主党史蒂文生，还有百分之四没有意见。一九四八年的选举，百分之五十点四便可以胜利——其实百分之五十点一就够了，百分之五十点零零一也可以胜利。所以这百分之四没有表示意见的人，关系很大的。在投票之前，他们不表示意见，当投票的时候，就得表示意见了。到了这个时候，不说百分之一，就是千分之一也可以影响全局。没有计算到这里面的变化，就容易错误了。以社会科学最精密的统计方法，尚且有漏洞，那么，在文史的科学上面，除了考古学用实物做证据以及很严格的历史研究之外，普通没有受过科学洗礼的人，没有严格的自己批评自己的人，便往往把方法看得太不严格，用得太松懈了。

有一个我平常最不喜欢举的例子，今天我要举出来简单的说一说。社会上常常笑我，报纸上常常挖苦我的题目，就是《水经注》的案子。为什么我发了疯，花了五年多的工夫去研究《水经注》这个问题呢？我得声明，我不是研究《水经注》本身。我是重审一百多年的《水经注》的案子。我花五年的工夫来审这件案子，因为一百多年来，有许多有名的学者，如山西的张穆、湖南的魏源、湖北的杨守敬和作了许

多地理学说为现代学者所最佩服的浙江王国维以及江苏的孟森：他们都说我所最佩服的十八世纪享有盛名的考古学者、我的老乡戴先生是个贼，都说他的《水经注》的工作是偷了宁波全祖望、杭州赵一清两个人的《水经注》的工作的。说人家作贼，是一件大事，是很严重的一件刑事控诉。假如我的老乡还活着的话，他一定要提出反驳，替自己辩白。但是他是一七七七年死的，到现在已经死了一七五五年，骨头都烂掉了，没有法子再跑回来替自己辩护。而这一班大学者，用大学者的威权，你提出一些证据，他提出一些证据，一百多年来不断的提出证据——其实都不是靠得住的证据——后来积非成是，就把我这位老乡压倒了，还加上很大的罪名，说他作贼，说他偷人家的书来作自己的书。一般读书的人，都被他们的大名吓倒了，都相信他们的“考据”，也就认为戴震偷人的书，已成定论，无可疑了。我在九年前，偶然有一点闲工夫，想到这一位老乡是我平常所最佩服的，难道他是贼吗？我就花了六个月的时间，把他们几个人提出的一大堆证据拿来审查，提出了初步的报告。后来觉得这个案子很复杂，材料太多，应该再审查。一审就审了五年多，才把这案子弄明白；才知道这一百多年的许多有名的学者，原来都是糊涂的考证学者。他们太懒，不肯多花时间，只是关起大门考证；随便找几条不是证据的证据，判决一个死人作贼；因此构成了一百多年来一个大大的冤狱！

我写了一篇关于这个案子的文章，登在美国国会图书馆的刊物上。英美法系的证据法，凡是原告或检察官提出来的证据，经过律师的辩论，法官的审判，证据不能成立的时候，就可以宣告被告无罪。照这个标准，我只要把原告提出来的证据驳倒，我的老乡戴震先生就可以宣告无罪了，但是当我拿起笔来要写中文的判决书，就感觉困难。我还得提出证据来证明戴震先生的确没有偷人家的书，没有作贼。到这个时候，我才感觉到英美法系的证据法的标准，同我们东方国家的标准不同。于是我不但要作考据，还得研究证据法。我请教了好几位法官：中国证据法的原则是什么？他们告诉我：中国证据法的原则只有四个字，就是“自由心证”。这样一来，我证明原告的证据不能成立还不够，还得要做侦探，到处搜集证据；搜了五年，才证明我的老乡的确没有看见全祖望、赵一清的《水经注》。没有机会看见这些书，当然不会偷了这些书，也就没有作贼了。

我花了五年的工夫得着这个结论；我对于这个案件的判决书就写出来了。这虽然不能当作专门学问看，至少也可以作为文史考证的方法。我所以要做这个工作，并不是专替老乡打抱不平，替他做律师、做侦探。我上次说过，我借着小说的考证，来解说治学的方法。同样的，我也是借《水经注》一百多年的糊涂官司，指出考证的方法。如果没有自觉的批评、检讨、修正，那就很危险。根据五年研究《水经注》这件案子的经验，我认为作文史考据的人，不但要时时刻刻批评人家的方法，还要批评自己的方法；不但要调查人家的证据，还得要调查自己的证据。五年的审判经验，给了我一个教训。为什么这些有名的考证学者会有这么大的错误呢？为什么他们会冤枉一位死了多年的大学者呢？我的答案就是：这些做文史考据的人，没有自觉的方法。刚才说过，自觉就是自己批评自己，自己检讨自己，自己修正自己。这

是最重要的一点。在文史科学、社会科学方面，我们不但要小心的求证，还得要批评证据。自然科学家就不会有这种毛病；因为他们在实验室的方法就是一种自觉的方法。所谓实验，就是用人工造出证据来证明一个学说、理论、思想、假设。比方天然界的水，不能自然的分成氢气和氧气。化学家在做实验的时候，可以用人工把水分成氢气和氧气各为若干成分。天然界不存在的东西，看不见的现状，科学家在实验室里面用人工使他们产生出来，以证明某种假设，这就是所谓实验。文史科学、社会科学没有法子创造证据。我们的证据全靠前人留下来的；留在什么地方，我们就到什么地方去找，不能说找不到便由自己创造一个证据出来。如果那样，就是伪证，是不合法的。

我们既然不能像自然科学家一样，用实验的方法来创造证据，那么，怎么办呢？除了考古学家还可以从地下发掘证据以外，一般文史考证，只好在这本书里头去发现一条，在那本书里面去发现一条，来作为考证的证据。但是自己发现的证据，往往缺乏自己检讨自己的方法。怎么样才可以养成方法的自觉呢？今天我要提出一个答案；这个答案是我多年以来常常同朋友们谈过，有时候也见诸文字的。中国的考证学，所谓文史方面的考证，是怎么来的呢？我们的文史考证同西方不一样。西方是先有了自然科学，自然科学的方法已经应用了很久，并且已经演进到很严格的地步了，然后才把它应用到人文科学方面；所以他们所用的方法比较好些。我们的考证学已经发达了一千年，至少也有九百年，或者七百年的历史了。从宋朝朱子（歿于西历1200年）以来，我们就已经有了所谓穷理、格物、致知的学问，却没有自然科学的方法。人家西方是从自然科学开始；我们是从人文科学开始。我们从朱子考证《尚书》、《诗经》等以来，就已经开了考证学的风气；但是他们怎么样得到考据的方法呢？他们所用的考证、考据这些名词，都是法律上的名词。中国的考据学的方法，都是过去读书人做了小官，在判决官司的时候得来的。在唐宋时代，一个中了进士的人，必须先放出去做县尉等小官。他们的任务就是帮助知县审判案子，以训练判案的能力。于是，一般聪明的人，在做了亲民的小官之后，就随时诚诚恳恳地去审判人民的诉讼案件；久而久之，就从判案当中获得了一种考证、考据的经验。考证学就是这样出来的。我们讲到考证学，讲到方法的自觉，我提议我们应参考现代国家法庭的证据法（law of evidence）。在西方证据法发达的国家，尤其是英美，他们的法庭中，都采用陪审制度，审案的时候，由十二个老百姓组成陪审团，听取两造律师的辩论。在陪审制度下，两造律师都要提出证人证物；彼此有权驳斥对方的证人证物。驳来驳去，许多证人证物都因此不能成立，或得减少了作证的力量。同时因为要顾到驳斥的关系，许多假的，不正确的和不相干的证据，都不能提出来了。陪审员听取两造的辩驳之后，开会判断谁有罪，谁无罪。然后法官根据陪审员的判断来定罪。譬如你说某人偷了你的表，你一定要拿出证据来。假如你说因为昨天晚上某人打了他的老婆，所以证明他偷了你的表；这个证明就不能成立。因为打老婆与偷表并没有关系。你要把这个证据提出来打官司，法官就不会让你提出来。就是提出来也没有力量。就算你修辞很好，讲得天花乱坠，也是没有用的。因为不相干的证据不算是证据。陪审制度容许两造律师各驳斥对方的证据，所以才有今

天这样发达的证据法。

我们的考据学，原来是那些早年做小官的人，从审判诉讼案件的经验中学来的一种证据法。我今天的提议，就是我们作文史考据的人，用考据学的方法，以证据来考订过去的历史的事实，以证据来批判一件事实的有无、是非、真假。我们考证的责任，应该同陪审员或者法官判决一个罪人一样，有同等的严肃性。我们要使得方法自觉，就应该运用证据法上允许两造驳斥对方所提证据的方法，来作为我们养成方法自觉的一种训练。如果我们关起门来做考据，判决这个人做贼，那个人是汉奸，是贪官污吏，完全用自己的判断来决定天下古今的是非、真伪、有无；在我们的对面又没有律师来驳斥我们：这样子是不行的。我们要假定有一个律师在那里，他随时要驳斥我们的证据，批评我们的证据是否可靠。要是没有一个律师在我们的面前，我们的方法就不容易自觉，态度也往往不够谨慎，所得的结论也就不够正确了。所以，我们要养成自觉的习惯，必须树立两个自己审查自己的标准：

第一，我们要问自己：你提出的这个证人可靠吗？他有做证人的资格吗？你提出来的证物可靠吗？这件证物是从哪里来的？这个标准是批评证据。

第二，我们还要问自己：你提出的这个证人或者证物是要证明本案的哪一点？譬如你说这个人偷了你的表，你提的证据却是他昨天晚上打老婆；这是不相干的证据，这不能证明他偷了你的表。像这种证据，须要赶出法庭之外去。

要做到方法的自觉，我觉得唯一的途径，就是自己关起门来做考据的时候，就要如临师保，如临父母。我们至少要做到上面所提的两个标准：一要审查自己的证据可靠不可靠；二要审查自己的证据与本案有没有相干。还要假定对方有一个律师在那里，随时要驳斥或者推翻我们的证据。如果能够做到这样，也许可以养成我开始所讲的那个态度，就是要严格的不信任一切没有充分证据的东西。这就是我的提议。

最后，我要简单说一句话：要时时刻刻自己检讨自己，以养成做学问的良好习惯。台大的钱校长和许多研究自然科学、历史科学的人可以替我证明：科学方法论的归纳法、演绎法，教你如何归纳、如何演绎，并不是养成实验室的态度。实验室的态度，是天天在那里严格的自己检讨自己，创造证据来检讨自己；在某种环境之下，逼得你不能不养成某种好习惯。

刚才我说的英国大科学家洛奇先生，在实验室是严格的，出了实验室就不严格了。大科学家尚且如此！所以我们要注意，时时刻刻保持这种良好的习惯。

科学方法是怎么得来的呢？一个人有好的天资、好的家庭、好的学校、好的先生，在极好的环境当中，就可以养成了某种好的治学的习惯，也可以说是养成了好的做人的习惯。

比方明朝万历年间福建陈第先生，用科学方法研究中国的古音，证明衣服的“服”字古音读“逼”。他从古书里面，举出二十个证据来证明。过了几十年，江苏昆山的一个大思想家，也是大考据家，顾亭林先生，也作同样的考证；他举出一六二个证据来证明“服”字古音“逼”。那个时候，并没有归纳法、演绎法，但是他们从小养成了某种做学问的好习惯。所以，我们要养成方法的自觉，最好是如临师保，如临父母，假设对方有律师在打击我，否认我所提出的一切证据。这样就能养成良好的习惯。

宋人笔记中记一个少年的进士问同乡老前辈：“做官有什么秘诀？”那个老前辈是个参政（副宰相），约略等于现在行政院的副院长，回答道：“做官要勤、谨、和、缓。”后人称为“做官四字诀”。我在小孩子的时候，就听到这个故事；当时没有注意。从前我们讲治学方法，讲归纳法、演绎法；后来年纪老一点了，才晓得做学问有成绩没有，并不在于读了“逻辑学”没有，而在于有没有养成“勤、谨、和、缓”的良好习惯。这四个字不但是做官的秘诀，也是良好的治学习习惯。现在我把这四个字分别说明，作为今天讲演的结论。

第一，勤。勤是不躲懒、不偷懒。我上次在台大讲演，提到台大前校长傅斯年先生两句口号：“上穷碧落下黄泉，动手动脚找东西。”那就是勤。顾亭林先生的证明“服”字古音是“逼”，找出一六二个证据，也是勤。我花了几年的工夫来考据《醒世姻缘》的作者；又为“审判”《水经注》的案子，上天下地去找材料。花了五年多的工夫：这都是不敢躲懒的意思。

第二，谨。谨是不苟且、不潦草、不拆烂污。谨也可以说是恭敬的“敬”。孔夫子说“执事敬”，就是教人做一件事要郑重的去做，不可以苟且。他又说“出门如见大宾，使民如承大祭。”都是敬事的意思。一点一滴都不苟且，一字一笔都不放过，就是谨。谨，就是“小心求证”的“小心”两个字。

刚才我引了赫胥黎的两句话：“人生最神圣的一件举动，就是口里说出和心里觉得‘我相信某件事物是真的’。”判断某人做贼，某人卖国，要以神圣的态度作出来；嘴里说句话，心里觉得“相信是真的”。这真是要用孔夫子所谓“如见大宾，如承大祭”的态度的。所以，谨就是把事情看得严重、神圣；就是谨慎。

第三，和。和是虚心、不武断、不固执成见、不动火气。做考据，尤其是用证据来判断古今事实的真伪、有无、是非，不能动火气。不但不正当的火气不能动，就是正义的火气也动不得。做学问要和平、虚心，动了肝火，是非就看不清楚。赫胥黎说：“科学好像教训我们：你最好站在事实的面前，像一个小孩子一样；要愿意抛弃一切先入的成见，要谦虚的跟着事实走，不管它带你到什么危险的境地去。”这就是和。

第四，缓。宋人笔记：“当那位参政提出‘缓’字的时候，那些性急的人就抗议说缓要不得；不能缓。”缓，是很要紧的。就是叫你不着急，不要轻易发表，不要轻易下结论；就是说“凉凉去吧！搁一搁、歇一歇吧！”凡是证据不充分或不满意的时候，姑且悬而不断；悬一年两年都可以。悬并不是不管，而是去找新材料。等找到更好的证据的时候，再来审判这个案子。这是最重要的一点。许多问题，在证据不充分的时候，绝对不可以下判断。达尔文有了生物进化的假设以后，搜集证据，反复实验，花了二十年的工夫，还以为自己的结论没有到了完善的地步，而不肯发表。他同朋友通信，曾讨论到生物的演化是从微细的变异积聚起来的，但是总不肯正式发表。后来到了1858年，另外一位科学家华立氏（wallace）a也得到了同样的结论，写了一篇文章寄给达尔文；要达尔文代为提出。达尔文不愿自己抢先发表而减低华立氏发现的功绩，遂把全盘事情交两位朋友处理。后来这两位朋友决定，把华立氏的文章以及达尔文在1857年写给朋友的信和在1844年所作理论的撮要同时于1858年七月一日发表。达尔文这样的谦让，固然是盛德，但最重要的是他给了我们一个“缓”的例子。他的生物进化论，因为自己觉得证据还没有十分充足，从开始想到以后，经过二十年还不肯发表：这就是缓。我以为缓字很重要。如果不能缓，也就不肯谨，不肯勤，不肯和了。

我今天讲的都是平淡无奇的话。最重要的意思是：做学问要能够养成“勤、谨、和、缓”的好习惯；有了好习惯，当然就有好的方法，好的结果。

第三讲方法与材料

在三百多年以前，英国有一位哲学家叫做培根（francis bacon）。他可以说是鼓吹方法论革命的人。他有一个很有趣的譬喻；他将做学问的人运用材料比做三种动物。第一种人好比蜘蛛。他的材料不是从外面找来，而是从肚里面吐出来的。他用他自己无穷无尽的丝做成很多很好看的蜘蛛网。这种人叫做蜘蛛式的做学问的人。第二种人好比蚂蚁。他也找材料，但是找到了材料不会用，而堆积起来；好比蚂蚁遇到什么东西就背回洞里藏起来过冬，但是他不能够自己用这种材料做一番制造的工夫。这种做学问的人叫做蚂蚁式的学问家。第三种人可宝贵了。他们好比蜜蜂。蜜蜂飞出去到有花的地方，采取百花的精华；采了回来，自己又加上一番制造的工夫，成了蜜糖。培根说，这是做学问人的最好的模范——蜜蜂式的学问家。我觉得这个意思，很可以作为我今天讲“方法与材料”的说明。

在民国十七年（西历1928年），台大前任校长傅斯年先生同我两个人在同一年差不多同时发表了两篇文章。他那时候并没有看见我的文章，我也没有看见他的文章。事后大家看见了，都很感兴趣，因为都是同样的注重在方法与材料的关系。傅先生那篇文章题目是《中央研究院历史语言研究所工作旨趣》。我那篇文章题目是《治学的方法与材料》。都是特别提倡扩大研究的材料的范围，寻求书本以外的新材料的。

民国十五年，我第一次到欧洲，是为了去参加英国对庚子赔款问题的一个会议。不过那时候我还有一个副作用（我自己认为是主要的作用），就是我要去看看伦敦、巴黎两处所藏的史坦因（stein）、伯希和（pelliot）两位先生在中国甘肃省敦煌所偷去的敦煌石室材料。诸位想都听说过敦煌材料的故事；那是最近五十多年来新材料发现的一个大的来源。

在敦煌有一个地方叫千佛洞，是许多山洞。在这些山洞里面造成了许多庙，可以说是中古时期的庙。其中有一个庙里面有一个藏书楼——书库，原来是藏佛经的书库，就是后来报上常提起的“敦煌石室”。在这个书库里面藏有许多卷子——从前没有现在这样的书册，所有的书都是卷子。每一轴卷子都是把许多张纸用一种很妙的粘法连起来的。很妙的粘法！经过一千多年都不脱节，不腐蚀。这里面大概有一万多卷中国中古时代所写的卷子。有许多卷子曾由当时抄写的人写下了年月。照所记的年代看起来，早晚相去约为六百年的长时期。我们可以说石室里面所藏的都是由五世纪初到十一世纪时的宝贝。这里面除了中国文字的经以外，还有一些少数的外国文字的材料。敦煌是在沙漠地带，从前叫做沙洲，地方干燥，所以纸写的材料在书库里面经过了一千多年没损坏。但是怎样能保存这么久没有被别人偷去抢去呢？大概到了十一世纪的时候，敦煌有一个变乱，敦煌千佛洞的和尚都逃了。在逃走之前，把石室书库外面的门封起来，并且在上面画了一层壁画，所以不留心的人不知道壁画里面是门，门里面有书库，书库里面有一万多卷的宝贝。变乱经过很长的时期。平静了以后，千佛洞的和尚死的死了，老的老了，把书库这件事也忘了。这样便经过一个从十一世纪到十九世纪末年的长时期。到清末光绪庚子年，那时候中国的佛教已经衰败，敦煌千佛洞里面和尚没有了，住上了一个老道，叫王老道。有一天他要重整庙宇，到处打扫打扫；扫到石室前面，看到壁画后面好像有一个门；他就把门敲开，发现里面是一大堆佛经。这一个王老道是没有知识的，发现了这一大堆佛经后，就告诉人说那是可以治病的。头痛的病人向他求医，他就把佛经撕下一些来烧了灰，给病人吞下，说是可以治头痛。王老道因此倒发了一笔小财。到了西历一九〇七年，英国探险家史坦因在印度组织了一个中亚细亚探险队，路过甘肃，听到了古经治病的传说，他就跑到千佛洞与王老道嘀咕嘀咕勾搭上了。只花了七十两银子，向王老道装了一大车的宝贝材料回到英国去。这一部分在英国伦敦大英博物馆内存着。史坦因不懂得中国文字，所以他没有挑选，只装了一大车走了。到了第二年——西历一九〇八年——法国汉学家，一个了不得的东方学家，伯希和，他听说这回事，就到了中国，跑到王老道那里，也和王老道嘀咕嘀咕，没有记载说他花了多少钱，不过王老道很佩服他能够看得懂佛经上的中外文字，于是就让他拿。但是伯希和算盘很精，他要挑选；王老道就让他挑。所以他搬去的东西虽然少一点，但是还是最精粹的。伯希和挑了一些有年月材料以及一些外文的材料，和许多不认识的梵文的经典，后来就从这些东西里面发现很重要的中文以外的中亚细亚的文字。这一部分东西，现藏在法国国家图书馆。这是第二部分。伯希和很天真，他从甘肃路过北京时，把在敦煌所得材料，向中国学者请教。中国的学者知道这件事，就报告政府。那时候的学部——教育部的前身——，并没有禁止，任伯希和把他所得

材料运往法国了。只是打电报给甘肃，叫他们把所有石室里剩余的经卷都运到北京。那些卷子有的长达几丈，有的又很短。到这时候，大家都知道石室的古经是宝贝了。于是在路上以及起装之前，或起装当中，大家偷的偷，夹带的夹带。有时候点过了多少件，就有人将长的剪开凑数。于是这些宝贝又短了不少。运到北京后，先藏在京师图书馆。后来改藏在北平图书馆。这是第三部分。第四部分就是散在民间的。有的藏在中国学者手里，有的在中国的各处图书馆中，有的在私人收藏家手中，有的流落到日本人手中。这是第四部分。在一万多卷古经卷里面，只有一本是刻本书，是一本《金刚经》，是在第一批被史坦因运到英国去了。那上面注有年代，是唐懿宗年间（西历868年）。这是世界上最早的有日子可以确定的刻本书。此外都是卷子，大概在伦敦有五千多卷，在巴黎有三千多卷，在北平的有六千多卷，散在中国与日本民间收藏家手中的不到一百卷。

那时候（民国十五年）我正在研究中国佛教史——中国哲学史、中国思想史的一部分。我研究到唐朝禅宗的时候，想写一部禅宗史。动手写不到一些时候，就感觉到这部书写不下去，就是因为材料的问题。那个时候我觉得我在中国所能够找到的材料，尤其是在十一世纪以后的，都是经过宋人篡改过的。在十一世纪以前，十世纪末叶的《宋高僧传》里面，偶然有几句话提到那个时代唐朝禅宗开始的几个大师的历史，后来的历史有不同的地方。这个材料所记载的禅宗历史中，有一个最重要的和尚叫做神会。照我那时候所找到的材料的记载，这个神会和尚特别重要。

禅宗的历史是怎么样起来的呢？唐朝初年，在广东的韶州（现在的韶关），有一个不识字的和尚名叫慧能。这个和尚在南方提倡一种新的佛教教义，但是因为这个和尚不大认识字，他也没有到外边去传教，就死在韶州，所以还是一个地方性的新的佛教运动。但是慧能有一个徒弟，就是上面所讲的那个神会和尚。神会在他死后，就从广东出发北伐——新佛教运动的北伐，一直跑到河南的滑台。他在滑台大云寺的大庭广众中，指责当时在长安京城里面受帝王崇拜的几个大师都是假的。他说：“他们代表一种假的宗派。只有我那个老师，在广东韶州的不认字的老师慧能，才是真正得到嫡派密传的。”慧能是一个獠——南方的一个民族。他说：“从前印度的达摩到中国来，他开了一个新的宗派，有一件袈裟以为法信。这件袈裟自第一祖达摩传给第二祖，第二祖传给第三祖，第三祖传给第四祖，第四祖传给第五祖，都以袈裟为证。到了第五祖，宗派展开了，徒弟也多了，我的老师，那个不认识字的獠和尚，本是在第五祖的厨房里舂米的，但是第五祖觉得他懂得教义了，所以在半夜里把慧能叫去，把法的秘密传给他，同时把传法的袈裟给他作为记号。后来他就偷偷出去到南方传布教义。所以我的老师才是真正嫡派的佛教的领袖第六祖。他已经死了。我知道他半夜三更接受袈裟的故事。现在的所谓‘两京法祖三帝国师’（两京就是东京洛阳，西京长安；三帝就是武则天和中宗、睿宗），在朝廷受崇拜的那些和尚，都是假的。他们没有得到袈裟，没有得到秘密；都是冒牌的宗派。”神会这种讲演，很富有神秘性；听的人很多。起初在滑台；后来有他有势力的朋友把他弄到东京洛阳。他还是指当时皇帝所崇拜的和尚是假的，是冒牌的。因为他说话

时，年纪也大了，口才又好，去听的人比今天还多。但是皇帝崇拜的那些和尚生气了，又因为神会说的故事的确动人，也感觉到可怕，于是就说这个和尚妖言惑众，谋为不轨，奏准皇帝，把神会流放充军。从东京洛阳一直流放到湖北。三年当中，换了三处地方，过着被贬逐的生活。但是在第三年的时候，安禄山造反，把两京都拿下了；唐明皇跑到四川。这时候由皇帝的一个太子在陕西、甘肃的边界灵武，组织一个临时政府，指挥军队，准备平定乱事。那时最重要的一件事，就是筹款解决财政问题。有这么多的军队，而两京又都失陷，到哪里去筹款呢？于是那时候的财政部长就想出一个方法，发钞票——这个钞票，不是现在我们用的这种钞票，而是和尚、尼姑必须取得的度牒。——《水浒传》中，鲁智深杀了人，逃到赵员外家里；赵员外就为他买了度牒，让他做和尚。也就是这种度牒。——但是这个度牒，一定要有人宣传，才可以倾销。必须举行一个会，由很能感动人的和尚去说法，感动了许多有钱的人，这种新公债才有销路。就在那时候，被放逐三年的神会和尚跑了回来；而那些曾受皇帝崇拜的和尚们都已跑走，投降了，靠拢了。神会和尚以八十岁的高龄回来，说：“我来为国报效，替政府推销新的度牒”。据我那时候找到的材料的记载，这个神会和尚讲道的时候，有钱的人纷纷出钱，许多女人们甚至把耳环戒指都拿下来丢给他；没有钱的就愿意做和尚、做尼姑。于是这个推销政府新证券的办法大为成功。对于郭子仪、李光弼收复两京的军事，神会和尚筹款的力量是一个大帮助。当初被政府放逐的人，现在变成了拥护政府帮忙立功的大和尚。祸乱平定以后，皇帝就把他请到宫里去，叫工部赶快给神会和尚建造禅寺。神会死时，已九十多岁；替政府宣传时，已将近九十岁了。神会和尚不但代表新佛教北伐，做了北伐总司令，而且做了政府里面的公债推销委员会的主席。他功成身死以后，当时的皇帝就承认他为禅宗第七祖。当然他的老师那个南方不认识字的獠和尚是第六祖了。那时候我得到的材料是如此。

神会虽然有这一段奋斗的历史，但在过了一二百年以后，他这一派并没有多少人。别的冒牌的人又都起来，个个都说是慧能的嫡派。神会的真真嫡派，在历史上没有材料了。所以当我在民国十五年到欧洲去的时候的副作用，就是要去找没有经过北宋人涂改过的真正的佛教史料。因为我过去搜集这些材料时，就知道有一部分材料在日本，另一部分也许还在敦煌石室里面保存。为什么呢？方才讲过，敦煌的卷子，是从五世纪起到十一世纪的东西。这六百多年恰巧包括我要找的时期，且在北宋人涂改史料以前；而石室里的材料，又差不多百分之九十九点九都是佛教材料。所以我要到伦敦、巴黎去，要找新的关于佛教的史料，要找神会和尚有没有留了什么东西在敦煌石室书库里面。这就是我方才说的副作用。到了英国，先看看大英博物院，头一天一进门就看见一个正在展览的长卷子，就是我要找的有关材料。后来又继续找了不少。我到法国的时候，傅斯年先生听说我在巴黎，也从德国柏林赶来。我们两个人同住一个地方，白天在巴黎的国家图书馆看敦煌的卷子，晚上到中国馆子吃饭，夜间每每谈到一两点钟。现在回忆起当时一段生活，实在是很值得纪念的。在巴黎国家图书馆不到三天，就看见一段没有标题的卷子。我一看，知道我要的材料找到了；那就是神会的语录，他所说的话和所做的事。卷子里面常提到“会”

；虽然那还是没有人知道过，我一看就知道是神会，我走了一万多里路，从西伯利亚到欧洲，要找禅宗的材料；到巴黎不到三天就找到了。过了几天，又发现较短的卷子，毫无疑问的又是与神会有关系的。后来我回到英国，住了较长的时期，又发现一个与神会有关系的卷子。此外还有与那时候的禅宗有关系的许多材料。我都照了相带回国来。四年之后，我在上海把它整理出版，题为《神会和尚遗集》。我又为神会和尚写了一万多字的传记。这就是中国禅宗北伐的领袖神会和尚的了不得的材料。我在巴黎发现这些材料的时候，傅先生很高兴。

我所以举上面这个例子，目的是在说明材料的重要。以后我还要讲一点同类故事——加添新材料的故事。我们用敦煌石室的史料来重新撰写了禅宗的历史，可以说是考据禅宗最重要的一段。这也是世界所公认的。现在有法国的哲学家把我发现后印出来的书全部译成法文，又拿巴黎的原本与我编的校看一次。美国也有人专研究这一题目，并且也预备把这些材料译成英文。因为这些材料至少在中国佛教历史上是新的材料，可以纠正过去的错误，而使研究中国佛教史的人得一个新的认识。

就在那一年冬天，傅孟真先生从德国回到中国；回国不久，就往广东担任中山大学文学院院长，并办了一个小规模的历史语言研究所。后来又应蔡子民先生之邀，担任中央研究院历史语言研究所所长。不久，在《历史语言研究集刊》第一本发表了一篇文章，题目叫做《历史语言研究所工作旨趣》。因为我们平常都是找材料的人，所以他那篇文章特别注重材料的重要。这里面有几点是在他死后他的朋友们所常常引用的。他讲到中国三百多年的历史学、语言学的考据，与古韵古音的考据，从顾亭林、阎百诗这两个开山大师起，一直到十九世纪末年，二十世纪初年。在这三百多年当中，既然已经有人替我们开了一个新纪元，为什么到现在还这样倒霉呢？傅先生对于这个问题，提出了三个最精辟的解答：

一、凡是能直接研究材料的就进步；凡是不能直接研究材料，只能间接研究材料的，或是研究前人所研究的材料或只能研究前人所创造的材料系统的就退步。

二、凡一种学问能够扩充或扩张他的研究材料的便进步；凡不能扩张他的材料的便退步。

三、凡一种学问能够扩充他作研究时所应用的工具的便进步；凡不能扩充他研究时应用的工具的便退步（在这里，工具也视为材料的一种）。

所以傅先生在他这篇文章中的结论，认为中国历史学、语言学之所以能够在当年有光荣的历史，正是因为当时的顾亭林、阎百诗等大师能够开拓的用材料。后来所以衰歇倒霉，也正是因为题目固定了，材料不大扩充了，工具也不添新的了，所以倒霉下去。傅先生在那篇文章里为中央研究院历史语言研究所提出了三条工作旨趣：

一、保持顾亭林、阎百诗的遗训。要运用旧的新的材料，客观的处理实在的问题。因为解决问题而更发生新问题；因为新问题的解决更要求更多的材料。用材料来解决问题，运用旧的新的材料，客观地处理实在的问题，要保持顾亭林、阎百诗等在三百多年前的开拓精神。

二、始终就是扩张研究的材料，充分的扩张研究的材料。

三、扩充研究用的工具。

以上是傅先生在民国十七年——北伐还没有完成，北伐军事还没有结束的时候——就已经提出的意见。他在这篇文章里面还发表了一个很伟大的梦想。他说我们最注意的是求新的材料。所以他计划要大规模的发掘新材料：

第一步，想沿京汉路，从安阳到易州这一带去发掘。

第二步，从洛阳一带去发掘；最后再看情形一步一步往西走，一直走到中亚西亚去。在傅先生那一篇并不很长的“工作旨趣”里面，在北伐军革命事还没有完成的时候，他已经在那里做这样一个扩大材料的梦想。而在最近这二十年来，中央研究院在全国学术机关内，可以说充分做到了他所提出的三大旨趣。我虽是中央研究院的一分子，却并不是在这里做广告。我们的确可以说，他那时所提出的工作旨趣，不但是全国，亦是全世界的学术界所应当惊异的。

我在民国十七年发表的一篇文章，题目是《方法与材料》，已收在《文存》第三集内，后来又收在《胡适文选》里面。我不必详细的讲它了。大意是说：材料可以帮助方法；材料的不够，可以限制做学问的方法；而且材料的不同，又可以使做学问的结果与成绩不同。在那篇文章里面，有一个比较表，拿西历一六〇〇年到一六七五年，七十五年间的这一段历史，与东方的那段七十多年间的历史相比较，指出中国和西方学者做学问的工作，因为所用材料的不同，成绩也有绝大的不同。那时正是傅先生所谓顾亭林、阎百诗时代；在中国那时候做学问也走上了一条新的路，走上了科学方法的路。方法也严密了；站在证据上求证明。像昨天所说的顾亭林要证明衣服的“服”字古音读作“逼”，找了一百六十个证据。阎百诗为《书经》这部中国重要的经典，花了三十年工夫，证明《书经》中所谓古文的那些篇都是假的。差不多伪古文里面的每一句，他都找出它的来历。这种科学的求证据的方法，就是“大胆的假设，小心的求证”的方法。这种方法与西洋的科学方法，是同样的了不得的。

但是在同一个时期，一六〇〇—一六七五年这一段时期，——西洋做学问的人是怎样呢？在十六世纪初年，荷兰有三个磨玻璃的工匠，他们玩弄磨好的镜子，把两片镜片叠起来，无意中发明了望远镜。这个消息传出去以后，意大利的一位了不得

的科学家伽利略（galileo），a便利用这一个原理，自出心裁的制造成一个当时欧洲最完美的最好的望远镜。从这个望远镜中发现了天空中许多新的东西。同时在北方的天文学家，开普勒（ke-pler）正在研究五大行星的运行轨道。他对于五大行星当中火星的轨道，老是计算不出来，但是收集了很多材料。后来开普勒就假设说，火星轨道不是平常的圆形的而是椭圆形的；不但有一个中心而且有两个中心。这真是大胆的假设；后来证实这个假设是对的，成为著名的火星定律。当时开普勒在北方，伽利略在南方，开了一个新的天文学的纪元。伽利略死了二三十年以后，荷兰有一位磨镜工匠叫做李文厚（leeuwenhoek）。他用简单的显微镜来看毛细管中血液的运行和筋腱的纤维。他看见了血球、精虫，以及细菌（1675年），并且绘了下来。我们可以说，微菌学是萌芽于西历一六七五年的。伽利略并且在物理学上开了新的纪元，规定了力学的几个基本原理。

就在伽利略去世的那一年（西历1642），一位绝大的天才科学家——牛顿（newton）——在英国出世。他把刻伯勒与伽利略等人的发现，总结起来，做一个更大胆的假设，可以说是世界上有历史以来最大胆的二、三个假设中的一个，就是所谓万有引力的定律。整个宇宙所有这些大的星，小的星，以及围绕着太阳的各行星（包括地球），所以能够在空中，各循着一定的轨道运行，是什么原因呢？就是因为有万有引力的缘故。在这七十五年中，英国还有两位科学家我们必须提到的。一位是发明血液循环的哈维（harvey），他的划时代的小书是一六二八年出版的。一位是了不得的化学家波耳（boyle），a他的在思想史上有名的著作《怀疑的化学家》是一六六一年出版的。

西方学者的学问工作，由望远镜、显微镜的发明，产生了力学定律、化学定律，出了许多新的天文学家、物理学家、化学家、生理学家。新的宇宙出现了。但是我们中国在这个时代，在学者顾亭林、阎百诗的领导下做了些什么呢？我们的材料是书本。顾亭林研究古韵，他的确是用新的方法，不过他所用的材料也还是书本。阎百诗研究古文《尚书》，也讲一点道理，有时候也出去看看，但是大部分的材料都是书本。这三百多年来研究语言学、文字学所用的材料都是书本。可是西方同他们同时代的人，像开普勒、伽利略、牛顿、哈维、波耳，他们研究学问所用的材料就不仅是书本；他们用作研究材料是自然界的東西。从前人所看不清楚的天河，他们能看清楚了；所看不见的卫星，他们能看见了；所看不出来的纤维组织，他们能看出来来了。结果，他们奠定了三百年来新的科学的基础，给人类开辟了一个新的科学的世界。而我们这三百多年来在学问上，虽然有了了不起的学者顾亭林、阎百诗做引导，虽然可以说也有“大胆的假设，小心的求证”的方法，但是因为材料的不同，弄来弄去离不开书本，结果只有两部《皇清经解》做我们三百年来治学的成绩。这个成绩跟三百年来西方科学的成绩比起来，相差真不可以道里计。而这相差的原因，正可以说明傅先生的话：凡是能够扩充材料，用新材料的就进步；凡是不能扩充新的材料，只能研究旧的，间接的材料就退步。我在那篇文章里面有一张表，可以使我们从这七十五年很短的时间中，看出材料不但是可以限制了方法的使用，而

且可以规定了研究的成绩如何。所以我那篇文章后而也有一个和傅先生相类似的意见，就是说：做纸上的考证学，也得要跳过纸上的材料——老的材料，去找新的材料，才可以创造出有价值的成绩。我那篇文章虽然没有他那一种远大的大规模的计划，但是也可以作为他那篇历史上很重要的宣言的小小注脚。我们的结论都是一样的；所不同的地方是我始终没有他那样大规模的梦想：做学问的团体研究，集团研究（corporate research）。培根在三百多年前曾有过这种梦想——找许多人来分工合作，大规模的发现新的真理，新的意思，新的原则，新的原理；在西洋各国已经逐渐实现了。中国方面，丁文江先生在北平创立了中国地质调查所，可以说是在北方的一个最重要学术研究团体，为团体研究，以收集新材料开辟了一个新的领土。在民国十七年，中央研究院成立，尤其是历史语言研究所的成立，在中国的语言学、历史学、考古学、人类学各方面，充分的使用了傅先生的远大的见识，搜罗了全国第一流的研究人才、专家学者，实地去调查、去发掘。例如，安阳的十五次发掘，及其他八省五十五处的发掘，和全国各地语言语音的调查：这些工作，都是为扩充新的材料。除了地质调查所以外，历史语言研究所可以说是我们规模最大成绩最好的学术研究团体。我们也可以说，中国文史的学问，到了历史语言研究所成立以后才走上了完全现代化完全科学化的大路，这是培根在三百年前所梦想的团体研究的一个大成绩。

不论团体研究也好，个人研究也好，做研究要得到好的成绩，不外上面所说的三个条件：一、直接的研究材料；二、能够随时随地扩张材料；三、能够扩充研究时所用的工具。这是从事研究学问而具有成绩的人所通有的经验。

我在开始讲“治学方法”第一讲的时候，因为在一广场中，到的人数很多，没有黑板，没有粉笔，所以只能讲一些浅显的小说考证材料。有些人认为我所举的例太不重要了。不过今天我还要和诸位说一说，我用来考证小说的方法，我觉得还算是经过改善的，是一种“大胆的假设，小心的求证”的方法。我可以引为自慰的，就是我做二十多年的小说考证，也替中国文学史家与研究中国文学史的人扩充了无数的新材料。只拿找材料做标准来批评，我二十几年来以科学的方法考证旧小说，也替中国文学史上扩充了无数的新证据。

我的第一个考证是《水浒传》。大家都知道《水浒传》是七十一回，从张天师开始到卢俊义做梦为止。但是我研究中国小说，觉得可以分为两大类。像《红楼梦》与《儒林外史》是第一类，是创造的小说。另一类是演变的小说；从小的故事慢慢经过很长时期演变扩大成为整部小说：像《水浒传》、《西游记》、《隋唐演义》、《封神榜》等这一类故事都是。我研究《水浒传》，发现是从《宣和遗事》这一本很小的小说经过很长的时期演变而来。在演变当中，《水浒传》不但有七十一回的，还有一百回的、一百二十回的。我的推想是：到了金圣叹的时候，他以文学的眼光，认为这是太长了；他是一个刽子手，又有文学的天才，就拿起刀来把后面的割掉了，还造出了一个说法，说他得到了一个古本，是七十一回的。他并且说《水浒

传》是一部了不得的书，天下的文章没有比《水浒》更好的。这是文学的革命，思想的革命；是文学史上大革命的宣言。他把《水浒》批得很好，又做了一篇假的序，因此，金圣叹的《水浒》，打倒一切的《水浒》。我这个说法，那时候大家都不肯相信。后来我将我的见解，写成文章发表。发表以后，在日本方面做学问的朋友告诉我说：日本有一百回、一百二十回本的《水浒传》。后来我在无意中又找到了一百十五回本、一百二十四回本和一百十九回本。台大的李玄伯先生也找到一百回本。因为我的研究《水浒传》，总想得到新的材料，所以社会上注意到了，于是材料都出来了。这就是一种新材料的发现，也就是二十多年来因我的提倡考证而发现的新材料。

关于《红楼梦》，也有同样情形。因为我提倡用新的观点考证《红楼梦》，结果我发现了两种活字版本，是乾隆五十六年和五十七年的一百二十回本。有人以为这个一百二十回本是最古的版本，但有人说《红楼梦》最初只有八十回，后面的四十回是一个叫做高鹗的人加上去的。他也编造了一个故事说：是从卖糖的担子中发现了古本。我因为对于这个解释不能满意，总想找新的材料证明是非，结果我发现了两部没有排印以前的抄本，就是现在印行出来的八十回本。

因为考证《红楼梦》的关系，许多大家所不知道的抄本出现了。此外，还有许多关于曹雪芹一家的传记材料。后来又发现脂砚斋的评本《红楼梦》，虽然不完全，但的确是最早的本子——就是现在我自己研究中的一本。后来故宫博物院开放了，在康熙皇帝的一个抽屉里发现曹雪芹的祖父曹寅的一大批秘密奏折。这个奏折说明当时曹家地位的重要。曹雪芹的曾祖、祖父、父亲、叔父三代四个人继续不断在南京做江宁织造五十年，并且兼两淮盐运使。这是当时最肥的缺。为什么皇帝把这个全国最肥的缺给他呢？因为他是皇帝的间谍，是政治特务；他替皇帝侦查江南地方的大臣，监视他们回家以后做些什么事，并且把告老回家的宰相的生活情形，随时报告皇帝。一个两江总督或江苏巡抚晋京朝圣，起程的头一天，江苏下雪或下雨，他把这个天气的情形用最快的方法传达给皇帝。等到那个总督或巡抚到京朝见时，皇帝就问他“你起程的头一天江苏是下雪吗？”这个总督或巡抚听到皇帝的这个问话，当然知道皇帝对于各地方的情形是很清楚的。因此就愈加谨慎做事了。

我所以举《红楼梦》的研究为例；是说明如果没有这些新的材料，我们的考证就没有成绩。我研究这部书，因为所用的方法比较谨严，比较肯去上天下地动手动脚找材料，所以找到一个最早的“脂砚斋抄本”——曹雪芹自己批的本子——，和一个完全的八十回的抄本，以及无疑的最早的印本——活字本——，再加上曹家几代的传记材料。因为有这些新材料，所以我们的研究才能有点成绩。但是亦因为研究，我们得以扩张材料：这一点是我们可以安慰自己的。

此外如《儒林外史》，是中国的第一部小说。这本书是一个很有思想的吴敬梓做的。当我在研究时，还不知道作者吴敬梓是安徽全椒人。我为了考证他的人，要搜求

关于他的材料。不到几个月的工夫，就找到了吴敬梓诗文集全集，后面还附有他儿子的诗。这厚厚的一本书，在书店中别人都不要的，我花一块半钱就买到了。这当是一个海内孤本（我恐怕它失传，所以重印了几千册）。就拿这种考证来讲，方法与材料的关系是很重要的。如果没有材料，就没有法子研究；而因为考证时能够搜求材料，又可以增加了许多新材料。

我再用佛教史的研究说明扩张材料。我那年在英国大英博物院看敦煌卷子的时候，该院一位管理人告诉我说：有一位日本学者矢吹庆辉刚刚照了许多卷子的影片带回去。后来矢吹庆辉做了一本书叫《三阶教》。这是隋唐之间佛教的一个新的研究；用的材料，一部分是敦煌的卷子，一部分是日本从唐朝得来的材料。

我搜求神会和尚的材料，在巴黎发现敦煌所藏的两个卷子。我把它印出来以后，不到三年，日本有位石井实先生，买到了一个不很长的敦煌的卷子，也是与神会和尚有关的材料。这个卷子和我所发现的材料比较起来，他的前面一段比我发现的少，后面一段比我发现的多。这个卷子，他也印出来了。另外一位日本学者铃木，也有一卷关于神会的卷子；这和我所发现的是一个东西，但是抄写的不同，有多有少，可以互相补充。因为考证佛教史中禅宗这个小小的问题，增添了上面所说的许多材料。

日本的矢吹先生在伦敦博物院把敦煌所藏的卷子照了许多影片带回日本以后，日本学者在这些照片里面发现了一件宝贝，就是上面讲到的，南方韶州地方不认识字的和尚，禅宗第六祖慧能的语录——《坛经》。这是从来没有的孤本，世界上最宝贵的本子。这本《坛经》只有一万一千言；在现在世界上流行的本子有二万二千言。这本《坛经》的出现，证明现在流行的《坛经》有百分之五十是后来的一千多年中和尚们你增一条，我添一章的加进去的，是假的。这也是佛教史上一个重要的发现。总之，因为我考证中国佛教新的宗派在八世纪时变成中国正统的禅宗的历史，我就发现了许多新的材料。

最后我感谢台湾大学给我这个机会——讲学。我很惭愧，因为没有充分准备。我最后一句话，还是我开头所说的“大胆的假设，小心的求证”。在求证当中，自己应当自觉的批评自己的材料。材料不满意，再找新证据。这样，才能有新的材料发现；有新材料才可以使你研究有成绩、有结果、有进步。所以我还是要提一提台大前任校长傅先生的口号：“上穷碧落下黄泉，动手动脚找东西”。

治学的方法与材料

科学的方法，说来其实很简单，只不过“尊重事实，尊重证据。”同样的材料，无方法便没有成绩，有方法便有成绩，好方法便有好成绩。

现在有许多人说：治学问全靠有方法；方法最重要，材料却不很重要。有了精密的方法，什么材料都可以有好成绩。龚同瀚可以作科学的分析，《西游记》同《封神演义》可以作科学的研究。

这话固然不错。同样的材料，无方法便没有成绩，有方法便有成绩，好方法便有好成绩。例如我家里的电话坏了，我箱子里尽管有大学文凭，架子上尽管有经史百家，也只好束手无法，只好到隔壁人家去借电话，请电话公司派匠人来修理。匠人来了，他并没有高深学问，从没有梦见大学讲堂是什么样子。但他学了修理电话的方法，一动手便知道毛病在何处，再动手便修理好了。我们有博士头衔的人只好站在旁边赞叹感谢。

但我们却不可不知道这上面的说法只有片面的真理。同样的材料，方法不同，成绩也就不同。但同样的方法，用在不同的材料上，成绩也就有绝大的不同。这个道理本很平常，但现在想做学问的青年人似乎不大了解这个极平常而又十分要紧的道理，所以我觉得这个问题有郑重讨论的必要。

科学的方法，说来其实很简单，只不过“尊重事实，尊重证据”。在应用上，科学的方法只不过“大胆的假设，小心的求证”。

在历史上，西洋这三百年的自然科学都是这种方法的成绩；中国这三百年的朴学也都是这种方法的结果。顾炎武、阎若璩的方法，同葛利略（galileo）、牛敦（newton）的方法，是一样的。他们都能把他们的学说建筑在证据之上。戴震、钱大昕的方法，同达尔文（darwin）、柏司德（pasteur）的方法，也是一样的：他们都能大胆地假设，小心地求证（参看《胡适文存》初排本卷二，《清代学者的治学方法》，页二〇五——二四六）。

中国这三百年的朴学成立于顾炎武同阎若璩；顾炎武的导师是陈第，阎若璩的先锋是梅。陈第作《毛诗古音考》（1601-1606），注重证据；每个古音有“本证”，有“旁证”；本证是《毛诗》中的证据，旁证是引别种古书来证《毛诗》。如他考“服”字古音“逼”，共举了本证十四条，旁证十条。顾炎武的《诗本音》同《唐韵正》都用同样的方法。《诗本音》于“服”字下举了三十二条证据，《唐韵证》于“服”字下举了一百六十二条证据。

梅是明正德癸酉（1513）举人，著有《古文尚书考异》，处处用证据来证明伪《古

文尚书》的娘家。这个方法到了阎若璩的手里，运用更精熟了，搜罗也更丰富了，遂成为《尚书古文疏证》，遂定了伪古文的铁案。有人问阎氏的考证学方法的指要，他回答道：

不越乎“以虚证实，以实证虚”而已。

他举孔子适周之年作例。旧说孔子适周共有四种不同的说法：

- (1) 昭公七年（《水经注》）
- (2) 昭公二十年（《史记·孔子世家》）
- (3) 昭公二十四年（《史记索隐》）
- (4) 定公九年（《庄子》）

阎氏根据《曾子问》里说孔子从老聃助葬恰遇日食一条，用算法推得昭公二十四年夏五月乙未朔日食，故断定孔子适周在此年。（《尚书古文疏证》卷八，第一百二十条）

这都是很精密的科学方法。所以“亭林、百诗之风”造成了三百年的朴学。这三百年的成绩有声韵学，训诂学，校勘学，考证学，金石学，史学，其中最精彩的部分都可以称为“科学的”；其间几个最有成绩的人，如钱大昕、戴震、崔述、王念孙、王引之、严可均，都可以称为科学的学者。我们回顾这三百年的中国学术，自然不能不对这班大师表示极大的敬意。

然而从梅的《古文尚书考异》到顾颉刚的《古史辨》，从陈第的《毛诗古音考》到章炳麟的《文始》，方法虽是科学的，材料却始终是文字的。科学的方法居然能使故纸堆里大放光明，然而故纸的材料终究限死了科学的方法，故这三百年的学术也只不过文字的学术，三百年的光明也只不过故纸堆的火焰而已！

我们试回头看看西洋学术的历史。

当梅的《古文尚书考异》成书之日，正哥白尼（copernicus）的天文革命大著出世（1543）之时。当陈第的《毛诗古音考》成书的第三年（1608），荷兰国里有三个磨镜工匠同时发明了望远镜。再过一年（1609），意大利的葛利略（galileo）也造出了一座望远镜，他逐渐改良，一年之中，他的镜子便成了欧洲最精的望远镜。他用这镜子发现了木星的卫星，太阳的黑子，金星的光态，月球上的山谷。

葛利略的时代，简单的显微镜早已出世了。但望远镜发明之后，复合的显微镜也跟着出来。葛利略（1642）死后二三十年，荷兰有一位磨镜的，名叫李文厚（leeuwenhoek），天天用他自己做的显微镜看细微的东西。什么东西他都拿来看看，于是他在蒸馏水里发现了微生物，鼻涕里和痰唾里也发现了微生物，阴沟臭水里也发现了微生物，微菌学从此开始了。这个时候（1675）正是顾炎武的《音学五书》成书的时候，阎若璩的《古文尚书疏证》还在著作之中。

我们看了这一段比较年表，便可以知道中国近世学术和西洋近世学术的划分都在这几十年中定局了。在中国方面，除了宋应星的《天工开物》一部奇书之外，都只是一些纸上的学问；从八股到古音的考证固然是一大进步，然而终究还是纸上的工夫。西洋学术在这几十年中便已走上了自然科学的大路了。顾炎武、阎若璩规定了中国三百年的学术的局面；葛利略、解白勒、波耳、牛敦规定了西洋三百年的学术的局面。

他们的方法是相同的，不过他们的材料完全不同。顾氏、阎氏的材料全是文字的，葛利略一班人的材料全是实物的。文字的材料有限，钻来钻去，总不出这故纸堆的范围；故三百年的中国学术的最大成绩不过是两大部《皇清经解》而已。实物的材料无穷，故用望远镜观天象，而至今还有无穷的天体不曾窥见；用显微镜看微菌，而至今还有无数的微菌不曾寻出。但大行星已添了两座，恒星之数已添到十万万以外了！前几天报上说，有人正在积极实验同火星通信了。我们已知道许多病菌，并且已知道预防的方法了。宇宙之大，三百年中已增加了几十万万倍了；平均的人寿也延长了二十年了。

然而我们的学术界还在烂纸堆里翻我们的斤斗。

不但材料规定了学术的范围，材料并且可以大大地影响方法的本身。文字的材料是死的，故考证学只能跟着材料走，虽然不能不搜求材料，却不能捏造材料。从文字的校勘以至历史的考据，都只能尊重证据，却不能创造证据。

自然科学的材料便不限于搜求现成的材料，还可以创造新的证据。实验的方法便是创造证据的方法。平常的水不会分解成轻气养气^a；但我们用人工把水分解成轻气和养气，以证实水是轻气和养气合成的。这便是创造不常有的情境，这便是创造新证据。

纸上的材料只能产生考据的方法；考据的方法只是被动的运动材料。自然科学的材料却可以产生实验的方法；实验便不受现成材料的拘束，可以随意创造平常不可得见的情境，逼拶出新结果来。考证家若没有证据，便无从做考证；史家若没有史料，便没有历史。自然科学家便不然。肉眼看不见的，他可以用望远镜，可以用显微镜。生长在野外的，他可以叫他生长在花房里；生长在夏天的，他可以叫他生在冬

天。原来在人身上的，他可以移种在兔身上，狗身上。毕生难遇的，他可以叫他天天出现在眼前；太了的，他可以缩小；整个的，他可以细细分析；复杂的，他可以化为简单；太少了的，他可以用人工培植增加。

故材料的不同可以使方法本身发生很重要的变化。实验的方法也只是大胆的假设，小心的求证；然而因为材料的性质，实验的科学家便不用坐待证据的出现，也不仅仅寻求证据，他可以根据假设的理论，造出种种条件，把证据逼出来。故实验的方法只是可以自由产生材料的考证方法。

葛利略二十多岁时，在本地的高塔上抛下几种重量不同的物件，看他们同时落地，证明了物体下坠的速率并不依重量为比例，打倒了几千年的谬说。这便是用实验的方法去求证据。他又做了一块板，长十二个爱儿（每个爱儿长约四英尺），板上挖一条阔一寸的槽。他把板的一头垫高，用一个铜球在槽里滚下去，他先记球滚到底的时间，次记球滚到全板四分之一的的时间。他证明第一个四分之一的速度最慢，需要全板时间的一半。越滚下去，速度越大。距离的相比等于时间的平方的相比。葛利略这个试验总做了几百次，他试过种种不同的距离，种种不同的斜度，然后断定物体下坠的定律。这便是创造材料，创造证据。平常我们所见物体下坠，一瞬便过了，既没有测量的机会，更没有比较种种距离和种种斜度的机会。葛氏的试验便是用人力造出种种可以测量，可以比较的机会。这便是新力学的基础。

哈维研究血的循环，也是用实验的方法。哈维曾说：

我学解剖学同教授解剖学，都不是从书本子来的，是从实际解剖来的；不是从哲学家的学说上来的，是从自然界的条理上来的。（他的《血液运行》自序）

哈维用下等活动物来做实验，观察心房的跳动和血的流行。古人只解剖死动物的动脉，不知死动物的动脉管是空的。哈维试验活动物，故能发现古人所不见的真理。他死后四年（1661），马必吉（malpighi）用显微镜看见血液运行的真状，哈维的学说遂更无可疑了。

此外如佗里杰利的试验空气的压力，如牛敦的试验白光的七色，都是实验的方法。牛敦在暗室中放进一点日光，使他通过三棱镜，把光放射在墙上。那一圆点的白光忽然变成了五倍大的带子，白光变成了七色：红，橘红，黄，绿，蓝，靛青，紫。他再用一块三棱镜把第一块三棱镜的光收回去，便仍成圆点的白光。他试验了许多回，又想出一个法子，把七色的光射在一块板上，板上有小孔，只许一种颜色的光通过。板后面再用三棱镜把每一色的光线通过，然后测量每一色光的曲折角度。他这样试验的结果始知白光是曲折力不同的七种光复合成的。他的实验遂发明了光的性质，建立了分光学的基础。

以上随手举的几条例子，都是顾炎武、阎若璩同时人的事，已可以表见材料同方法的关系了。考证的方法好有一比，比现今的法官判案，他坐在堂上静听两造的律师把证据都呈上来了，他提起笔来，宣判道：某一造的证据不充足，败诉了；某一造的证据充足，胜诉了。他的职务只在评判现成的证据，他不能跳出现成的证据之外。实验的方法也有一比，比那侦探小说里的福尔摩斯访案：他必须改装微行，出外探险，造出种种机会来，使罪人不能不呈献真凭实据。他可以不动笔，但他不能不动手动脚，去创造那逼出证据的境地与机会。

结果呢？我们的考证学的方法尽管精密，只因为始终不接近实物的材料，只因为始终不曾走上实验的大路上去，所以我们的三百年最高的成绩终不过几部古书的整理，于人生有何益处？于国家的治乱安危有何裨补？虽然做学问的人不应该用太狭义的实利主义来评判学术的价值，然而学问若完全抛弃了功用的标准，便会走上很荒谬的路上去，变成枉费精力的废物。这三百年的考证学固然有一部分可算是有价值的史料整理，但其中绝大的部分却完全是枉费心思。如讲《周易》而推翻王弼，回到汉人的“方士《易》”；讲《诗经》而推翻郑樵、朱熹，回到汉人的荒谬诗说；讲《春秋》而回到两汉陋儒的微言大义，——这都是开倒车的学术。

为什么三百年的第一流聪明才智专心致力的结果仍不过是枉费心思的开倒车呢？只因为纸上的材料不但有限，并且在那一个“古”字底下罩着许多浅陋幼稚愚妄的胡说。钻故纸的朋友自己没有学问眼力，却只想寻那“去古未远”的东西，日日“与古为邻”，却不知不觉地成了与鬼为邻，而不自知其浅陋愚妄幼稚了！

那班崇拜两汉陋儒方士的汉学家固不足道。那班最有科学精神的大师——顾炎武、戴震、钱大昕、段玉裁、孔广森、王念孙、王引之等——他们的科学成绩也就有限的很。他们最精的是校勘训诂两种学问，至于他们最用心的声韵之学简直是没有多大成绩可说。如他们费了无数心力去证明古时有“支”、“脂”、“之”三部的区别，但他们到如今不能告诉我们这三部究竟有怎样的分别。如顾炎武找了一百六十二条证据来证明“服”字古音“逼”，到底还不值得一个广东乡下人的一笑，因为顾炎武始终不知道“逼”字怎样读法。又如三百年的古音学不能决定古代究竟有无入声；段玉裁说古有入声而去声为后起，孔广森说入声是江左后起之音。二百年来，这个问题似乎没有定论。却不知这个问题不解决，则一切古韵的分部都是将错就错。况且依二百年来“对转”、“通转”之说，几乎古韵无一部不可通他部。如果部部本都可通，那还有什么韵部可说！

三百年的纸上工夫，成绩不过如此，岂不可叹！纸上的材料本只适宜于校勘训诂一类的纸上工作；稍稍逾越这个范围，便要闹笑话了。

西洋的学者先从自然界的实物下手，造成了科学文明，工业世界，然后用他们的余力，回来整理文字的材料。科学方法是用惯的了。实验的习惯也养成了。所以他们

的余力便可以惊人的成绩。在音韵学的方面，一个格林姆（grimm）a便抵得许多钱大昕、孔广森的成绩。他们研究音韵的转变，文字的材料之外，还要实地考察各国各地的方言，和人身发音的器官。由实地的考察，归纳成种种通则，故能成为有系统的科学。近年一位瑞典学者珂罗倔伦（bernhard karlgren）a费了几年的工夫研究《切韵》，把二百六部的古音弄的清清楚楚。林语堂先生说：

珂先生是《切韵》专家，对中国音韵学的贡献发明，比中外过去的任何音韵学家还重要。（《语丝》第四卷第廿七期）

珂先生的成绩何以能这样大呢？他有西洋的音韵学原理作工具，又很充分地运用方言的材料，用广东方言作底子，用日本的汉音吴音作参证，所以他几年的成绩便可以推倒顾炎武以来三百年的中国学者的纸上工夫。

我们不可以从这里得一点教训吗？

纸上的学问也不是单靠纸上的材料去研究的。单有精密的方法是不够用的。材料可以限死方法，材料也可以帮助方法。三百年的古韵学抵不得一个外国学者运用活方言的实验。几千年的古史传说禁不起三两个学者的批评指摘。然而河南发现了一地的龟甲兽骨，便可以把古代殷商民族的历史建立在实物的基础之上。一个瑞典学者安特森（j. g. anderson）b发现了几处新石器，便可以把中国史前文化拉长几千年。一个法国教士桑德华（pre licent）c发现了一些旧石器，便又可以把中国史前文化拉长几千年。北京地质调查所的学者在北京附近的周口店发现了一个人齿，经了一个解剖学专家步达生（davidson black）a的考定，认为远古的原人，这又可以把中国史前文化拉长几万年。向来学者所认为纸上的学问，如今都要跳在故纸堆外去研究了。

所以我们要希望一班有志做学问的青年人及早回头想想。单学得一个方法是不够的；最要紧的关头是你用什么材料。现在一班少年人跟着我们向故纸堆去乱钻，这是最可悲叹的现状。我们希望他们及早回头，多学一点自然科学的知识与技术：那条路是活路，这条故纸的路是死路。三百年的第一流的聪明才智消磨在这故纸堆里，还没有什么好成绩。我们应该换条路走走了。等你们在科学试验室里有了好成绩，然后拿出你们的余力，回来整理我们的国故，那时候，一拳打倒顾亭林，两脚踢翻钱竹汀，有何难哉！

问题与主义

高谈主义，不研究问题的人，只是畏难求易，只是懒。

凡是有价值的思想，都是从这个那个具体的问题下手的。

一、多研究些问题，少谈些“主义”！

本报（《每周评论》）第28号里，我曾说过：

现在舆论界大危险，就是偏向纸上的学说，不去实地考察中国今日的社会需要究竟是什么东西。那些提倡尊孔祀天的人，固然是不懂得现时社会的需要。那些迷信军国主义或无政府主义的人，就可算是懂得现时社会的需要么？

要知道舆论家的第一天职，就是细心考察社会的实在情形。一切学理，一切“主义”，都是这种考察的工具。有了学理作参考材料，便可使我们容易懂得所考察的情形，容易明白某种情形有什么意义，应该用什么救济的方法。

我这种议论，有许多人一定不愿意听。但是前几天北京《公言报》、《新民国报》、《新民报》（皆安福部的报），和日本文的《新支那报》，都极力恭维安福部首领王揖唐主张民生主义的演说，并且恭维安福部设立“民生主义的研究会”的办法。有许多人自然嘲笑这种假充时髦的行为。但是我看了这种消息，发生一种感想。这种感想是：“安福部也来高谈民生主义了，这不够给我们这班新舆论家一个教训吗？”什么教训呢？这可分三层说：

第一，空谈好听的“主义”，是极容易的事，是阿猫阿狗都能做的事，是鹦鹉和留声机器都能做的事。

第二，空谈外来进口的“主义”，是没有什么用处的。一切主义都是某时某地的有心人，对于那时那地的社会需要的救济方法。我们不去实地研究我们现在的社会需要，单会高谈某某主义，好比医生单记得许多汤头歌诀，不去研究病人的症候，如何能有用呢？

第三，偏向纸上的“主义”，是很危险的。这种口头禅很容易被无耻政客利用来做种种害人的事。欧洲政客和资本家利用国家主义的流毒，都是人所共知的。现在中国的政客，又要利用某种某种主义来欺人了。罗兰夫人说，“自由自由，天下多少罪恶，都是借你的名做出的！”一切好听的主义，都有这种危险。

这三条合起来看，可以看出“主义”的性质。凡“主义”都是应时势而起的。某种

社会，到了某时代，受了某种的影响，呈现某种不满意的现状。于是有一些有心人，观察这种现象，想出某种救济的法子。这是“主义”的原起。主义初起时，大都是一种救时的具体主张。后来这种主张传播出去，传播的人要图简便，使用一两个字来代表这种具体的主张，所以叫他做“某某主义”。主张成了主义，便由具体的计划，变成一个抽象的名词。“主义”的弱点和危险，就在这里。因为世间没有一个抽象名词能把某人某派的具体主张都包括在里面。比如“社会主义”一个名词，马克思的社会主义，和王揖唐的社会主义不同；你的社会主义，和我的社会主义不同：决不是这一个抽象名词所能包括。你谈你的社会主义，我谈我的社会主义，王揖唐又谈他的社会主义，同用一个名词，中间也许隔开七八个世纪，也许隔开两三万里路，然而你和我和王揖唐都可自称社会主义家，都可用这一个抽象名词来骗人。这不是“主义”的大缺点和大危险吗？

我再举现在人人嘴里挂着的“过激主义”做一个例：现在中国有几个人知道这一个名词做何意义？但是大家都痛恨痛骂“过激主义”，内务部下令严防“过激主义”，曹锟也行文严禁“过激主义”，卢永祥也出示查禁“过激主义”。前两个月，北京有几个老官僚在酒席上叹气，说，“不好了，过激派到了中国了。”前两天有一个小官僚，看见我写的一把扇子，大诧异道：“这不是过激党胡适吗？”哈哈；这就是“主义”的用处！

我因为深觉得高谈主义的危险，所以我现在奉劝新舆论界的同志道：“请你们多提出一些问题，少谈一些纸上的主义。”

更进一步说：“请你们多多研究这个问题如何解决，那个问题如何解决，不要高谈这种主义如何新奇，那种主义如何奥妙。”

现在中国应该赶紧解决的问题，真多得很。从人力车夫的生计问题，到大总统的权限问题；从卖淫问题到卖官卖国问题；从解散安福部问题到加入国际联盟问题；从女子解放问题到男子解放问题……哪一个不是火烧眉毛紧急问题？

我们不去研究人力车夫的生计，却去高谈社会主义；不去研究女子如何解放，家庭制度如何救正，却去高谈公妻主义和自由恋爱；不去研究安福部如何解散，不去研究南北问题如何解决，却去高谈无政府主义；我们还要得意扬扬夸口道，“我们所谈的是根本解决”。老实说罢，这是自欺欺人的梦话，这是中国思想界破产的铁证，这是中国社会改良的死刑宣告！

为什么谈主义的人那么多，为什么研究问题的人那么少呢？这都由于一个懒字。懒的定义是避难就易。研究问题是极困难的事，高谈主义是极容易的事。比如研究安福部如何解散，研究南北和议如何解决，这都是要费工夫，挖心血，收集材料，征求意见，考察情形，还要冒险吃苦，方才可以得一种解决的意见。又没有成例可援

，又没有黄梨洲、柏拉图的话可引，又没有《大英百科全书》可查，全凭研究考察的工夫：这岂不是难事吗？高谈“无政府主义”便不同了。买一两本实社《自由录》，看一两本西文无政府主义的小册子，再翻一翻《大英百科全书》，便可以高谈无忌了：这岂不是极容易的事吗？

高谈主义，不研究问题的人，只是畏难求易，只是懒。

凡是有价值的思想，都是从这个那个具体的问题下手的。先研究了问题的种种方面的种种的事实，看看究竟病在何处，这是思想的第一步工夫。然后根据于一生经验学问，提出种种解决的方法，提出种种医病的丹方，这是思想的第二步工夫。然后用一生的经验学问，加上想象的能力，推想每一种假定的解决法，该有什么样的效果，推想这种效果，是否真能解决眼前这个困难问题。推想的结果，拣定一种假定的解决，认为我的主张，这是思想的第三步工夫。凡是有价值的主张，都是先经过这三步工夫来的。不如此，不算舆论家，只可算是抄书手。

读者不要误会我的意思。我并不是劝人不研究一切学说和一切“主义”。学理是我们研究问题的一种工具。没有学理做工具，就如同王阳明对着竹子痴坐，妄想“格物”，那是做不到的事。种种学说和主义，我们都应该研究。有了许多学理做材料，见了具体的问题，方才能寻出一个解决的方法。但是我希望中国的舆论家，把一切“主义”摆在脑背后，做参考资料，不要挂在嘴上做招牌，不要叫一知半解的人拾了这些半生不熟的主义，去做口头禅。

“主义”的大危险，就是能使人心满意足，自以为寻着包医百病的“根本解决”，从此用不着费心力去研究这个那个具体问题的解决法了。

历史科学的方法

……用最勤劳的工夫去搜求材料，用最精细的工夫去研究材料，用最谨严的方法去批评审查材料。

今天本人能参加这次“中国”地质学会年会，甚感荣幸。同时看到内容丰富的会刊，更觉高兴。本人对地质是外行，没有什么可讲；但因我和地质界许多位老前辈们都有深交，所以对过去地质学会的工作情形，特别清楚。本人尤其赞佩地质学会在国际上的崇高地位，对贵会前途寄予无限的期望。

地质学、古生物学皆属于历史科学，本人特在此提出一八八〇年赫胥黎（thomas henry huxley）关于研究古生物的一篇有名的讲词《柴狄的方法》（on the method of zadig）的故事来谈谈。

赫氏所讲故事里的“柴狄”是法国一位大哲人伏尔泰（voltare）做的小说里的主人翁，在这书中柴狄是一位巴比伦的哲学家，他喜欢仔细观察事物。有一天他在森林中散步，恰巧王后的小狗走失了，仆人正在找寻，问柴狄曾否看到。柴狄当时说那只狗是一只小母狗，刚生了小狗，并且一只脚微跛。仆人以为那只狗一定被他偷藏了，就要逮捕他。这时又有一群人来找寻国王失了的马，柴狄又说出那马是一匹头等快跑的马，身高五尺，尾长三尺半，马蹄上带着银套，嘴衔勒上有二十三“开”金子的饰品。于是他就以偷窃王家的狗和马的嫌疑被捕了。在法庭上柴狄为自己辩护，他指出：他根据沙上的痕迹就可以判断那狗是刚生小狗的母狗，左后足是跛的；又根据路旁树叶脱落的情形，可以判断马的高度，根据路的宽度和两旁树叶破碎的情形，可以判断马尾的长度；马嘴曾碰石头，那石头上的划痕，可以推知马衔勒是二十三开金制成；根据马的足迹可以判断这是一匹头等快跑的马。随后狗和马都在别处找到了，柴狄无罪被释。赫胥黎说：古生物学的方法其实就是“柴狄的方法”。

历史学家、考古学家、古生物学家、地质学家以及天文学家所用的研究方法，就是这种观察推断的方法。地质学和古生物学都是“历史的科学”，同样根据一些事实来推断造成这些事实的原因。

历史的科学和实验的科学方法有什么分别呢？实验的科学可以由种种事实归纳出一个通则。历史的科学如地质学等也可以说是同样用这种方法。但是实验科学归纳得通则之后，还可以用演绎法，依照那通则来做实验，看看某些原因具备之后是否一定发生某种预期的结果。实验就是用人造出某种原因来试验是否可以发生某种结果。这是实验科学和历史科学最不同的一个要点。地质学和其他历史的科学，虽然也都依因果律，从某些结果推知当时产生这些结果的原因，但历史科学的证据大部分是只能搜求，只能发现，而无法再造出来反复实验的（天文学的历史部分可以上

推千万年的日月蚀，也可以下推千万年的日月蚀，也还可以推知某一个彗星大约在某年可以重出现。但那些可以推算出来的天文现象也不是用人工制造出来的。但我曾看见一位欧洲考古学家用两块石头相劈，削成“原始石器”的形状）。

正因为历史科学上的证据绝大部分是不能再造出来做实验的，所以我们做这几门学问的人，全靠用最勤劳的工夫去搜求材料，用最精细的工夫去研究材料，用最谨严的方法去批评审查材料。

这种功夫，这种方法，赫胥黎在八十年曾指出，还不过是“柴狄的方法”。柴狄的方法，其实就是我们人类用常识来判断推测的方法。赫胥黎说：“游牧的民族走到了一个地方，看见了折断了的树枝，踏碎了的树叶，搞乱了的石子，不分明的脚印，从这些痕迹上，他们不但可以推断有一队人曾打这里经过，还可以估计那一队的人数有多少，有多少马匹，从什么方向来，从[往]什么方向去，过去了几天了。”

历史科学的方法不过是人类常识的方法，加上更严格的训练，加上更谨严的纪律而已。

搜集史料重于修史

原料越是保藏得多，搜集得多，比起将原料整理删除编整的工作，都远为重要。

不要使原料毁灭，我以为这个工作比编志更重要。

我非常感谢台湾省文献委员会及台北市、基隆市、台北县、桃园县、新竹县、宜兰县等文献委员会的各位先生给我参加这样一个盛大的聚会。不过说到欢迎，我实在不敢当。刚才黄[纯青]先生要我对修志问题表示意见。台湾省文献委员会等七个机构都是做征文考献工作的，他们在台湾省各地保留资料、搜集资料、整理资料，以编修《台湾省通志》及各县市的方志，这是一件大工作，要我表示意见实在不敢当。况且在座的有台湾大学、中央研究院历史语言研究所，以及师范学院的许多位文史先生，他们对于黄先生所提出的问题，无论在知识、学术见解，以及这几年来他们参加襄助各地搜集材料的工作，都比我知道得多，在这许多文史界权威学者面前，更不敢说话了。

不过黄先生说我是台湾人，的确台湾是我的第二故乡，幼年时我曾在台湾住过一年又十个月。这次我到台南、台东等地，曾种了一株榕树，两株樟树，据说这两种树都有很长的寿命，将来长大了，也许有一个小小掌故的地位，也可以说替将来的台湾文献捏造一些掌故。

我还要特别感谢文献会的黄先生，将先君[父]在台湾留下的一点纪录：一个是私人日记，一个是向他长官所作的报告，予以刊行。

关于黄先生所提的修志大问题，我刚才已经说过，我是不配提出有价值的意见的，不过大家知道我从前作过一部《章实斋（学诚）年谱》，因为编这一部书，对于方志问题略曾注意。章实斋是一个史学家，是很有历史的眼光学者，他的书中，一部分有关文史，一部分有关方志，特别对于方志部分还有许多意见。因为我编章实斋的《年谱》，所以引起我对方志的兴趣。平时我自己也搜集一些材料，但个人所搜集的材料当然有限，而且不免多是与个人有关的。但是我在国外，看到搜集方志最全的是美国国会图书馆，它搜集了全中国的方志，这实在是很了不得的。从前朱[士嘉]先生曾编有一个美国国会图书馆所藏中国方志的书目，可以作为参考。在国内除了北大图书馆和上海的涵芬楼以外，很少有一个地方像美国国会图书馆搜集得那样完备。而美国除了国会图书馆以外，尚有哈佛大学、哥伦比亚大学、普林斯顿大学的收藏亦甚丰富。因此，我有一个小小的意见，今天向七个专门考献的团体的先生以及文史专家面前提出。

我觉得文献委员会这几年来所做的搜集史料、刊印史料的工作，也许比将来修志的工作格外重要。这一句话并不是说对诸位修省通志或地方志的工作不重要，我的意

思是说搜集资料、保藏原料、发表原料这些工作，比整理编志的工作更重要。有了原料，将它收集保藏起来，随时随地的继续搜集，随时出版，有一种材料就印一种，这个工作比修志编志书重要得多。为什么原因呢？因为志书经过一番制造整理，是一种制造品。台大前校长傅斯年先生曾说过：人家以为“二十四史”中《宋史》最多麻烦，其实在“二十四史”中《宋史》的价值最高。这个见解我是很赞成的。因为《宋史》所保藏的原料最多，经过整理删除的最少。有人以为《宋史》不好，要重新写过一部；我却以为幸而《宋史》替我们保留了许多材料。再说大家都知道唐书有两部，一部《新唐书》，一部《旧唐书》。《新唐书》是宋时人作的，经过了一番整理，以做文章的方法来写历史，将材料改了很多，文章固然很谨严，一般做文章的人也许很恭维《新唐书》，但以历史的眼光看，《新唐书》是远不如《旧唐书》的。清朝学者王若虚就曾经写[说]过《新唐书》不好。我们可以说《新唐书》不但文章不通，而且原始的材料都掉了；《旧唐书》就是因为材料较多，所以篇幅也较多，差不多比《新唐书》多了一倍，这是它的好处。

今天在座的七个团体，都是从事征文考献的工作，给台湾的历史保藏史料。原料越是保藏得多，搜集得多，比起将原料整理删除编整的工作，都远为重要。因为无论以什么方式编志，新方法也好，旧方法也好，都不免经过整理，许多材料不免受编志总纂主观的取舍。甚至毁去一部分材料，或隐藏一部分材料。经过这一阶段，往往将有价值的原料去掉，所以整理出来的东西就成为制造品。我们以现代新的眼光来看，与其编志，不如做搜集材料、发表材料，继续搜集材料、随时发表材料的工作。譬如说，“二·二八”事变是一个很愉快的事，现在距离的时间很短，在台湾是一件[个]很重要的问题，在这个时候不能不讨论这个问题，但讨论时不免有许多主观的见解。而关于这件事，就有许多材料不能用，不敢用，或者不使用。在这样的形势下，与其写一部志书，在方志中很简单的将“二·二八”事件叙述几遍，远不如不去谈它，不去写书，而注重在保藏史料这一方面，使真实的材料不致毁灭，而可以发表的就把它发表。这是举一个很极端的例子，来说明原料比制造品重要；说明过早提出结论，不如多保留各方面的材料，到可以发表的时候当作原料发表，不加以论断。不要使原料毁灭，我以为这个工作比编志更重要。希望各地文献委员会对于搜集材料、保存资料的工作能够继续，而且要特别的看重。不要存一种搜集资料就要编志的观念。

还有今天我在台大参观人类考古学系，看到有关高山族的考据，这是很了不得的，把高山族分成七个大类，这个工作现在刚刚开始，只是在开始搜集材料，还没有到搜集齐全的时期。有关民族、语言、方言等等的调查纪录，就我所知，目前还不够，尚待继续搜集，再以新的方式整理。在开始搜集的时候，很不容易有一个结论。征文考献亦复如此，应多搜集原料、研究原料，不必在几年中将各地通志a都写起来。至少在我这个半个台湾人看来是不必如此的。而应扩大搜集材料的范围，请台大、师院及历史研究所各位先生就民族学、语言学、人类学各方面以新的方法来搜集新的材料。

这是我这半个台湾人回到第二故乡，向各位负征文考献责任的先生们，以我外行的一点小意见贡献给大家。我想许多文史专家一定有更好的意见，黄先生可以请他们多多发表，我只是以我粗浅的意见供大家的参考，作为一种抛砖引玉的意见。

考据学的责任与方法

凡做考证的人，必须建立两个驳问自己的标准：第一要问，我提出的证人证物本身可靠吗？这个证人有作证的资格吗？这件证物本身没有问题吗？第二要问，我提出这个证据的目的是要证明本题的哪一点？这个证据足够证明哪一点吗？

历史的考据是用证据来考订过去的史事（另一版本作“事实”）。史学家用证据考定事实的有无、真伪、是非，与侦探访案，法官断狱，责任的严重相同，方法的谨严也应该相同。这一点，古人也曾见到。朱子曾说：“看文字须如法官深刻，方穷究得尽。”朱子少年举进士，曾做四年同安县主簿，他常常用判断狱讼的事来比喻读书穷理。例如他说：

向来熹在某处，有讼田者，契数十本，中间一段作伪，自崇宁、政和间，至今不决。将正契及公案藏匿，皆不可考。熹只索四畔众契，比验前后所断，情伪更不能逃者。穷理亦只是如此。

他又说：

学者观书……大概病在执着，不肯放下。正如听讼，先有主张乙底意思，便只寻甲的不是；先有主张甲的意思，便只见乙底不是。不若姑置甲乙之说，徐徐观之，方能辩其曲直。

在朱子的时代，有一位有名的考据学者，同时也是有名的判断疑狱的好手，他就是《云谷杂记》的作者张淏，字清源。《云谷杂记》有杨楫的一篇《跋》，其中说：

嘉定庚午（1210，朱子死后十年），予假守龙舒，始识张君清源……其于书传间辩正讹谬，旁证远引，博而且确。……会旁郡有讼析资者，几二十年不决。部使者下之郡，予因以属之。清源一阅文牒，曰：“得之矣。”即呼二人叩之。甲曰：“绍兴十三年，从兄尝鬻祖产，得银帛楮券若干，悉辇而商，且书约，期他日复置如初。兄后以其资买田于淮，不复归。今兄虽亡，元约固存，于法当析。”乙曰：“父存而叔未尝及此，父死之后，忽称为约，实为不可。”清源呼甲至，谓之曰：“按国史，绍兴三十年后方用楮币，不应十三年汝家已预有若干。汝约伪矣。”甲不能对，其讼遂决。

杨楫《跋》中又记张淏判决的另一案：

又有讼田者，余五十年，屡置对而不得其理。清源验其券，乃政和五年龙舒民与陶龙图者为市，因讯之曰：“此呼龙图者为何人？”曰：“祖父也。”清源曰：“政和三年五甲登第，于法不过簿尉耳，不应越二年已呼龙图。此券绍兴间伪为以诬人

，尚何言哉？”其人遂俯伏，众皆骇叹。

朱子的话和杨楫的《跋》都可以表示十二三世纪的中国学术界里颇有人把考证书传讹谬和判断疑难狱讼看作同样的本领，同样的用证据来断定了一件过去的事实的是非真伪。

唐宋的进士登第后，大多数分发到各县去做主簿、县尉，使他们都可得着判断狱讼的训练。程子、朱子都在登进士第后作过主簿。聪明的人，心思细密的人，往往可以从这种簿书狱讼的经验里得着读书治学的方法，也往往可以用读书治学的经验来帮助听讼折狱。因为这两种工作都得用证据来判断事情。

读书穷理方法论是小程子建立的，是朱子极力提倡的。小程子虽然没有中进士，不曾有过听讼折狱的经验，然而他写他父亲程珂的《家传》，哥哥程颢的《行状》，和“家世旧事”，都特别记载他家两代判断疑狱的故事。他记大程子在鄆县主簿任内判决窖钱一案，方法与张昞判的楮币案相同；又记载大程子宰晋城时判决冒充父亲一案，方法与张昞判的陶龙图案相同。读书穷理的哲学出于善断疑狱的程氏家庭，似乎不是偶然的。

中国考证学的风气的发生，远在实验科学发达之前。我常推想，两汉以下文人出身做亲民之官，必须料理民间诉讼，这种听讼折狱的经验是养成考证方法的最好训练。试看考证学者常用的名词，如“证据”、“佐证”、“佐验”、“勘验”、“推勘”、“比勘”、“质证”、“断案”、“案验”，都是法官听讼常用的名词，都可以指示考证学与刑名讼狱的历史关系。所以我相信文人审判狱讼的经验大概是考证学的一个比较最重要的来源。

无论这般历史渊源是否正确，我相信考证学在今日还应该充分参考法庭判案的证据法。狱讼最关系人民的财产生命，故向来读书人都很看重这种责任。如朱子说的：

天下事最大而不可轻者，莫过于兵、刑。……狱讼面前分晓事易看。其情伪难通，或旁无佐证，各执两说，系人性命处，须吃紧思量，或犹有误也。

我读完乾隆、嘉庆时期有名的法律家汪辉祖的《遗书》，看他一生办理诉讼，真能存十分谨慎的态度。他说：“办案之法，不惟入罪宜慎，即出罪亦宜慎。”他一生做幕做官，都尽力做到这“慎”字。

但是文人做历史考据，往往没有这种谨慎的态度，往往不肯把是非真伪的考证看作朱子说的“系人性命处，须吃紧思量”。因为文人看轻考据的责任，所以他们往往不能严格的审查证据，也往往不能谨慎的运用证据。证据不经过严格的审查，则证据往往够不上作证据。证据不能谨慎的使用，则结论往往和证据不相干。这种考据

，尽管堆上百十条所谓“证据”，只是全无价值的考据。

近百年中，号称考证学风气流行的时代，文人轻谈考据，不存谨慎的态度，往往轻用考证的工具，造成诬枉古人的流言。有人说，戴东原偷窃赵东潜（一清）的《〈水经注〉释》。又有人说，戴东原偷窃全谢山的校本。有人说，马国翰的《玉函山房辑佚书》是偷窃章宗源的原稿。又有人说，严可均《全上古三代秦汉三国两晋六朝文》是攘夺孙星衍的原稿。

说某人作贼，是一件很严重的刑事诉讼。为什么这些文人会这样轻率的对于已死不能答辩的古人提出这样严重的控诉呢？我想来想去，只有一个答案：根本原因在于中国考证学还缺乏自觉的任务与自觉的方法。任务不自觉，所以考证学者不感觉他考订史实是一件最严重的任务，是为千秋百世考定历史是非真伪的大责任。方法不自觉，所以考证学者不能发觉自己的错误，也不能评判自己的错误。

做考证的人，至少要明白他的任务有法官断狱同样的严重，他的方法也必须有法官断狱同样的谨严，同样的审慎。

近代国家“证据法”的发达，大致都是由于允许两造辩护人各有权可以驳斥对方提出的证据。因为有对方的驳斥，故假证据与不相干的证据都不容易成立。

考证学者闭门做历史考据，没有一个对方辩护人站在面前驳斥他提出的证据，所以他往往不肯严格的审查他的证据是否可靠，也往往不肯谨慎的考问他的证据是否关切，是否相干。考证方法所以远不如法官判案的谨严，主要原因正在缺乏一个自觉的驳斥自己的标准。

所以我提议：凡做考证的人，必须建立两个驳问自己的标准：第一要问，我提出的证人证物本身可靠吗？这个证人有作证的资格吗？这件证物本身没有问题吗？第二要问，我提出这个证据的目的是要证明本题的哪一点？这个证据足够证明哪一点吗？

第一个驳问是要审查某种证据的真实性。第二个驳问是要扣紧证据对本题的相干性。

我试举一例。这一百年来，控诉戴东原偷窃赵东潜《水经注》校本的许多考证学者，从张穆、魏源到我们平日敬爱的王国维、孟森，总爱提出戴东原“背师”的罪状，作为一个证据。例如魏源说：

戴为婺源江永门人，凡六书、三礼、九数之学，无一不受诸江氏。及戴名既盛，凡己书中称引师说，但称为同里老儒江慎修，而不称师说，亦不称先生。

又如王国维说：

其（东原）平生学说出于江慎修。……其于江氏亦未尝笃“在三”之谊，但呼之曰婺源老儒江慎修而已。

我曾遍检现存的戴东原遗著（微波榭刻本与《安徽丛书》本），见他每次引江慎修的话，必称江先生。计有：

《经考》引江说五次，四次称江慎斋[修]先生，一次称江先生。《经考》附录引一次，称江慎斋[修]先生。

《屈原赋注》引四次，称江先生。

《〈考工记〉图》引三次，称江先生。

《〈顾氏音论〉跋》，引一次，称江先生。

《答段若膺论韵》，称江慎修先生一次，称江先生凡八次。

总计东原引江慎修，凡称“先生”二十二次。其中《经考》、《〈考工图〉记》、《屈原赋注》，都是少年之作；《答段若膺论韵》则是东原五十四岁之作，次年他就死了。故东原从少年到临死前一年，凡称引师说，必称先生。

至于“老儒江慎修”一句话，我也曾审查过。东原在两篇古韵分部的小史里——一篇是《声韵考》的《古音》一卷，一篇是《〈六书音韵表〉序》——叙述郑庠以下三个人的大贡献，有这样说法：

郑庠……分六部。

近[人]昆山顾炎武……列十部。

吾郡老儒江慎修永……列十又三部。

这两篇古音小史里，郑庠、顾炎武都直称姓名，而江永则特别称“吾郡老儒江慎修永”，这是表示敬重老师不敢称名之意，读者当然可以明了。

故魏源、王国维提出的证据，一经审查，都是无根据的谣言，都没有作证据的资格。既没有作证据的资格，我们当然不再问这件证据足够证明《水经注》疑案的那一点了。

我再举一句例子。杨守敬在他的《〈水经注疏〉要删》里，曾举出十几条戴氏袭赵氏的“确证”，其中有一条是这样的：朱谋的《〈水经注〉笺》卷七，《济水篇》注文引：

《穆天子传》曰甲辰天子浮于滎水。

赵氏《〈水经注〉释》的各本都把“甲辰”改作“甲寅”，刊误说：甲辰，一清按《穆天子传》是甲寅。

戴氏两种校本也都改作“甲寅”。

杨守敬提出这条作为戴袭赵之证，他说：

原书本是甲辰。赵氏所据何本误以为甲寅，戴氏竟据改之（《要删》七，页9）。

杨氏所谓“原书”，是指《穆天子传》。天一阁本、《汉魏丛书》本，与今日通行本《穆天子传》，此句都作甲辰。赵东潜说他依据《穆天子传》作甲寅，是他偶然误记了来源。杨守敬说“原书本作甲辰”，是不错的。

但杨守敬用这条证据来证明赵氏先错了而戴氏跟着错，故是戴袭赵之证，那就是杨守敬不曾比勘《水经注》古本，闹出笑话来了。这两个字的版本沿革史，如下表：

残宋本作

甲寅

《永乐大典》作

甲寅

黄省曾本作

甲寅

吴琯本改作

甲辰

朱谋本作

甲辰

赵一清本改

甲寅

戴震本改

甲寅

古本都作甲寅，吴琯本始依《穆天子传》改作甲辰，朱本从吴本也作甲辰。赵氏又依古本（黄氏或孙潜本）改回作甲寅。戴氏依《大典》本改回作甲寅。

杨守敬所见《水经注》的版本太少了，他没有看见朱谋以前的各种古本，脑子里先存了“戴袭赵”的成见，正如朱子说的“先有主张乙底意思，便只寻甲的不是”。他完全不懂得《水经注》问题本来是个校勘学的问题，两个学者分头校勘同一部书，结果当然有百分之九十九以上相同。相同是最平常的事，本不成问题，更不成证据。

杨守敬在他的《凡例》里曾说：

若以赵氏所见之书，戴氏皆能读之，冥符合契，情理宜然。余谓事同道合，容有一二。岂有盈千累百，如出一口？

这句话最可以表示杨守敬完全不懂得校勘学的性质。校勘学是机械的工作。只有极少数问题没有古本古书可供比勘，故须用推理。绝大多数的校勘总是依据古本与原书所引的古书。如果赵戴两公校订一部三十多万字的《水经注》而没有“盈千累百”的相同，那才是最可惊异的怪事哩！

即如上文所举“甲寅”两字的版本沿革，都是校勘学最平常的事，岂可用来作谁偷谁的证据！

我举出这两个例子来表示一班有名的学者怎样轻视考证学的任务，怎样滥用考证学的方法。我最后要举一个极端的例子来做这篇文字的结束。《水经注》卷二十四，《瓠子水》篇有一段文字，前面叙旧东河迳濮阳城东北，下文忽然接着说：“《春秋》僖公十三年夏会于鹹。”凡熟于《水经注》文字体例的人，都知道这两节之间必有脱文，故赵戴两本都在“春秋”上校增“又东，迳鹹城南”六字，赵氏刊误云：

又东迳鹹城南六字，全氏曰，以先司空公本校增。杨守敬论此条说：

此非别有据本，以下文照之，固当有此六字。此戴裘全之证。（《要删》二十四，页7）

他既说这六字的校增不必有本子的根据，只看下文，即知“固当有此六字”，则是无论谁校《水经注》，都会增此六字了。为什么独不许戴东原校增此六字呢？为什么这六字可以用作戴裘全氏的证据呢？

用证据考定一件过去的事情，是历史考证。用证据判断某人有罪无罪，是法家断狱。杨守敬号称考证学者，号称“妙悟若百诗，笃实若竹汀，博辨若大可”，却这样滥用考证学的方法，用全无根据的证据来诬枉古人作贼。考证学堕落到这地步，岂不可叹！

我们试看中国旧式法家汪辉祖自述他办理讼案是如何敬慎。他说：

罪从供定。犯供（犯人自己的供状）最关紧要。然五听之法，辞只一端。且录供之吏难保一无上下其手之弊。据供定罪，尚恐未真（注）。余在幕中，凡犯应徙罪以上者，主人庭讯时，余必于堂后凝神细听。供稍勉强，即属主人复讯。常戒主人不得性急用刑。往往有讯至四、五次及八、九次者。疑必属讯，不顾主人畏难；每讯必听，余亦不敢惮烦也。

（《续佐治药言》“草供未可全信”条）

被告自己的供状，尚且未可据供定罪，有疑必复讯，不敢惮烦。我们做历史考证的人，必须学这种谨慎不苟且的精神，才配担负为千秋百世考定史实的是非真伪的大责任。

三十五年，十，六，北平东厂胡同

注汪辉祖举的“据供定罪，尚恐未真”的实例：“乾隆壬午（1762）八月，馆平湖令刘君冰斋署。会孝丰县民蒋氏行舟被劫，通详缉捕。封印后，余还里度岁。而平湖有回籍逃军曰盛大者，以纠匪抢夺被获，讯为孝丰劫案正盗。冰斋迓余至馆，检阅草供。凡起意纠伙，上盗伤主，劫赃俵分，各条，无不毕具。居然‘盗’也。且已起有蓝布绵被，经事主认确矣。当晚嘱冰斋覆勘，余从堂后听之。一一输供，无惧色。顾供出犯口，熟滑如背书然。且首伙八人，无一语参差者。心窃疑之。次晚复嘱冰斋故为增减案情，隔别再讯。则或认，或不认，八人者各各歧异，至有号呼诉枉者。遂止不讯。而令库书依事主所认布被颜色新旧，借购二十余条，余私为记别，杂以事主原认之被，嘱冰斋当堂令事主辨认，竟懵无辨识！于是提各犯研鞫，

金不承认”。“细诘其故。盖盛大被获之初，自意逃军犯抢，更无生理，故讯及孝丰劫案，信口妄承，而其徒皆附和之。实则绵被为己物，裁制有人。即其（抢夺）本案亦不至于死也，遂脱之”。

“越二年，冰斋保举知府，入京引见。而此案正盗由元和县发觉，传事主认赃。冰斋回任，赴苏会审定案”。（适按：平湖县属浙江嘉兴府，孝丰县属浙江湖州府，元和县属江苏苏州府，故刘君须赴苏会审。）

“初余欲脱盛大时，阖署哗然，谓余枉法曲纵，不顾主人考成。余闻之，辞冰斋，冰斋弗听[许]。余曰：‘必欲余留止者，非脱盛大不可。且失赃甚多，而以一疑似之布被骈戮数人，非惟我不忍，……为君计，亦恐有他日累也。’至是，冰斋语余曰：‘曩者君力脱盛大，君何神耶！’……余自此益不敢以草供为据矣。”（《续佐治药言》4页至6页。参用《病榻梦痕录》乾隆廿八年记此案，文字稍有删改，使人易晓）

这篇《考据学的责任与方法》，是民国三十五年写的。今年我重读一遍，觉得还可以收存。我当时因为汪辉祖举例的文字太长，没有全抄。现在我觉得这位刑名大家的“据供定罪，尚恐未真”一条大原则真是中国证据法一个重要理论，而这个大原则是需要举例说明的，所以我全抄汪先生举的一件案子的文字，作为一条小注。

（平湖知县刘冰斋，名国烜，奉天人）

论证据

凡考证，先须问证据可靠与否。这个证人是谁？证据的性质的考定。

凡考证，先须问证据可靠与否。

（一）证人

这个证人是谁？

（1）本人（本证，internal evidence）（如《红楼梦》开端语）

①不是冒充本人的吗？（如施耐庵《水浒传》序）

②本人有作伪的动机否？

a。自讳饰？

b。自揄扬？

c。牟利（高[鹗]、程[伟元]《红楼[梦]序》）

d。为他人讳饰等？

e。有意诬蔑人？

f。游戏？

（2）旁证

他的年代、地域、关系，使他有做证人的资格否？

①他是不是同时人？如不同时，后多少时候？（张问陶诗）

②他是不是同地域人？

③他与原、被告有无亲属、朋友等等关系？（孰诚、孰敏）

④他与原、被告有恩怨关系吗？

⑤他有何特殊资格来当证人？

⑥他有作伪的动机没有？

（二）证物

证据的性质的考定。

①是真的吗？若是真的，还得问：

a。是原物吗？

b。有无心的错误吗？（误记最普通）

c。有过改动吗？（改动是有心的修正）

②有心的修改已近于“作伪”了。所谓“假”，只是有心捏造而有诈欺的动机的。
（如《蒲留仙诗集》石印本；如《儿女英雄传》的雍正、乾隆时代二《序》）

格致与科学

我们中国人的科学遗产只有两件：一是程子、朱子提出的“即物穷理”的科学目标，一是三百年来朴学家实行的“实事求是”的科学精神与方法。

科学初到中国的时候，没有相当的译名，当时的学者就译做“格致”。格致是“格物致知”的缩写。《大学》里有一句“致知在格物”，但没有说明“格物”是什么或是怎样做。到了宋朝，一班哲学家都下过“格物”的解说，后来竟有六七十家的不同的界说。其中最有势力的一个解说是程子（程颐）、朱子（朱熹）合作的。他们说，“格就是到”，格物就是到物上去穷究物的理。朱子说得最清楚：

天下之物莫不有理，而吾心之明莫不有知。……即凡天下之物，莫不因其已知之理而益穷之，以求至乎其极。

即（就）物穷理，是格物；求至乎其极，是致知。

这确是科学的目标，所以当时译科学为“格致”是不错的。

有人问程子，格物的“物”有多大的范围，程子答道：自一身之中，至万物之理，都是物。他又说：一草一木都应该研究。就是近代科学的研究范围也不过如此。

程子、朱子说的格物方法，也很可注意。他们教人：今日格一物，明日又格一物；今日穷一理，明日又穷一理。只要积累多了，自然有豁然贯通的日子。

程子、朱子确是有了科学的目标、范围、方法。何以他们不能建立中国的科学时代呢？

他们失败的大原因，是因为中国的学者向来就没有动手动脚去玩弄自然界实物的遗风。程子的大哥程颢就曾说过“玩物丧志”的话。他们说要“即物穷理”，其实他们都是长袍大袖的士大夫，从不肯去亲近实物。他们至多能做一点表面的观察和思考，不肯用全部精力去研究自然界的实物。

久而久之，他们也觉得“物”的范围太广泛了，没有法子应付。所以程子首先把“物”的范围缩小到三项：（一）读书穷理，（二）尚论古人，（三）应事接物。后来程朱一派都依着这三项的小范围，把那“凡天下之物”的大范围完全丢了。范围越缩越小，后来竟从“读书穷理”更缩到“居敬穷理”，“静坐穷理”，离科学的境界更远了。

明朝有个理学家王阳明（王守仁），他曾讥笑程子、朱子的格物方法。他说：“即

物穷理是走不通的路。我们曾实地试验过来。有一天，一位姓钱的朋友想实行格物，我叫他去格庭前的竹子。钱先生坐在竹子边，格了三天三夜，格不出道理来。我就自己去试试，一连格了七天，也格不出道理来。我们只好叹口气，说，圣贤是做不成的了，因为我们没有那么大的精力去格物！”

王阳明这段话最可以表示中国的士大夫从来没有研究自然的风气，从来没有实验科学的方法，所以虽然有“格物致知”的理想，终不能实行“即物穷理”，终不能建立科学。

十七世纪以后的“朴学”（又叫做“汉学”），用精密的方法去研究训诂音韵，去校勘古书。他们做学问的方法是科学的，他们的实事求是的精神也是科学的。但他们的范围还跳不出“读书穷理”的小范围，还没有做到那“即物穷理”的科学大范围。

所以我们中国人的科学遗产只有两件：一是程子、朱子提出的“即物穷理”的科学目标，一是三百年来朴学家实行的“实事求是”的科学精神与方法。

我们现在和将来的努力，要把这两项遗产打成一片：要用那朴学家“实事求是”的精神与方法来实行理学家“即物穷理”的理想。

谈谈实验主义

我们人类当从事实上求真确的知识，训练自己去利用环境的事务，养成创造的能力，去做真理的主人。

此番美国大教育家杜威博士到中国来，江苏省教育会请他明天后天到这儿来演说，又因为我是他的学生，所以叫我今天晚上先来演讲。方才主席说我是杜威博士的高足弟子，其实我虽是他的弟子，那“高足”二字可也不敢当，不过今天先要在诸君面前把杜威博士的一派学说，稍稍演述一番，替他先开辟出一条道儿，再加些洒扫的功夫，使得明天诸君听杜威博士的演说有些头绪，那也是做弟子的应尽的职分。

我今天所要讲的题目，是“实验主义”，英文中有人译做“实际主义”，我想这个名词也好用，并且实验主义在英文中，似当另为一个名词。那么，我何以要把实际主义改为实验主义呢？那也有个道理，原来实验主义的发达，是近来二十年间的的事情，并且分为几派，有欧洲大陆派，有英国派，有美国派，英国派是“人本主义”。他的意思是万事万物都要以人为本位，不可离开了人的方面空去说的，所以是非、有无、利害、苦乐，都是以人为根本的。美国派又分两派，一派就是“实际主义”，为杜威博士那一般人所代表的。一派是“工具主义”，这派把思想真理等精神的产物都看做应用的工具，和那用来写字的粉笔，用来喝茶的茶杯一样。以上各派，虽则互有不同，然而有一点是共同的，那就是注重实验，所以我今天的题目叫做“实验主义”。

我们要明白实验主义是什么东西，先要知道实验的态度究竟是怎样，实验的态度，就是科学家在试验室里试验的态度，科学家当那试验的时候，必须先定好了一种假设，然后把试验的结果来证明这假设是否正当。譬如科学家先有了两种液体，一是红的，一是绿的，他定了一个假设，说这两种液体拼合起来是要变黄色的。然而这句话不是一定可靠，必须把他试验出来，看看拼合的结果是否黄色，再来判定那假设的对不对。实验主义所当取的态度，也就和科学家试验的态度一样。

既然如此，我敢说实验主义是十九世纪科学发达的结果，何以见得实验主义和科学有关系呢？那么，我们不可不先明白科学观念的两大变迁。

一、科学律令科学的律令，就是事物变化的通则，从前的人以为科学律令是万世不变，差不多可以把中国古时“天不变，道亦不变”的二句话，再读一句“科学律令亦不变”，然而五十年来，这种观念大为改变了。大家把科学律令看作假设的，以为这些律令都是科学家的假设，用来解释事变的。所以，可以常常改变。譬如几何学的定律说，从直线的起点上只有一条直线可以同原线平行。又说，三角形中的三个角相加等于二直角，这二律我们都以为不可破的。然而新几何学竟有一派说，从直线的起点上有无数的直线同原线平行；有的说，从直线的起点上没有一条直线可

以同原线平行；有的说，三角形中的三角相加比二直角多；有的说，比二直角少。这些理论，都和现在几何学的律令不同，却也能“言之成理，持之有故”。连科学家也承认他们有成立的根据。不过照现在的境遇说，通常的几何学是最合应用，所以我们去从他的律令。假使将来发现现在的几何学不及那新几何学合用，那就要“以新代旧”了。我们对于科学律令的观念既改，那么研究科学的方法也改了，并且可以悟得真理不是绝对的。譬如我们所住的大地，起初人家以为是扁平的，日月星辰的出没，都因为天空无边，行得近些就见了，行得太远就不见了。这种说话现在看来固然荒谬，然而起初也都信为真理，后来事变发现得多了，这条真理不能解释他了。于是有“地圆”的一说，有“地球绕日”的一说，那就可见真理是要常常改变的。又譬如三纲五常，我们中国从前看做真理，但是这八年之中，三纲少了一纲，五常少了一常，也居然成个国家。那就可见不合时势的真理是要渐渐的不适用起来。

二、生存进化起初的人以为种类是不变的，天生了这样就终古是这个样儿。所以他们以为古时的牛就是现在的牛，古时的马就是现在的马，到了六十年前达尔文著《种源论》，才说明种类是要改变的。人类也是猿类变的，我们人类有史的时代虽只有几千年，而从有人类以来至少有一万万年，假使把这一万万年中的生物，从地质学考究起来，不晓得种类变得多少了，那种类变化的根本，就是“物竞天择，适者生存”八个字。再简单说一句，就是“适应环境”罢了。譬如这块地方阳光太大，生物就须变得不怕阳光。那块地方天气太冷，生物就须变得不怕寒冷。能够这样的变化方可生存，不能变的或变得不完全适合的难免淘汰。而且这种变化，除了天然以外，人力也可做到的。譬如养鸡养鸭，我们用了择种的法子，把坏的消灭了，好的留起来，那么数世之后只有好种了。又譬如种桃，我们用了接木的法子，把桃树的枝接到苹果树上去，一二年中就会生出特种的桃子，可见生存进化的道理，全在适应环境的变化。

上面我说了两大段的话，现在把他结束起来，就是：一、一切真理都是人定的。人定真理不可徒说空话，该当考察实际的效果。二、生活是活动的，是变化的，是对付外界的，是适应环境的。我们明白了这两个从科学得来的重要观念，方才可以讲到杜威博士一派的实际主义了。

杜威博士所主张的实际主义，我们分三种来讨论。

一、方法论二、真理论三、实在论

一、方法论实验主义和政治，经济，社会，教育，学理的种种方面都有关系，就因为他的方法和别个方法不同，他的方法，简单说起来，就是不重空泛的议论，不慕好听的名词。注意真正的事实，采求试验的效果，我们把这种方法应用到三方面去。

甲、应用到事物上去我们要明白事物，必须先知道事物的真意义，不可因为晓得事物的名称就算完事。譬如瞎子，他也会说“白的”“黑的”。但是叫他把两样物件中间拣出那“白的”或“黑的”来，他就不能动手，因为他实在没有知道黑白的真意义。又譬如一个会说话的聋子，他也会说“小叫天”、“梅兰芳”，但是叫他说出小叫天或梅兰芳的声调怎样好法，他就不能开口，因为他并没有知道“谭迷”“梅迷”的真意义。所以要明白事物，第一须知道事物对于我发生怎样的感觉。譬如“黑”在我身上的感觉是怎么样，“电灯”在我身上的感觉是怎么样。第二须知道我对于事物发生怎样的反动。譬如“黑”了我将怎样做。“空气不好”我将怎样做。若仅仅如孔子所说的“多识鸟兽草木之名”，那就和实际主义大相反背了。

乙、应用到意思上去实验主义的学者，把凡所有的意思都看做假设，再去试验他的效果。譬如甲有一个意思说这样方可以齐家，乙有一个意思说那样方可以治国。我们都不可立刻以为是的或否的，先得试验他的结果是否可以如此。然后再去批评他，捷姆斯博士把意思看作银行的支票一样，倘然我的意思是可行的，行了出去竟得到我所预期的结果。那就好比兑现的支票一样，不然，那就是不兑现的支票了。所以在实验主义看来，意思都是假设的，都是要待人家去试验的。

丙、应用到信仰上去信仰比意思更进一层了，意思是完全假设的。意思等到试验对了之后方成信仰，然而信仰并不是一定不易的，须得试验试验才好。譬如地球扁平的一说，当初也成为信仰，但是现在观察出来，地球并不是这样，所以这信仰就打破了。又譬如我们假使信仰上帝是仁慈的，但何以世界上有这样的大战，可见得信仰是并非完全靠得住，必得把现在的事情实地去考察一番，方才见得这种信仰是否合理。迷信的事姑且勿论，就是普通社会的信条也未必是完全合情合理的，在实际主义看来，那都要待人试验的。

上面所说的实际主义方法的应用，和教育究竟有什么关系呢？这个问题的答案就是，教育事业当养成实事求是的人才，勿可专读死书，却去教实在的事物，勿可专被书中意思所束缚，却当估量这种意思是否有实际的效果，勿可专信仰前人的说话，却当去推求这些信条是否合于实情。

二、真理论实验主义关于真理的论据，前面已经讲得不少了。此处所要说明的，就是“真理都是工具”一句话。譬如三纲五常从前在中国成为真理，就因为在宗法社会的时候，这个“纲常”的理论，实在可以被我们用作工具来范围人心，并且着实见些功效。到了现在社会的情形变了，这个“纲常”也好像是没用工具一般，只好丢去。另寻别的适用的工具了，既然如此，所以真理是常常改变的。捷姆斯a博士说过，大凡真理都是替我们做过媒来的，都是替我们摆过渡来的，因为倘然我们发现了一种事物的变化，不能用旧时的真理去解释他，就不得不另创新的真理去解释，这种新的真理就是替我们和事变做媒摆渡，而旧理的做媒摆渡的功用失去了。所以实际主义对于真理的观念，是要养成主动的思想，去批评真理的，不是养成被动的

思想，做真理的奴隶。譬如“不孝有三，无后为大”、“妇者服于人也”，这些话都是中国前代的真理。但是我们要考察这些真理是否合于现在社会的情形，然后来定他们的是非。

三、实在论实在论就是宇宙论，也就是世界观，那是哲学的问题。照实际主义说世界是人造的。所以各人眼光中的世界是大不相同，譬如同在一块地方，诗人的世界是风花水月之类，工人的世界是桥梁屋宇之类，各人有各人注意的所在，也就是各人有各人的世界。并且世界是由小而大的，各人的生活经验越增加，那世界的范围越扩大，生活的乐趣也越增加。所以实际主义学者的世界是实在的世界，不是空虚的世界。那佛教所创造的“极乐国”、“天堂”、“涅槃世界”、“极乐世界”等都是空空洞洞不可捉摸的，并且他们看得世界是烦恼困苦，怕生活，怕经验，所以才创造这些世界来诱人。但是实际主义学者像捷姆斯一般人都说世界是人造的，很危险的，很不平安的，人类该当由经验去找安乐，该当冒险去造世界。假使有上帝，那么仿佛上帝对我们说：“我是不能为你们的安乐保险的，但是你们毕竟努力，或者可以得着安乐。”实际主义的意思，以为惟有懦夫是不敢生活的，否则都应该在这实在世界中讨生活。

现在我把实验主义的要点说起来作一总述，我们人类当从事实上求真确的知识，训练自己去利用环境的事务，养成创造的能力，去做真理的主人。

不要抛弃学问

趁现在年富力强的时候，努力做一种专门学问。少年是一去不复返的，等到精力衰时，要做学问也来不及了。

诸位毕业同学：你们现在要离开母校了，我没有什么礼物送给你们，只好送你们一句话罢。

这一句话是：“不要抛弃学问。”以前的功课也许有一大部分是为了这张毕业文凭，不得已而做的，从今以后，你们可以依自己的心愿去自由研究了。趁现在年富力强的时候，努力做一种专门学问。少年是一去不复返的，等到精力衰时，要做学问也来不及了。即为吃饭计，学问决不会辜负人的。吃饭而不求学问，三年五年之后，你们都要被后进少年淘汰掉的。到那时再想做点学问来补救，恐怕已太晚了。

有人说：“出去做事之后，生活问题急须解决，那有工夫去读书？即使要做学问，既没有图书馆，又没有实验室，那能做学问？”

我要对你们说：凡是要等到有了图书馆方才读书的，有了图书馆也不肯读书。凡是要等到有了实验室方才做研究的，有了实验室也不肯做研究。你有了决心要研究一个问题，自然会撙衣节食去买书，自然会想出法子来设置仪器。

至于时间，更不成问题。达尔文一生多病，不能多作工，每天只能做一点钟的工作。你们看他的成绩！每天花一点钟看十页有用的书，每年可看三千六百多页书；三十年可读十一万页书。

诸位，十一万页书可以使你成一个学者了。可是，每天看三种小报也得费你一点钟的工夫；四圈麻将也得费你一点半钟的光阴。看小报呢？还是打麻将呢？还是努力做一个学者呢？全靠你们自己的选择！

易卜生说：“你的最大责任是把你这块材料铸造成器。”学问便是铸器的工具。抛弃了学问便是毁了你们自己。

再会了！你们的母校眼睁睁地要看你们十年之后成什么器。

争取学术独立的十年计划

世界现代学术的基本训练……受了基本训练的人才……本国需要解决的科学问题……和世界各地的学人与研究机构分工合作……

我很深切的感觉中国的高等教育应该有一个自觉的十年计划，其目的是要在十年之后建立起中国学术独立的基础。

我说的“学术独立”，当然不是一班守旧的人们心里想的“汉家自有学术，何必远去欧美”。我决不想中国今后的学术可以脱离现代世界的学术而自己寻出一条孤立的途径，我也决不主张十年之后就可以没有留学外国的中国学者了。

我所谓“学术独立”必须具有四个条件：

（一）世界现代学术的基本训练，中国自己应该有大学可以充分担负，不必向国外去寻求。（二）受了基本训练的人才，在国内应该有设备够用和师资良好的地方，可以继续作专门的科学研究。（三）本国需要解决的科学问题如工业问题、医药与公共卫生问题、国防工业问题等等，在国内都应该有适宜的专门人才与研究机构可以帮助社会国家寻求得解决。（四）对于现代世界的学术，本国的学人与研究机构应该和世界各地的学人与研究机构分工合作，共同担负人类学术进展的责任。

要做到这样的学术独立，我们必须及早准备一个良好的、坚实的基础。所以我提议，中国此时应该有一个大学教育的十年计划，在十年之内，集中国家的最大力量，培植五个到十个成绩最好的大学，使他们尽力发展他们的研究工作，使他们成为第一流的学术中心，使他们成为国家学术独立的根据地。

这个十年计划也可以分做两个阶段。第一个五年，先培植起五个大学；五年之后，再加上五个大学。这个分两期的方法有几种好处：第一，国家的人才与财力恐怕不够同时发展十个第一流的大学；第二，先用国家力量培植五所大学，可以策励其他大学努力向上，争取第二期五个大学的地位。

我提议的十年计划，当然不是只顾到那五个、十个大学，而不要那其余的大学和学院了，说的详细一点，我提议：

（一）政府应该下大决心，在十年之内，不再添设大学或独立学院。

（二）本年宪法生效之后，政府必须严格实行宪法第一百六十四条的规定，“教育文化科学之经费，在中央不得少于其预算总额百分之十五，在省不得少于其预算总额百分之二十五，在市县不得少于其预算总额百分之三十五。”全国人民与人民团

体应该随时监督各级政府严格执行。

（三）政府应该有一个高等教育的十年计划，分两期施行。

（四）在第一个五年里，挑选五个大学，用最大的力量培植他们，特别发展他们的研究所，使他们能在已有的基础之上，在短期间内，发展成为现代学术的重要中心。

（五）在第二个五年里，继续培植前期五个大学之外，再挑选五个大学，用同样的力量培植他们，特别发展他们的研究所，使他们在短期内发展成为现代学术的重要中心。

（六）在这十年里，对于其余的四十多个国立大学和独立学院，政府应该充分增加他们的经费，扩充他们的设备，使他们有继续整顿发展的机会，使他们成为各地最好的大学；对于有成绩的私立大学和独立学院，政府也应该继续民国二十二年以来补助私立学校的政策，给他们适当的补助费，使他们能继续发展。

（七）在选择每一期的五个大学之中，私立的学校与国立的学校应该有同样被挑选的机会，选择的标准应该注重人才、设备、研究成绩。

（八）这个十年计划应该包括整个大学教育制度的革新，也应该包括“大学”的观念的根本改换。近年所争的几个学院以上才可办大学，简直是无谓之争。今后中国的大学教育应该朝着研究院的方向去发展。凡能训练研究工作的人才的，凡有教授与研究生做独立的科学研究的，才是真正的大学。凡只能完成四年本科教育的，尽管有十院七八十系，都不算是将来的最高学府。从这个新的“大学”观念出发，现行的大学制度应该及早彻底修正，多多减除行政衙门的干涉，多多增加学术机关的自由与责任。例如现行的学位授予法，其中博士学位的规定最足以阻碍大学研究的发展。这部分的法令公布了十六年，至今不能实行，政府应该早日接受去年中央研究院评议会的建议，“博士候选人之平时研究工作及博士论文，均应由政府核准设立研究所五年以上并经特许收受博士候选人之大学或独立学院自行审查考试，审查考试合格者，由该校院授予博士学位。”今日为了要提倡独立的科学研究，为了要提高各大学研究的尊严，为了要减少出洋镀金的社会心理，都不可不修正学位授予法，让国内有资格的大学自己担负授予博士学位的责任。

这是我的建议的大概。这里面我认为最重要又最简单易行而收效最大最速的，是用国家最大力量培植五个到十个大学的计划。眼前的人才实在不够分配到一百多个大学与学院去。（照去年夏天的统计，全国有28个国立大学，18个国立学院，20个私立大学，13个省立学院，21个私立学院，共计100个。此外还有48个公私立专科学校）试问中国第一流的物理学者，国内外合计，有多少人？中国专治西洋历史有成绩

的，国内外合计，有多少人？这都是大学必不可少的学科，而人才稀少如此。学术的发达，人才是第一要件，我们必须集中第一流的人才，替他们造成最适宜的工作条件，使他们可以自己做研究，使他们可以替全国训练将来的师资与工作人员。有了这五个、十个最高学府做学术研究的大本营，十年之后，我相信中国必可以在现代学术上得着独立的地位。

这不是我过分乐观的话，世界学术史上有许多事实可以使我说这样大胆的预言。

在我出世的那一年（1891），罗氏基金会决定捐出二千万美金来创办芝加哥大学。第一任校长哈勃尔（w. r. harper）担任筹备的事，他周游全国，用当时空前的待遇（年俸7500元）选聘第一流人物做各院系的主任教授，美国没有的，他到英国欧洲去挑。一年之后，人才齐备了，设备够用了，开学之日，芝加哥大学就被公认为第一流大学。一个私家基金会能做到的事，一个堂堂的国家当然更容易做得到。

更数上去十多年，一八七六年，吉尔门校长（d. c. gilman）创立霍金斯大学，专力提倡研究院的工作。那时候美国的大学还都只有大学本科的教育。耶鲁大学的研究院成立于一八七一年，哈佛大学的研究院成立于一八七二年，吉尔门在霍金斯大学才创立了专办研究院的新式大学，打开了“大学是研究院”的新风气。当时霍金斯大学的人才盛极一时，哲学家如杜威，如罗以斯（royce）b，经济学家如伊黎（ely）c，政治学家如威尔逊总统，都是霍金斯大学研究院出来的博士。在医学方面，当霍金斯大学开办时（1876），美国全国还没有一个医学院是有研究实验室的设备的！吉尔门校长选聘了几个有研究成绩的青年医学家，如倭斯勒（osler）d、韦尔渠（wellch）e诸人，创立了第一个注重研究提倡实验的医学院，就奠定了美国新医学的基础。所以美国史家都承认美国学术独立的风气是从吉尔门校长创立大学研究院开始的。一个私人能倡导的风气，一个堂堂的国家当然更容易做得到。

所以我深信，用国家的大力来造成五个十个第一流大学，一定可以在短期间内做到学术独立的地位。我深信，只有这样集中人才，集中设备，只有这一个方法可以使我们这个国家走上学术独立的路。

一个防身药方的三味药

第一味药叫做“问题丹”。第二味药叫做“兴趣散”。第三味药叫做“信心汤”。

毕业班的诸位同学，现在都得离开学校去开始你们自己的事业了，今天的典礼，我们叫作“毕业”，叫作“卒业”，在英文里叫作“始业”（commencement）。你们的学校生活现在有一个结束，现在你们开始进入一段新的生活，开始撑起自己的肩膀来挑自己的担子，所以叫作“始业”。

我今天承毕业班同学的好意，承阎校长的好意，要我来说几句话。我进大学是在五十年前（1910），我毕业是在四十六年前（1914），够得上做你们的老大哥了，今天我用老大哥的资格，应该送你们一点小礼物。我要送你们的小礼物只是一个防身的药方，给你们离开校门，进入大世界，作随时防身救急之用的一个药方。

这个防身药方只有三味药：

第一味药叫做“问题丹”。

第二味药叫做“兴趣散”。

第三味药叫做“信心汤”。

第一味药，“问题丹”。就是说，每个人离开学校，总得带一两个麻烦而有趣味的问题在身边作伴，这是你们入世的第一要紧的救命宝丹。

问题是一切知识学问的来源，活的学问、活的知识，都是为了解答实际上的困难，或理论上的困难而得来的。年轻入世的时候，总得有一个两个不大容易解决的问题在脑子里，时时向你挑战，时时笑你不能对付他，不能奈何他，时时引诱你去想他。

只要你有问题跟着你，你就不会懒惰了，你就会继续有知识上的长进了。

学堂里的书，你带不走；仪器，你带不走；先生，他们不能跟你去，但是问题可以跟你走到天边！有了问题，没有书，你自会省吃省穿去买书；没有仪器，你自会卖田卖地去买仪器！没有好先生，你自会去找好师友；没有资料，你自会上天下地去找资料。

各位青年朋友，你今天离开学校，夹袋里准备了几个问题跟着你走？

第二味药，叫做“兴趣散”。这就是说，每个人进入社会，总得多发展一点专门职业以外的兴趣——“业余”的兴趣。

你们多数是学工程的，当然不愁找不到吃饭的职业，但四年前你们选择的专门职业，真是你们自己的自由志愿吗？你们现在还感觉你们手里的文凭真可以代表你们每个人终身的志愿，终身的兴趣吗？——换句话说，你们今天不懊悔吗？明年今天还会懊悔吗？

你们在这四年里，没有发现什么新的、业余的兴趣吗？在这四年里，没有发现自己在本行以外的才能吗？

总而言之，一个人应该有他的职业，又应该有他的非职业的玩意儿，不是为吃饭而是心里喜欢做的，用闲暇时间做的，——这种非职业的玩意儿，可以使他的生活更有趣、更快乐、更有意思，有时候，一个人的业余活动也许比他的职业还更重要。

英国十九世纪的两个哲学家，一个是弥尔（j. s. mill），他的职业是东印度公司的秘书，他的业余工作使他在哲学上、经济学上、政治思想史上，都有很大的贡献。一个是斯宾塞（herbert spencer），他是一个测量工程师，他的业余工作使他成为一个很有势力的思想家。

英国的大政治家邱吉尔，政治是他的终身职业，但他的业余兴趣很多，他在文学、历史两方面，都有大成就；他用余力作油画，成绩也很好。

今天到“自由中国”的贵宾，美国大总统艾森豪先生，他的终身职业是军事，人都知道他最爱打高尔夫球，但我们知道他的油画也很有功夫。

各位青年朋友，你们的专门职业是不用愁的了，你们的业余兴趣是什么？你们能做的，爱做的业余活动是什么？

第三味药，我叫他做“信心汤”。这就是说，你总得有一点信心。

我们生存在这个年头，看见的、听见的，往往都是可以叫我们悲观、失望的——有时候竟可以叫我们伤心，叫我们发疯。

这个时代，正是我们要培养我们的信心的时候，没有信心，我们真要发狂自杀了。

我们的信心只有一句话：“努力不会白费”，没有一点努力是没有结果的。

对你们学工程的青年人，我还用多举例来说明这种信心吗？工程师的人生哲学当然

建筑在“努力不白费”的定律的基石之上。

我只举这短短几十年里大家都知道的两个例子：

一个是亨利·福特（henry ford），这个人没有受过大学教育，他小时半工半读，只读了几年书，十六岁就在一小机器店里作工，每周工钱两块半美金，晚上还得去帮别家做夜工。

五十七年前（1903）他三十九岁，他创立ford motor co。（福特汽车公司），原定资本十万元，只招得两万八千元。

五年之后（1908），他造成了他的最出名的model t汽车，用全力制造这一种车子。

一九一三年——我已在大学三年级了，福特先生创立他的第一副“装配线”（assembly line）。

一九一四年，——四十六年前，——他就能完全用“装配线”的原理来制造他的汽车了。同时（1914）他宣布他的汽车工人每天只工作八点钟，比别处工人少一点钟——而每天最低工钱五元美金，比别人多一倍。

他的汽车开始是九百五十元一部，他逐年减低卖价，从九百五十元直减到三百六十元——第一次世界大战之后，减到二百九十元一部。

他的公司，在创办时（1903）只有两万八千元的资本，——到二十三年之后（1926）已值得十亿美金了！已成了全世界最大的汽车公司了。一九一五年，他造了一百万部汽车，一九二八年，他造了一千五百万部车。

他的“装配线”的原则在二十年里造成了全世界的“工业新革命”。

福特的汽车在五十年中征服全世界的历史还不能叫我们发生“努力不白费”的信心吗？

第二个例子是航空工程与航空工业的历史。

也是五十七年前——一九〇三年十二月十七，正是我十二整岁的生日，——那一天，在北加罗林那州的海边kitty hawk（基帝霍克）沙滩上，两个修理脚踏车的匠人，兄弟两人，用他们自己制造的一只飞机，在沙滩上试起飞，弟弟叫owille wright，他飞起了十二秒钟。哥哥叫wilbur wright，他飞起了五十九秒钟。

那是人类制造飞机飞在空中的第一次成功，——现在那一天（十二月十七日）是全美国庆祝的“航空日”——但当时并没有人注意到那两个弟兄的试验，但这两个没有受过大学教育的脚踏车修理匠人，他们并不失望，他们继续试飞，继续改良他们的飞机，一直到四年半之后（1908年5月），才有重要的报纸来报导那两个人的试飞，那时候，他们已能在空中飞三十八分钟了！

这四十年中，航空工程的大发展，航空工业的大发展，这是你们学工程的人都知道的，航空工业在最近三十年里已成了世界最大工业的一种。

我第一次看见飞机是在一九一二年。我第一次坐飞机是在一九三〇年（30年前）。我第一次飞过太平洋是在二十三年前（1937）；第一次飞过大西洋是在十五年前（1945）。当我第一次飞渡太平洋的时候，从香港到旧金山总共费了七天！去年我第一次坐jet机，从旧金山到纽约，五个半钟点飞了三千英里！下月初，我又得飞过太平洋，当天中午起飞，当天晚上就到美国西岸了！

五十七年前，kitty hawk沙滩上两个脚踏车修理匠人自造的一个飞机居然在空中飞起了十二秒钟，那十二秒钟的飞行就给人类打开了一个新的时代，——打开了人类的航空时代。

这不够叫我们深信“努力不会白费”的人生观吗？

古人说：“信心可以移山”（faith moves mountains），又说：“功不唐捐”（唐是空的意思），又说：“只要功夫深，生铁磨成绣花针。”

青年的朋友，你们有这种信心没有？

大学教育与科学研究

这些大学不断的继长增高，设备一天天增加，学风一天天养成，这样才有了科学研究。

方才进礼堂来，看大家都是有色脸的，我却是没颜色的。我在政治上没有颜色，在科学上也没有颜色。我也可算是一个科学者，因为历史也算一种科学。凡是用一种严格的求真理的站在证据之上来立说来发现真理，凡拿证据发现事实，评判事实，这都是一种科学的。希望明年“双十节”，史学会也能参加这会，条子也许会是白颜色的。

我今天讲一个故事，希望给负责教育行政或负责各学会大学研究部门的先生们一点意见。我讲的题是“大学教育与科学研究”，不用说，科学研究是以大学为中心。在古代却以个人为出发点，以个人好奇心理，来造些粗糙器皿。还有，为什么科学发达起于欧洲呢？这一点很值得注意。对这虽有不少解释，可是我认为种种原因都不重要，最重要的是自中古以来留下好几十个大学。这些大学没有间断，如意大利伯罗尼亚大学，法国巴黎大学，英国牛津大学、剑桥大学等，这些都是远有一千年九百年或七八百年历史的，因此造成科学的革命。这些大学不断的继长增高，设备一天天增加，学风一天天养成，这样才有了科学研究。研究人员终身研究，可是研究人才是从大学出来的，他们所表现的精神是以真理求真理。这一个故事是讲美国在最近几十年当中造成了几个好大学。美国以前没有university只有college，美国有名副其实的大学是在南北美战争以后。为什么在七十年当中，美国一个人创立了一个大学，从这一个人创立了大学，提倡了新的大学的见解、观念、组织，把美国高等教育革命，因而才有今天使美国成为学术研究中心呢？美国去年出版了两个纪念专集，一个是威尔基专集，一个是吉尔曼专集。吉尔曼(d. c. gilman)创立了约翰斯·霍普金斯(johns hopkins university)大学，后来许多大学都跟着他走，结果造成了今日美国学术领导的地位。大家听了这个故事，也许会从中得到一个stimulation。

话说九十四年前，有两个在耶尔学院的毕业生，一个是二十一岁的怀特，一个是二十五岁的吉尔曼，那时美国驻苏公使令此二人作随员，一个作了三年多，一个作了两年多。怀特于三十五岁时做了康奈尔大学校长，吉尔曼四十一岁作了加利福尼亚大学校长，吉氏未作长久，两年后就辞职了。当时在美国东部鲍尔梯玛城有一大富翁即霍普金斯，他在幼小时家穷，随母读书后去城内作买卖，因赚钱而开一公司，未几十年就当上了财主。他在七十岁时立一遗嘱，要将所有遗产三百五十万美金分给一医学院和一大学作基金。一八七三年，他七十九岁时逝世，他的遗嘱生了效。翌年，即开始创办大学，当时董事会请哈佛大学校长艾利阿特(c. w. eliot)、康奈尔大学校长怀特和密士根大学校长安其尔来研究。那时以如此巨款办大学，真是空前的一件事，那时该校董事长的意思是要办一“大学”，可是请来的这三位校长却

劝他们要顾及环境，说什么南方不如北方文化高啦，办大学不是从空气里能生长的等语。后来，董事会请他们三人推选校长，三人却不约而同的选出吉尔曼来当校长。吉尔曼做了校长，他发表了他的见解说，应全力提倡高等学术，致力于提倡研究考据，把本科四年功课让给别的学校教，我们来办研究院，我们要选科学界最高人才，给他们最高待遇，然后严格选取好学生，使他们发展到学术最高地步，每年并督促研究生报告研究成绩，并给予出版发表机会。因为那时的高才的教授们，都在教学院的学识浅近的学生，或受书店委托编浅近的教科书，如果给他们安定的生活，最高的待遇，便可以专心从事更高深的研究。这时吉尔曼四十四岁作该大学校长，并且，他决定了以下的政策：研究院外，办理附属本科。最初附属本科只二十三个学生，研究院五十多个，大约二与一之比：可是二十多年以后，研究院的学生到了四百多，附属本科仅一百多，却是四与一之比了。并且，第一步他聘请教授，第一位请的是希腊文教授费尔斯，四十五岁；第二位是物理学教授劳林，才二十八岁；第三位是数学教授塞尔威斯特，六十二岁；第四位是化学教授依洛宛斯；第五位是生物学教授纽尔马丁；第六位也是希腊文拉丁文教授查尔玛特斯。第二步他选了廿二个研究员，其中至少有十个以上成了大名。他的教授法，第一二年是背书，后二年讲演，自然科学也是讲演。第三步是创办科学刊物，这可算是美国发表科学刊物之创始。一八七六年，出版算学杂志，一八八〇年创刊语言学杂志，以及历史政治学杂志、逻辑学杂志、医学杂志等八大杂志，而开始了研究风气。

以上这三件事使美国风云变色。在这里我再谈谈办医学研究的重要：这个大学开幕已十年，医学院尚未开办，但因投资铁路失败，鲍尔梯玛城之女人出来集款，愿担负五十万美金的开办费，但有一条件是医学院开放招收女生。

当这大学的方针发表后，全美青年震动，有一廿一岁之青年威尔其（welch），刚毕业于纽约医科学学校。那时无一校有实验室，他因欲入大学，一八七六年赴欧洲作三学期之研究，一八七八年回美国，可是找不到实验室。最后终找一小屋，这是第一个美国“病理学研究室”，以廿五元开办。他作了五六年研究后，有一老人来找他，请他作霍普金斯医学院病理学教授，后并升任院长，创专任基本医学教授之制，而成立了医学研究所。

最后，吉尔曼于一九〇二年辞掉他已作了廿五年的校长，在那个典礼上，吉尔曼讲演，他说：约翰斯·霍普金斯给我们钱办大学，可是没有告诉我们大学的一个定义。我们要把创见的研究，作为大学的基础。这时，后来任美国总统，也是那个大学的第一班学生威尔逊站起来说：“你是美国第一个大学的创始者，你发现真理、提倡研究，不但是在我们学校有成绩，给世界大学也有影响。你创始了这师生合作的精神，你是伟大的。”同时，以前曾被邀请参加创办大学意见的哈佛大学校长艾利阿特发表谈话，他说：“你创立了研究院的大学，并且坚决的提高了全国各大学的学术研究，甚至连我们的哈佛研究院也受了你的影响，不得不用全体力量来发展研究。我要强调指出，大学在你领导之下是大成功，是提倡科学研究的创始，希望发

现一点新知识，由此更引起新知识，这年轻的大学，有最多的成绩。我最后公开承认你的大学政策整个范围是对的。”